

Matematyka w dwa tygodnie

Wprowadzenie do praktyki ścisłego rozumowania
dla ofiar szkół średnich

(materiał pomocniczy do zajęć wyrównawczych z matematyki
dla studentów pierwszego roku studiów informatycznych)

wersja 2.2, wrzesień 2011

Jerzy Marcinkowski



KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Opracowanie i druk skryptu
dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Publikacja bezpłatna
Produkt nie testowany na zwierzętach

Spis treści

Wstęp	4		
Rozdział 1. Kazanie (o bólu w łydkach).	6		
Rozdział 2. W którym poznajemy pięciu śpiących matematyków. Katujemy się „rozważaniem przypadków”. A na końcu okazuje się, że to było głupie i nieeleganckie. I że już zawsze będziemy się starali tego unikać. Aha – dowiadujemy się też co Pan Bóg ma w swojej bibliotece.	8		
2.1. Zadania	18		
2.2. Dygresja. Gra w Masterminda	20		
Rozdział 3. W którym spotykamy sześciu ludzi w prze-dziale kolejowym. A potem odkrywamy, że jesteśmy zewsząd otoczeni Nieznanym.	23		
3.1. Zadania	26		
Rozdział 4. Dygresja o kwantyfikatorach. Czyli o forma-cie, w którym da się zapisać każde twierdzenie mate-matyki.	27		
Rozdział 5. A właściwie dalszy ciąg Rozdziału 3.	32		
5.1. Zadania	39		
		Rozdział 6. W którym dalej używamy kamyczków i szu-fladek. Niby rozwiązujemy zadanie ale naprawdę uczymy się programować w języku matematyki. Tylko co to w ogóle znaczy „programować”?	40
		6.1. Zadania	46
		Rozdział 7. W którym dowiadujemy się, że nie każdy do-wód musimy sami cały wystrugać. Że czasem możemy skorzystać z twierdzenia ze sklepu. Nawet jeśli nie wiemy, co to twierdzenie ma w środku.	49
		7.1. Zadanie	53
		Rozdział 8. W którym pokazują nam bardzo piękne rozu-mowanie, które potrafimy zrozumieć, ale którego sami chyba byśmy nie wymyślili.	55
		8.1. Zadania	60
		Rozdział 9. W którym jeździmy po dziwnym, jednokie-runkowym kraju. Poza tym obiecują nam Indukcję Ma-tematyczną, a potem wykręcają się Zasadą Minimum. I jeszcze wmawiają, że to na jedno wychodzi.	61
		9.1. Zasada Minimum i Zasada Indukcji	62
		Rozdział 10. Interludium. Bajka o planecie Nieomega, na której jest inaczej niż u nas. Chociaż kto wie?	65
		Rozdział 11. A właściwie dokończenie Rozdziału 9. Na końcu każą nam się wytatuować.	70
		11.1. Rozwiązanie zadania o jednokierunkowych drogach.	73
		11.2. Wracamy do szkoły. Na chwilę.	77
		11.3. Hipoteza indukcyjna (i do czego służy Twierdzenie o in-dukcji)	81
		11.4. Zadania	83

Rozdział 12. W którym w końcu pojawia się dowód indukcyjny. Czyli wysyłamy ten sam list do nieskończenia wielu ludzików.	84
12.1. Indukcja i bajka o nieskończeniu wielu ludzikach.	88
Rozdział 13. W którym udajemy się do Muzeum Indukcji i czytamy w nim traktat Pascala.	92
Rozdział 14. W którym wracamy do zadania o jednokierunkowych drogach. Próbujemy dla niego napisać indukcyjny dowód, wpadamy w kłopoty, po czym z tych kłopotów na trzy sposoby wychodzimy.	100
14.1. Pierwszy sposób na kłopot – zmień Φ	103
14.2. Drugi sposób na kłopot – zmień Twierdzenie o Indukcji .	104
14.3. Trzeci sposób na kłopot – zmień pomysł na rozwiązanie .	108
14.4. Zadanie	111
Rozdział 15. Zadania do nienapisanych rozdziałów.	112

Wstęp

Matematykę szkolną, od tej która, jak mi się wydaje, potrzebna jest do rzetelnego studiowania informatyki, dzieli przepaść.

Matematyka w typowej szkole to obliczenia związane z funkcjami, których argumentami są liczby rzeczywiste. To przeróżne sinusy i cosinusy i związane z nimi wzory. Ćwiczenia z badania przebiegu funkcji. Gdyby matematyka rzeczywiście polegała jedynie na takich obliczeniach, to nie byłaby potrzebna większości informatyków, a nawet większości dobrych informatyków.

Znaczenie matematyki w wykształceniu informatyka polega jednak na czymś zupełnie innym. Jest ona językiem do rozmowy o skomplikowanej informatycznej rzeczywistości, na przykład o złożonych strukturach danych albo o znaczeniu (semantyce) tworzonych programów. Jest również narzędziem do prowadzenia rozumowań na temat takich skomplikowanych obiektów. Nie można sobie wyobrazić w pełni wykształconego informatyka, który nie umie się porozumiewać w języku matematyki, i który nie potrafi odróżnić rozumowania poprawnego od niepoprawnego¹

Przepaść, która dzieli matematykę szkolną od tej, która jest potrzebna na dobrych studiach informatycznych, jest często trudna do przebycia dla studentów pierwszego roku. Aby im pomóc, począwszy od roku akademickiego 2009/10 postanowiliśmy organizować dodatkowy, intensywny dwutygodniowy kurs porozumiewania się w języku matematyki. Każdy dzień kursu zaczyna się od dwugodzinnego wykładu, w czasie którego

¹Prawdę mówiąc, to również sens nauczania matematyki osób, które nie planują studiować na kierunku ścisłym, dostrzegalbym przede wszystkim w tym, że matematyka (ale niestety nie matematyka szkolna) jest niczym innym, jak właśnie praktyką starannego rozumowania.

opowiadał o jakimś, bardziej lub mniej skomplikowanym, rozumowaniu. Potem następują ćwiczenia – słuchacze dostają kilka zadań podobnych do tego o którym mówiono na wykładzie. Powinni je rozwiązać, a potem podejść do tablicy i z całą precyzją na jaką ich stać opowiedzieć swoje rozwiązania. Ostatnia godzina ćwiczeń poświęcona jest pracy pisemnej – każdy student ma rozwiązać jakieś zadanie, nawiązujące do wcześniej omawianych, i rozwiązanie to starannie zredagować. Rozwiązania te zostają sprawdzone i w czasie konsultacji autorzy dowiadują się, co napisali dobrze, a co źle.

Niniejszy skrypt jest przybliżonym i niedoskonałym zapisem kilku spośród wykładów jakie wygłosiłem w ramach pierwszej edycji tego kursu, we wrześniu i październiku roku 2009, i pokrywa trochę więcej niż połowę poruszonej w czasie tego kursu tematyki. Zamierzam tę książeczkę powoli rozbudowywać. Spodziewam się, że kolejna wersja będzie zawierała rozdziały o rozumowaniu na temat gier dwuosobowych (jest to obszar pełen pięknych przykładów nieoczywistych zastosowań indukcji matematycznej), a także rozdziały o niezmennikach jako narzędziu dowodzenia niemożliwości, czy nieosiągalności. Do napisania tego fragmentu jestem przygotowany – wiem co chcę w nim umieścić, i są już do niego zadania. Marzy mi się też rozdział zawierający błędne dowody, wstępny tytuł to *Rozdział w którym zapominamy skorzystać z założenia*. Ze względu na to kolejne planowane wydanie będę, ewentualnym Czytelnikom obecnej wersji skryptu, bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi mogące prowadzić do jego ulepszenia.

Tekst skryptu został – na tyle konsekwentnie na ile autor w ogóle potrafi być konsekwentny – podzielony na „tekst matematyczny” (w ramach) i „metatekst”. „Tekst matematyczny” przypomina stylem tekst z jakim czytelnicy zetkną się kiedyś czytając prawdziwe poważne podręczniki. „Metatekst” traktuje „tekst matematyczny” jak eksponat, to znaczy oprowadza po nim i go – być może nie stroniąc przy tym od pewnej frywolności – omawia. Po każdym rozdziale umieszczamy listę związanych z nim zadań, jakie mieli do rozwiązania uczestnicy kursu, a na końcu skryptu znajduje się lista zadań związanych z niektórymi wykładami nie objętymi tą edycją skryptu.

Rozdział 1

Kazanie (o bólu w łydkach).

Oto najważniejszy rozdział w tej książeczce.

Kto go dobrze nie zrozumie, ten dalej też raczej nic nie zrozumie.

Ten zaś kto dobrze zrozumie, choćby był i mniej od tego pierwszego „zdolny” będzie się z jakąś korzyścią dla siebie czołgał przez kolejne rozdziały.

Otóż pozwólcie sobie powiedzieć, że matematyka jest trudna. I ilebyśn dowcipów w naszym tekście nie umieścili, to dalej będzie trudna. Może milej się czyta jak są dowcipy. Na pewno milej się pisze. Ale łatwiej od tego nie jest.

Skoro jest trudna, to – mógłby ktoś zapytać – ile razy trzeba przeczytać, żeby się nauczyć?

Otóż ile razy by się nie przeczytało, jeśli poprzestanie się na czytaniu, to i tak nie będzie się umieć.

Wyobraźcie sobie biegaczy i ich trenera. Czy tacy biegacze przychodzą na trening i mówią: „Trenerze, pokaż nam jak biegać”? I czy trener biega wokół stadionu, a oni siedzą i patrzą, robiąc notatki? A jak czegoś nie zobaczą tak dobrze, jak by chcieli zobaczyć, to czy wołają do niego: „Trenerze, jeszcze raz, bo to był trudny fragment, pokaż nam jeszcze raz, bo jeszcze raz chcemy zobaczyć”?

Czy tak trenują biegacze?

Z pewnością dobrzy biegacze tak nie trenują. Ani nawet średni.

Prawdę mówiąc można pewnie nauczyć się szybko biegać bez trenera.

Trener – choć być może pomocny – nie jest warunkiem koniecznym dobrego treningu. Jest tylko jeden konieczny warunek. Ból w łydkach. Kto sobie tego bólu nie będzie systematycznie zadawał, ten w bieganiu niczego nie osiągnie.

Może kogoś to zaskoczy, ale z matematyką jest tak samo. W ogóle ze wszystkim jest tak samo, ale to nie jest książeczka o wszystkim, tylko o matematyce. Więc powiedzmy to sobie jeszcze raz: nie ma postępu w matematyce bez bólu w łydkach. Bez maksymalnego osobistego zaangażowania ze strony tego, kto ma się nauczyć.

Nie wystarczy wodzić oczami po tekście myśląc o czym innym. Nie wystarczy nawet nauczyć się tekstu na pamięć. Pamiętam, na studiach uczyłem się jednego z przedmiotów z takiej małej książeczki, miała może 100 stron¹. Umiałem ją na pamięć. Gdybym był studentem prawa, albo medycyny, to umienie na pamięć byłoby – przynajmniej z punktu widzenia moich nauczycieli – tym samym co nauczanie się². Byłoby nauczaniem się ostatecznym i doskonałym. Ale jeśli uczymy się czegoś **trudnego**, na przykład matematyki, to nauczanie się na pamięć wnosi jedynie tyle, że można pójść na spacer i się dalej uczyć na tym spacerze, nie psując oczu. Spacerować i czytać w myślach, wyobrażając sobie opisane w tekście obiekty. Przedzierać się przez tekst i rekonstruować w swojej głowie jego sens.

Jeśli ktoś chce zatem czytać z pełnym zaangażowaniem, nie pozwalając myślom oddalać się ani na moment, kto chce czytać przy stole, na spacerze, przy obiedzie i pod prysznicem, tego zapraszam dalej. Może ta książeczka będzie dla niego pomocą w nauczaniu się jakiegoś kawałka matematyki. Ktoś taki – wierzę w to mocno – poczuje w pewnym momencie, że sportowy ból w łydkach tak naprawdę jest przyjemnością a nie bólem. Przyjemnością przynajmniej w takim sensie, że jest oznaką postępu. I polubi ten przyjemny ból. Uzależni się wręcz od niego – tak jak ludzie którzy trenują uzależniają się od wysiłku fizycznego.

A ktoś, kto nie jest gotów się zaangażować, ten niech lepiej dalej nie czyta bo szkoda czasu. Może w telewizji coś akurat dają fajnego? Kanapa czeka!

¹Michael Spivak, *Analiza na Rozmaitościach*

²Chyba że byłaby to **naprawdę dobra** uczelnia prawnicza albo medyczna, ale takich, zdaje się, nie ma w najbliższej okolicy.

Rozdział 2

W którym poznajemy pięciu śpiących matematyków. Katujemy się „rozważaniem przypadków”. A na końcu okazuje się, że to było głupie i nieeleganckie. I że już zawsze będziemy się starali tego unikać. Aha – dowiadujemy się też co Pan Bóg ma w swojej bibliotece.

Oto nasze pierwsze zadanie. Rozwiążemy je na trzy sposoby:

Zadanie 1. Pewnego wykładu słuchało pięciu matematyków: A , B , C , D i E . Każdy z nich w trakcie wykładu dwa razy zasnął (i dwa razy się obudził). Okazało się, że żaden dwaj spośród nich nie wysłuchali łącznie całego wykładu – to znaczy dla każdego dwóch był taki moment, że obaj jednocześnie spali. Udowodnij, że był taki moment kiedy spało jednocześnie trzech z nich (dla uproszczenia możesz założyć, że (*) nigdy nie było tak, że jeden zasypiał albo się budził, i w tej samej chwili jakiś inny zasypiał albo się budził).

Wydaje się, że pięciu matematyków to problem o niewielkim rozmiarze, i że możemy rozwiązać to zadanie starannie rozważając każdą możliwą kolejność, w jakiej matematycy mogli zasypiać i budzić się. Na tym pomysł (jeżeli to w ogóle można nazywać pomysłem) opiera się nasze pierwsze rozwiązanie. Warto je przeczytać żeby się dowiedzieć jak to jest, kiedy jest się po kolana w bagnie (i żeby zrozumieć, że więcej się tam nie chce być).

Założony, że nigdy nie zdarzyło się aby jacyś trzech matematycy spali na raz.

Jak widać nasze rozumowanie formułujemy jako dowód nie wprost – będzie on zakończony sukcesem, gdy dojdziemy do sprzeczności. W takim wyborze nie ma niczego **naprawdę istotnego**. Uczyniliśmy go tylko dlatego, że tak będzie nam łatwiej prezentować argumentację.

Korzystając z założenia (*) wiemy, że był taki moment kiedy na sali nastąpiło pierwsze przebudzenie. Bez utraty ogólności możemy przyjąć, że jako pierwszy obudził się matematyk A .

Oczywiście każdy z matematyków mógł obudzić się jako pierwszy. Gdybyśmy chcieli rozważyć **naprawdę wszystkie** przypadki, to nie moglibyśmy przyjmować, że to akurat A obudził się jako pierwszy. Musielibyśmy przeprowadzić **to samo** (czy, dokładniej mówiąc, analogiczne) rozumowanie dla B , C , D i E . Ale po co mamy prowadzić 5 razy to samo rozumowanie? W takich sytuacjach używamy właśnie zakłęcia:

bez utraty ogólności możemy przyjąć, że...

Stanowi ono rodzaj deklaracji: *czytelniku, jeśli zechcesz tu wstawić jakikolwiek inny z obiektów, które mamy do rozważenia, to cały dowód będzie przebiegał analogicznie*. Uważajcie z tym sformulowaniem, okazuje się że często naprawdę łatwo coś przoczyć. Na przykład nie możemy teraz napisać:

„Korzystając z założenia (*) wiemy, że był również taki moment kiedy nastąpiło ostatnie zaśnięcie. Bez utraty ogólności możemy przyjąć, że jako ostatni zapadł w swoją drugą drzemkę matematyk A .”

gdyż ustaliliśmy wcześniej, i w tym punkcie dowodu (ani w żadnym późniejszym) to ustalenie nie może być podważane, że A obudził się jako pierwszy. „Utracilibyśmy ogólność” zakładając, że matematyk który

pierwszy się obudził, był również tym, który ostatni zasnął. Możemy natomiast kontynuować dowód tak:

Z założenia (*) wiemy, że był również taki moment kiedy nastąpiło ostatnie zaśnięcie. Rozważmy możliwość, że tym, który ostatni zasnął był również matematyk A . Skoro nikt nie obudził się przed pierwszym obudzeniem A , to wszyscy którzy zasnęli przed pierwszym obudzeniem A spali, gdy A budził się po raz pierwszy. Ale skoro nigdy nie spały trzy osoby na raz, to znaczy że tylko jeden matematyk, oprócz A , mógł spać przed pierwszym obudzeniem się A . Tak samo argumentując możemy pokazać, że tylko jeden matematyk mógł spać po drugim zaśnięciu A . Zatem A spał jednocześnie z co najwyżej dwoma matematykami, co stanowi sprzeczność z założeniem, że z każdym z czterech pozostałych jednocześnie spał.

Zwróćmy uwagę na to, jakim obciążeniem w naszym rozumowaniu jest fakt, że postanowiliśmy używać w nim języka naturalnego. Potrzebujemy wielu słów na precyzyjne wysłowienie się i zdania stają się przez to bardzo długie. Stają się również koślawe, napisaliśmy na przykład: *A z każdym z czterech pozostałych jednocześnie spał*, co miało oznaczać że dla każdego z pozostałych był taki moment, że A z nim jednocześnie spał. Gdybyśmy napisali *A spał jednocześnie z każdym z czterech pozostałych*, to mogłoby to znaczyć coś całkiem innego. W prawdziwym życiu, do opisu którego naturalny język zwykle nadaje się lepiej, znaczenie tego typu subtelności wynika zwykle z kontekstu, którego częścią jest wiedza o naturze opisywanego fenomenu. Dlatego na kolejnych wykładach zaczniemy używać języka dużo bardziej sformalizowanego i będziemy uczyli się czerpać przyjemność z precyzyjnego posługiwania się takim językiem. Będzie na przykład tak:

W dalszym ciągu dowodu niech X_i , gdzie $X \in \{A, B, C, D, E\}$ zaś $i \in 1, 2$ oznacza i -tą w kolejności drzemkę matematyka X .

Spokojnie, nic strasznego się nie stało. Napisaliśmy tylko, że na przykład symbol C_2 oznacza drugą drzewkę matematyka C . Żeby nie opisywać każdego z dziesięciu wprowadzonych symboli osobno...

Ćwiczenie. Jak to „dziesięciu”?

...posłużyliśmy się zmiennymi – literkami X i i – przy czym X jest tu dowolną z literek A, B, C, D, E , a i jest dowolną z liczb $1, 2$.

Z wcześniejszych rozważań wynika, że tym, który ostatni zasnął nie był matematyk A . Zatem bez utraty ogólności możemy przyjąć, że był to B .

Udowodnimy teraz następujący lemat:

Słowo „lemat” oznacza pomocnicze twierdzenie, które się udowadnia w trakcie dowodu ważniejszego twierdzenia. Informatyk powiedziałby, że lematy mają się do twierdzeń tak, jak procedury do programów. W szczególności – jak zaraz zobaczymy – lematy możemy, podobnie jak procedury, wykorzystywać kilka razy.

Lemat 1. Jeśli drzewka X_i ma moment wspólny z każdą z drzewek W_j, Y_k, Z_l (gdzie $X, W, Y, Z \in \{A, B, C, D, E\}$, $i, j, k, l \in \{1, 2\}$, X, W, Y, Z parami różne), to wśród W_j, Y_k, Z_l istnieje taka, która w całości zawiera się w drzewce X_i .

Dowód lematu. Drzewka mająca wspólny moment z X_i , ale nie zawierająca się w niej w całości, musi zawierać jeden z końców X_i . Ale, ponieważ zakładamy, że nigdy nie więcej niż dwie osoby nie śpią jednocześnie, więc każdy taki koniec może należeć tylko do jednej drzewki oprócz X_i . No a X_i ma oczywiście tylko dwa końce. ■

Jak zauważyliśmy wyżej, drzewka A_1 ma momenty wspólne tylko z co najwyżej jedną drzewką innego matematyka. Podobna argumentacja może być użyta do pokazania, że drzewka B_2 ma momenty

wspólne tylko z co najwyżej jedną drzewką innego matematyka. Zatem każda z drzewek A_2 i B_1 musi mieć momenty wspólne z drzewkami trzech innych matematyków. Z Lematu 2 wiemy zatem, że istnieją takie $Y \in \{B, C, D, E\}$ i $j \in \{1, 2\}$, że drzewka Y_j zawiera się w całości w drzewce A_2 . Podobnie, z tego samego Lematu, wiemy, że istnieją takie $Z \in \{A, C, D, E\}$ i $k \in \{1, 2\}$, że drzewka Z_k zawiera się w całości w drzewce B_1 .

Użyliśmy Lematu 2 dwa razy¹. Gdybyśmy go sobie wcześniej nie sformulowali i nie udowodnili, to musielibyśmy teraz dwa razy napisać tę samą argumentację – raz, aby wykazać istnienie drzewki całkowicie zawartej w A_2 a drugi raz aby wykazać istnienie drzewki całkowicie zawartej w B_1 . Albo zamiast pisać dwa razy, moglibyśmy użyć zakłęcia „podobna argumentacja może być użyta do pokazania, że”. Ale takie zakłęcie nie jest świadectwem dobrego matematycznego stylu, i zawsze jest podejrzane.

Mamy teraz dwa przypadki:

Przypadek 1. $Y = Z$.

To znaczy matematyk, którego drzewka w całości zawiera się w A_2 jest tym samym, którego drzewka w całości zawiera się w B_1 .

Oczywiście w takim razie $j \neq k$. Ale wtedy matematyk Y (czyli Z) śpi w sumie tylko z dwoma innymi: z A i z B .

Przypadek 2. $Y \neq Z$. Łatwo zauważyć, że $Y \neq B$ i $Z \neq A$. Zatem bez utraty ogólności możemy przyjąć, że $Y_j = C_j$ a $Z_k = D_k$.

Skoro drzewka C_j zawiera się w całości w A_2 , to drzewka C_{3-j} ...

¹I jeszcze parę razy go użyjemy.

Nie wiemy, którą z drzemek matematyka C jest ta w całości zawarta w drugiej drzemce A . Nazywamy ją C_j , bo nie wiemy czy $j = 1$ czy 2 . Ale jak napiszemy C_{3-j} to na pewno wyjdzie nam ta druga drzemka C .

...musi mieć momenty wspólne z drzemkami matematyków B , D i E . Z Lematu 2 wiemy zatem, że któraś z drzemek któregoś z matematyków B , D lub E musi być w całości zawarta w C_{3-j} .

Podobnie argumentując dochodzimy do wniosku, że drzemka D_{3-k} musi mieć momenty wspólne z drzemkami matematyków A , C i E .

Drzemką w całości zawartą w C_{3-j} nie może być drzemka matematyka B , bo wtedy spałby on tylko z C i jeszcze co najwyżej jednym matematykiem. Nie może być nią też drzemka matematyka D , bo musiałaby to być drzemka D_{3-k} , ale ta ma momenty wspólne z drzemkami trzech matematyków. Musi to być zatem drzemka matematyka E .

Analogicznie argumentując dochodzimy do wniosku, że drzemką w całości zawartą w D_{3-k} musi być również drzemka matematyka E . Zatem matematyk E śpi jednocześnie tylko z dwoma innymi: z C i z D . Sprzeczność. ■

Ćwiczenie. Przeczytaj krytycznie powyższy dowód. Przy każdym zdaniu zadaj sobie pytanie „dlaczego?” i odpowiedz na nie. Bądź szczególnie nieufny tam, gdzie w tekście występują sformułowania typu „oczywiście”, „łatwo zauważyć” albo „analogicznie argumentując dochodzimy do wniosku”.

Oczywiście nie spodziewamy się, że ktokolwiek mógł mieć frajdę czytając powyższe rozumowanie. Nie chcemy mieć za czytelników ludzi, którzy umieliby z czegoś takiego czerpać przyjemność. Co więcej – choć prowadząc to rozumowanie dołożyliśmy staranności, to nie dalibyśmy sobie uciąć głowy, że nie przeoczyliśmy jakiegoś ważnego przypadku. W szczególności mogło się zdarzyć, że przeoczyliśmy przypadek nie prowadzący wcale do sprzeczności, i że nasze rozumowanie jest w związku z tym błędne, a twierdzenie, które staraliśmy się udowodnić jest w ogóle

falszywe. Bierze się to z tego, że nasze rozumowanie nie daje żadnego wglądu w prawdziwą przyczynę dla której twierdzenie miałoby zachodzić². Ponadto, nasze rozumowanie zupełnie nie daje się uogólnić. Wyobraźcie sobie, że chcielibyśmy podobnie rozwiązać następujące zadanie:

Zadanie 2. Pewnego wykładu słuchało siedmiu matematyków: A , B , C , D , E , F i G . Każdy z nich w trakcie wykładu trzy razy zasnął (i trzy razy się obudził). Okazało się, że żaden dwaj spośród nich nie wysłuchali łącznie całego wykładu – to znaczy dla każdego dwóch był taki moment, że obaj jednocześnie spali. Udowodnij, że był taki moment kiedy spało jednocześnie trzech z nich (dla uproszczenia możesz założyć, że (*) nigdy nie było tak, że jeden zasypiał albo się budził, i w tej samej chwili jakiś inny zasypiał albo się budził).

Swoją drogą, może warto byłoby się dowiedzieć, ile byłoby naprawdę przypadków do rozważenia w takich prostych zadaniach, gdybyśmy nie mieli dość rozumu, żeby rozpatrując przypadki przycinać sobie inteligentnie przestrzeń poszukiwań:

Zadanie 3. Ile jest różnych kolejności, w jakich matematycy mogą zasypiać i budzić się w czasie wykładu, jeśli

- a) jest pięciu matematyków i każdy zasypia dwa razy?
- b) jest siedmiu matematyków i każdy zasypia trzy razy?

Zakładamy tu, tak jak w Zadaniu 1, że żadne dwa zdarzenia, polegające na zaśnięciu lub przebudzeniu, nie następują jednocześnie.

Matematyk, dysponując takim rozwiązaniem jak nasze, które wydaje się prowadzić do rozwiązania zadania, ale jest skomplikowane i niezrozumiałe, zastanawia się co w tym rozwiązaniu jest istotą rzeczy, obserwacją dotyczącą naprawdę istotnych własności badanego obiektu matematycznego, a co artefaktem, wynikającym jedynie z chaosu naszych myśli. Następnie stara się oczyścić rozumowanie z takich artefaktów tak, aby doprowadzić je do eleganckiej i czystej postaci. I dopiero w takiej czystej postaci pokazuje je kolegom. Jeśli przypatrzymy się naszemu rozwiązaniu, to zobaczymy, że bardzo często pojawia się tam argument postaci:

²Matematycy często rozmawiają ze sobą po angielsku, i w takiej sytuacji mówią: *this proof gives no insight*.

„drzemka X_1 zawiera się w drzemce Y_1 , zatem drzemka X_2 musi mieć wspólne momenty z trzema innymi drzemkami, a zatem jedną z nich musi zawierać”. Okazuje się, że argument ten, wraz z pomysłem dotyczącym skupienia się na drzemce, która kończy się pierwszym ze wszystkich obudzeń, stanowią istotę powyższego rozumowania. Poniższe, drugie rozwiązanie Zadania 1 stanowi elegancką, oczyszczoną wersję pierwszego rozwiązania. Przeczytajcie i zobaczcie, że takim rozwiązaniem można się już cieszyć:

Drugie rozwiązanie Zadania 1. Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu zakładamy, że nigdy nie zdarzyło się aby jacyś trzej matematycy spali na raz, i staramy się doprowadzić do sprzeczności.

Rozważmy sytuację gdy w trakcie którejś drzemki matematyka X śpią kolejno T , Y i Z . Wtedy drzemka Y – środkowego z tych trzech – jest całkowicie zawarta w drzemce X . Powiemy w takiej sytuacji, że X nadsypia Y .

Lemat 2. Jeśli X nadsypia Y , to istnieje Z taki, że Y nadsypia Z .

Dowód lematu. Jeśli X nadsypia Y to, w czasie jednej ze swoich drzemek, Y śpi jednocześnie tylko z X . Zatem w trakcie drugiej ze swoich drzemek musi spać jednocześnie z pozostałymi trzema matematykami. ■

Zbudujmy teraz graf skierowany, którego wierzchołkami będą A, B, C, D i E , zaś krawędź z X do Y będzie istniała wtedy i tylko wtedy gdy X nadsypia Y .

To znaczy wyobraźmy sobie, że mamy narysowane na kartce portrety tych pięciu matematyków i zawsze jak któryś matematyk nadsypia jakiegoś innego, to rysujemy strzałkę od nadsypiającego do nadsypianego. Matematycy to *wierzchołki* tego grafu, a strzałki to jego *krawędzie*. Określenie „graf skierowany” oznacza właśnie to, że krawędzie są strzałkami, czyli wiadomo w którą stronę prowadzą. Niedługo poznamy się również z grafami nieskierowanymi.

Lemat 3. Zbudowany graf skierowany ma stopień wejściowy co najwyżej 1.

To znaczy do każdego wierzchołka prowadzi co najwyżej jedna strzałka.

Dowód lematu. Rzeczywiście, jeśli X i Y nadsypiają jakiegoś Z , to w czasie jednej ze swoich drzemek Z śpi jednocześnie tylko z X a w czasie drugiej śpi jednocześnie tylko z Y . Ale w takim razie nigdy nie śpi jednocześnie z pozostałymi dwoma matematykami. ■

Narysowaliśmy w takim razie graf o pięciu wierzchołkach, w którym do każdego wierzchołka wchodzi co najwyżej jedna krawędź (wiemy to z Lematu 3), a z każdego wierzchołka do którego jakaś krawędź wchodzi, przynajmniej jedna krawędź musi również wychodzić (to wiemy z Lematu 2). Dowód będzie zakończony, gdy pokażemy, że istnieje w tym grafie wierzchołek z którego wychodzi krawędź, ale żadna do niego nie wchodzi.

Dlaczego będzie zakończony?

Niech, tak jak w pierwszym rozwiązaniu, A będzie matematykiem, który obudził się jako pierwszy. Pozostaje nam udowodnić:

Lemat 4. A nadsypia jakiegoś Y ale nikt nie nadsypia A .

Dowód lematu. W czasie swojej pierwszej drzemki A śpi jednocześnie z co najwyżej jednym innym matematykiem. W takim razie w czasie drugiej drzemki musi spać jednocześnie z przynajmniej trzema innymi, a zatem nadsypia przynajmniej jednego z nich.

Oczywiście nikt nie nadsypia A w trakcie jego drugiej drzemki. Natomiast pierwsza drzemka A może być wprowadzić całkowicie zawarta w jakiejś drzemce innego matematyka, powiedzmy Y , ale z tego, że nikt nie budzi się przed A łatwo wywnioskować, że Y nie nadsypia A . ■

Parę stron temu napisaliśmy, że pierwsze rozwiązanie Zadania 1 nie daje wglądu w prawdziwą przyczynę, dla jakiej zawarte w nim twierdzenie miałoby być prawdziwe. Porównajmy sobie z nim drugie rozwiązanie. Ono nie ogranicza się do cierpliwego czołgania się po powierzchni rzeczywistości, lecz zagląda pod nią i odkrywa tam mechanizm, który wydaje się rządzić tym, co widzimy na powierzchni – tajemniczy graf nadsypiania. Poszukiwanie i odkrywanie takich ukrytych mechanizmów – coś czego właśnie doświadczyliśmy w skali mikro – jest istotą matematyki, a może w ogóle istotą każdego badań naukowych.

Większość matematyków zgadza się co do tego, że jeśli Pan Bóg³ istnieje, to ma Książkę w której spisane są dowody wszystkich twierdzeń matematyki, i rozwiązania wszystkich zadań⁴. Dowody idealnie czyste i eleganckie. Czy nasz drugi dowód jest już takim Dowodem z Książki? Na jego niekorzyść przemawia to, że nie widać jak go uogólnić aby zmienił się w rozwiązanie Zadania 2.

Ćwiczenie. Które miejsce w drugim rozwiązaniu Zadania 1 byłoby głównym problemem przy próbie uogólnienia go do rozwiązania Zadania 2?

Wydaje się, jeśli możemy czynić w tej sprawie jakieś hipotezy, że w Książce zapisane jest następujące,

³Ponieważ przygotowanie tego skryptu finansowane jest częściowo przez Unię Europejską, szanującą zasady parytetu, autor rozważał pisanie co drugi raz „Pani Bóg”. Ale jakoś nie mógł pokonać swoich szowinistycznych nawyków, czego się bardzo wstydzi.

⁴Autorem tej metafory (a może to wcale nie jest metafora?) był sławny – i ogromnie ekscentryczny – matematyk Paul Erdős. Spotkamy go ponownie w Rozdziale 5.

Trzecie rozwiązanie Zadania 1. Narysujmy wykres funkcji, która każdemu momentowi wykładu przyporządkowuje liczbę aktualnie śpiących matematyków. Wykres ten składa się oczywiście ze skończonej liczby poziomych odcinków, biegnących na wysokości 0, 1, lub 2 (wciąż zakładamy nie wprost, że nigdy trzech matematyków nie śpią na raz). Wykres ten zawiera tyle odcinków na wysokości 2, ile jest okresów w których dwaj matematycy śpią jednocześnie, a skoro każdy z pięciu matematyków ma przynajmniej raz spać jednocześnie z czterema innymi, to takich odcinków musi być przynajmniej $(5 \times 4)/2 = 10$.

Rozważmy punkty w których wartość naszej funkcji rośnie. Jedynym powodem aby mogła ona wzrosnąć, jest to, że któryś z matematyków zasypia. Oczywiście wartość funkcji rośnie wtedy o 1.

Mamy zatem funkcję, która przyjmuje wartość 2 na dziesięciu rozłącznych odcinkach, a na początku rozważanego przedziału ma wartość 0, i w punktach w których rośnie, rośnie zawsze o 1. Oczywiście wynika z tego, że takich punktów gdzie funkcja rośnie musi być przynajmniej 11.

Ale, jak zauważyliśmy wyżej, funkcja może rosnąć tylko w momencie, kiedy któryś z matematyków zasypia. A skoro każdy zasypia dwa razy, to takich momentów jest 10. ■

2.1 Zadania.

Ćwiczenie 4. Zmodyfikuj trzecie rozwiązanie Zadania 1 tak, aby uzyskać rozwiązanie Zadania 2.

Ćwiczenie 5. Pewnego wykładu słuchało pięciu matematyków: A , B , C , D i E . Zdarzyło im się łącznie w czasie tego wykładu 10 razy zasnąć (i 10 razy się obudzić). Okazało się, że dla każdego dwóch z nich był taki moment, że obaj jednocześnie spali. Udowodnij, że był taki moment kiedy spało jednocześnie trzech z nich (jak zwykle zakładamy, że nigdy nie było tak, że jeden zasypiał albo się budził, i w tej samej

chwili jakiś inny zasypiał albo się budził). *Uwaga: Czym to zadanie różni się od Zadania 1? Które rozwiązanie Zadania 1 da się łatwo zmodyfikować aby uzyskać rozwiązanie Ćwiczenia 5?*

Zadanie 6. Państwo Kowalscy zostali zaproszeni na kolację, na której było również pięć innych par. Ponieważ nie wszyscy się znali, osoby które się nie znały zostały sobie przedstawione i wymieniły uścisk dłoni. Osoby znające się nie wymieniały uścisków. Pod koniec przyjęcia pan Kowalski zapytał wszystkich pozostałych, w tym swoją małżonkę, ile uścisków dłoni wymienili. Jako odpowiedzi uzyskał jedenaście różnych liczb. Ile dłoni uściśnęła pani Kowalska? Oczywiście zakładamy, że każdy znał swojego partnera.

Zadanie 7 (Bardzo łatwe). Państwo Kowalscy zostali zaproszeni na kolację, na której miało być łącznie sześć osób. Okazało się, że każdy z uczestników kolacji znał trzy inne biorące w niej udział osoby. Udowodnij, że były w tym gronie cztery osoby, które mogłyby usiąść przy czteroosobowym stoliku tak, aby każdy znał swoich sąsiadów po lewej i po prawej, a nikt nie znał osoby siedzącej naprzeciwko.

Uwaga. We wszystkich tego typu zadaniach przyjmujemy konwencję, że znajomość jest symetryczna – jeśli Bolek zna Lolka to Lolek zna Bolka, i że nikt nie zna samego siebie.

Gdybyśmy chcieli powyższe zadanie sformułować w języku matematyki, to zaczynałoby się ono od słów: „Rozważmy graf nieskierowany, w którym każdy wierzchołek ma stopień 3.” Słowo „nieskierowany” oznacza, że krawędzie nie mają strzałek. Nie mają, bo znajomość jest symetryczna, nie wyróżnia żadnej ze stron. „Stopień wierzchołka” w takim grafie, to liczba kończących się (a zatem również zaczynających, bo końce takich krawędzi nie różnią się od ich początków) w tym wierzchołku krawędzi.

Zadanie 8. W pewnej grze na początku rozgrywki na stole stoją 4 talerzyki, na których znajduje się, odpowiednio, trzy, cztery, pięć i sześć kanapek. Dwaj gracze robią ruchy na przemian. Gracz, na którego przypada ruch, może zrobić jedną z dwóch rzeczy:

- zjeść jedną kanapkę z któregoś talerzyka, pod warunkiem, że zostaną na nim przynajmniej dwie kanapki;
- zjeść całą zawartość któregoś talerzyka, jeśli są na nim dwie lub trzy kanapki.

Wygrywa gracz, który zjada ostatnią kanapkę. Czy, chcąc wygrać, wolałbyś być pierwszym czy drugim graczem?

Jeśli nie umiesz rozwiązać tego zadania to spróbuj zastanowić się nad łatwiejszym: są tylko trzy talerzyki, a na nich na początku trzy, cztery i pięć kanapek.

Uwaga: To jest trudne zadanie. Ma nam unaocznąć, że odpowiedź na pytanie dotyczące nawet niewielkiego obiektu matematycznego (mamy tu raptem kilkanaście kanapek) może wymagać czegoś zdecydowanie więcej niż cierpliwe czolganie się po powierzchni, czyli zdroworozsądkowa analiza przypadków. Mechanizm rządzący taką grą zostanie kiedyś opisany w rozdziale o grach. Kto nie ma cierpliwości tyle czekać, i chce poszukać sam, niech zapyta Googla o „Grundy value”.

2.2 Dygresja. Gra w Masterminda

Umiejętność sprawnego i starannego rozpatrzenia skończonej liczby przypadków – zwana czasem przez lud „logiką” – nie jest matematyką ani nie jest istotą matematyki. Ale wydaje się być nieodzowna w wielu matematycznych rozumowaniach⁵

Ładną – choć być może bardziej właściwą dla publiczności młodszej, niż planowany adresat tego wykładu – szkołą tego rodzaju „logiki” jest, popularna niegdyś, gra w Masterminda.

W grze w Masterminda jeden z graczy, w tajemnicy przed drugim, wybiera i zapisuje pięcioelementowy ciąg kolorów l_1, l_2, l_3, l_4, l_5 , niekoniecznie różnych. Do wyboru ma osiem kolorów, które będziemy oznaczać symbolami $\clubsuit, \diamond, \triangle, \circ, \bullet, \square, \spadesuit$ i $\heartsuit$.

Rolą drugiego gracza jest odgadnąć zapisany ciąg w możliwie najmniejszej liczbie ruchów. Każdy ruch zaczyna się od tego, że gracz drugi formułuje hipotezę, to znaczy przedstawia pierwszemu graczowi ciąg r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 , o którym twierdzi, że być może jest równy zapisanemu¹¹.

⁵Nie wiem czy to jest najszcześliwsze porównanie, ale podobnie jak umiętność obierania ziemniaków nie będąc istotą sztuki kulinarnej, przydaje się jednak często przy gotowaniu obiadu.

Następnie gracz pierwszy przekazuje drugiemu informację dotyczącą zgodności między ciągami l_1, l_2, l_3, l_4, l_5 i r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 , według następującej zasady: przesyła najpierw tyle czarnych pionków, ile jest indeksów i , takich, że $l_i = r_i$, a potem tyle białych pionków, ile w hipotezie r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 jest elementów dobrych kolorów, ale na złych miejscach. Na przykład, jeśli zapisanym ciągiem jest:

$\triangle, \circ, \bullet, \square, \circ$

to, postawiwszy hipotezę:

$\triangle, \bullet, \square, \spadesuit, \clubsuit$

drugi gracz otrzyma odpowiedź składającą się z jednego czarnego pionka (za trójkąt) i dwóch białych (za kwadrat i czarne koło).

Jeśli natomiast postawi hipotezę:

$\circ, \triangle, \bullet, \square, \spadesuit$

to jako odpowiedź otrzyma dwa pionki czarne i dwa białe.

Taką samą odpowiedź dostałby, gdyby hipoteza brzmiała:

$\circ, \triangle, \bullet, \square, \triangle$

Ciekawe jest, że do porządnego sformułowania reguły dotyczącej białych pionków potrzebna jest precyzja wykraczająca poza standardy stosowane zwykle w potocznym języku. Na przykład na pudełku z Mastermindem które mam w domu⁶ zasada ta sformułowana jest następująco:

Jeśli w ułożonej przez odgadującego kombinacji znajduje się pionek tego samego koloru, co w kombinacji ułożonej przez kodującego, lecz nie stoi w tej samej kolumnie -- kodujący wkłada w jeden z otworów informacyjnych białą szpilkę. (...)

Inaczej, lecz równie nieprecyzyjnie, formułuje tę zasadę wikipedysta⁷:

Każdy mniejszy biały pionek wskazuje na istnienie większego pionka o właściwym kolorze, lecz na niewłaściwym miejscu.

Czytelnik zechce zauważyć, że odpowiedź na trzecią z hipotez w przykładzie powyżej nie jest zgodna z definicją z pudełka. Ale to jest poprawna odpowiedź – tak rzeczywiście gra się w tę grę. Takiej też odpowiedzi

⁶Rok produkcji 1973, cena 190 zł.

⁷[http://pl.wikipedia.org/wiki/Mastermind_\(gra_planszowa\)](http://pl.wikipedia.org/wiki/Mastermind_(gra_planszowa)), stan strony 3 września 2010

udzieliłyby różne działające w Sieci maszyny do gry w Masterminda⁸. Mówiły o tym dlatego, że matematyk nie powinien pisać tak niestaranie, jak napisana jest ta instrukcja. Niestaranność w słowach jest bowiem dopuszczalna tylko tam, gdzie – inaczej niż przy lekturze tekstu matematycznego – słuchacz ma wcześniejsze intuicje dotyczące przedmiotu komunikacji⁹.

Ćwiczenie 9. Sformułuj precyzyjnie zasadę dotyczącą liczby białych pionków w odpowiedzi.

Zachęcam czytelnika do rozwiązania kolejnego ćwiczenia na piśmie. Po to, by poćwiczył zwięzłość argumentacji. Bo łatwiej się mówi niż myśli, ale łatwiej się myśli niż pisze, zatem wiedza o tym, że wywód ma być zapisany będzie być może stanowić zachętę do poszukiwania argumentów możliwie krótkich i eleganckich.

Ćwiczenie 10. W pewnej rozgrywce masterminda pięć początkowych ruchów było następujące (po lewej stronie hipotezy, po prawej odpowiedzi):

$\spadesuit \diamond \clubsuit \square \circ$	dwa białe;
$\spadesuit \square \bullet \heartsuit \triangle$	czarny, biały;
$\bullet \triangle \bullet \circ \clubsuit$	dwa czarne, dwa białe;
$\circ \circ \bullet \triangle \clubsuit$	czarny, dwa białe;
$\clubsuit \triangle \bullet \diamond \bullet$	trzy białe.

Czy można na tej podstawie odgadnąć zapisany ciąg?

⁸Autor poświęconej grze strony w anglojęzycznej wikipedii okazuje się mieć świadomość trudności z regułą dotyczącą białych pionków i podaje przykład, zgodny z naszym.

⁹Albo tam, gdzie słowa niewiele znaczą – nie żądamy precyzji od wypowiedzi sąsiadki, z którą gawędzimy spotkawszy się w osiedlowym sklepiku. Z drugiej strony absolutnej precyzji oczekujemy od poważnej umowy cywilnoprawnej. Albo od ustaw, ale w tym przypadku oczekujemy nadaremnie. Pozwalając myślom biec w tę stronę, nie mogę się powstrzymać od napisania – mimo, że nie jestem jeszcze gotów tego napisać tak ładnie, jak bym sobie tego życzył – że nauka matematyki może być rozumiana jako nauka odpowiedzialności za słowo.

Rozdział 3

W którym spotykamy sześciu ludzi w przedziale kolejowym. A potem odkrywamy, że jesteśmy zewsząd otoczeni Nieznanym.

Zadanie o śpiących matematykach, które pojawiło się w poprzednim wykładzie miało, najogólniej mówiąc, postać następującą: mamy rozważyć pewien skończony zbiór stosunkowo niewielkich obiektów kombinatorycznych (ciągów, grafów) — a dokładniej zbiór tych obiektów, które spełniają jakieś proste założenia (na przykład w zadaniu o śpiących matematykach obiekty to ciągi dziesięciu zaśnięć i dziesięciu przebudzeń, założenia polegają zaś na tym, że wiemy, że każdy zasnął i obudził się dwa razy, i że dla każdych dwóch był moment kiedy spali jednocześnie). Dla takiego zbioru obiektów mamy udowodnić, że każdy jego element spełnia pewien warunek — tezę zadania (w zadaniu o śpiących matematykach jest nią własność polegająca na tym, że istnieje moment w którym śpią przynajmniej trzech na raz).

Zadania o bardzo podobnej ogólnej postaci pojawiają się w elementarnej matematyce bardzo często i często są, mimo swojej pozornej prostoty¹, bardzo ładne. Do dziś pamiętam jak urzekło mnie, jako licealistę², zadanie o sześciu pasażerach w przedziale pociągu:

¹Każde takie zadanie mówi coś jedynie o skończenie wielu obiektach. Da się zatem — w zasadzie — rozwiązać poprzez analizę skończenie wiele przypadków. Ale po przygodach poprzedniego rozdziału mamy chyba prawo zawołać do Czytelnika: *Czytelniku! Nie idź tą drogą! Ty ani Twój pies...* Do kwestii możliwości rozważenia wszystkich przypadków jeszcze zresztą w tym rozdziale wrócimy.

²Dziś to by się nazywało *gimnazjalista*.

Zadanie 11. W przedziale pierwszej klasy jedzie sześciu pasażerów. Udowodnij, że są wśród nich tacy trzej, którzy się nawzajem znają, lub tacy trzej którzy się nawzajem nie znają³.

Być może wygodniej to proste zadanie formułować w języku kolorów: wśród pewnych sześciu punktów w przestrzeni, każde dwa połączone są odcinkiem czerwonym lub zielonym. Udowodnij, że da się z nich wybrać trójkąt mający wszystkie krawędzie tego samego koloru⁴.

Rozwiązanie Zadania 11. Niech A będzie jednym z tych punktów. Spośród pięciu odcinków łączących A z pozostałymi punktami przynajmniej trzy muszą być jednego koloru. Bez utraty ogólności możemy przyjąć, że jest to kolor zielony i że odcinki łączące A z punktami B , C i D są zielone. Jeśli teraz którykolwiek z trzech odcinków łączących B , C i D jest zielony, to mamy zielony trójkąt (z A będącym jednym z jego wierzchołków). Jeśli żaden z nich nie jest zielony, to mamy czerwony trójkąt: wszystkie boki trójkąta o wierzchołkach B , C i D są czerwone. ■

W powyższym rozwiązaniu skorzystaliśmy z następującej **zasady szufladkowej**: jeśli mamy więcej niż kn kamyczków, i włożyliśmy je do k szufladek, to istnieje szufladka w której mamy więcej niż n kamyczków.

Ćwiczenie. Gdzie u licha w rozwiązaniu Zadania 11 były jakieś kamyczki? Gdzie było n ? Gdzie było k ?

Ćwiczenie. Sformułuj prostszą wersję zasady szufladkowej, dla $n = 1$.

Zadanie o sześciu ludziach w przedziale opowiedziałem mojemu młodszemu dziecku. Właściwie to zacząłem od pięciu ludzi:

³To znaczy żadnych dwóch spośród tych trzech nie zna się nawzajem. We wszystkich tego typu zadaniach mamy do czynienia z *grafami nieskierowanymi*, to znaczy umawiamy się, że jeśli A zna B , to również B zna A .

⁴We wszystkich tego typu zadaniach zakładamy, że punkty są „w położeniu ogólnym”, to znaczy żadne trzy nie leżą na jednej prostej, i żadne dwa z łączących je odcinków się nie przecinają.

Ja (prowadząc samochód): Kubusiu, czy jeśli w przedziale jedzie pięciu ludzi, to musi wśród nich być takich trzech, którzy się nawzajem znają, lub takich trzech którzy się nawzajem nie znają?

Kuba (z tylnego siedzenia): Ale nie ma wśród nich nikogo sławnego, takiego że jego wszyscy znają, mimo że on ich nie zna?

Ja: Nie, to są normalni ludzie. Jeśli A zna B to B zna A .

Kuba: Aha. To czekaj.

Kuba (10 kilometrów dalej): Nie musi tak być. Narysowałem sobie – A zna tylko C i E .

Ja: Rozumiem... a kogo zna C ?

Kuba: No mówię przecież – zna A . Aha – i jeszcze zna D .

Ja: Aha...a D ? Kogo zna D ?

Kuba: D zna C i B .

Ja: I to wszystko, czy jeszcze ktoś kogoś zna?

Kuba: Jeszcze B zna E .

Ja (myślę): Rozumiem. Czy masz na myśli to, że pięciu ludzi siedzi wokół okrągłego stołu, i każdy zna swoich obu sąsiadów i nikogo więcej?

Kuba (po namyśle): Chyba to właśnie mam na myśli.

I dalej, po chwili przerwy:

Ja: A gdyby ich było sześciu, to też umiałbyś ich tak ze sobą pozapoznawać, żeby nie było wśród nich takich trzech, którzy się nawzajem znają, lub takich trzech którzy się nawzajem nie znają?

Kuba (10 minut później): Chyba tak, mam tu rysunek. A zna C i F , a B zna

Ja: (gubiąc się) czekaj.. mówisz, że A zna tylko C i F ?

Kuba: Tak.

Ja: Czy wśród B , D i E jest jakaś para nieznajomych? Musi być, bo inaczej byłoby przecież trójką znajomych, prawda?

Kuba: No tak. B i E się nie znają.

Ja: Zatem A , B i E stanowią trójkę nieznajomych.

Kuba: O kurczę, rzeczywiście.

Ja: Prawdę mówiąc, sześciu się nie da tak pozapoznawać. Jakkolwiek przykład z sześcioma ludźmi wymyślisz, to ja łatwo znajdę w nim trójkę

znajomych albo trójkę nieznajomych.

3.1 Zadania

Zadanie 12. Państwo Kowalscy urządzą kolację, w której weźmie udział 6 osób. Okazało się, że każda z tych 6 osób zna dokładnie trzy inne z tego grona. Gospodarze planują posadzić uczestników kolacji przy okrągłym stole tak, aby każdy znał obu swoich sąsiadów – po lewej i po prawej stronie. Czy możemy być pewni, że będzie to możliwe?

Zadanie 13. W przestrzeni umieszczono sześć punktów w położeniu ogólnym⁵. Zostały wybrane w taki sposób, że każdy z piętnastu⁶ odcinków o końcach w tych punktach ma inną długość. Rozważmy dwadzieścia trójkątów utworzonych przez te odcinki⁷. Udowodnij, że istnieje taki odcinek, który w jednym z tych dwudziestu trójkątów jest najdłuższym bokiem a w innym jest najkrótszym bokiem.

Zadanie 14. W przestrzeni znajduje się 6 punktów w położeniu ogólnym. Między każdymi dwoma spośród tych punktów narysowano odcinek – czerwony albo zielony. Udowodnij, że pojawiły się w ten sposób przynajmniej dwa jednokolorowe trójkąty (być może mające jeden lub dwa wspólne wierzchołki).

⁵To znaczy żadne trzy z tych punktów nie leżą na jednej prostej, ani żadne cztery z nich nie leżą w jednej płaszczyźnie. Z tego ostatniego wynika w szczególności, że żadne dwa odcinki o końcach w danych punktach się nie przecinają.

⁶Czemu piętnastu?

⁷Czemu dwadzieścia?

Rozdział 4

Dygresja o kwantyfikatorach. Czyli o formacie, w którym da się zapisać każde twierdzenie matematyki.

Samochodowy dialog z Kubusiem, ten z poprzedniego rozdziału, ilustruje rzecz absolutnie najbardziej fundamentalną dla konstrukcji matematyki – mianowicie to, że tego czy jakieś zdanie matematyki jest prawdziwe czy nieprawdziwe, dowiadujemy się rozgrywając (lub raczej wyobrażając sobie że rozgrywamy) pewną grę (albo zakład) między Diabełkiem a Nami. W naszym przykładzie byłby to taki zakład:

Diabełek: wyobraziłem sobie pewien graf¹ $G = \langle V, E \rangle$. I narysowałem go tu, na kartce. Na razie Ci jej nie pokażę, ale już tego rysunku nie mogę zmienić.

My: W takim razie zakładam się, że niezależnie od tego co tam sobie narysowałeś, jeśli zbiór V ma 6 elementów, to kiedy poznam G , to będę umiał wskazać $x, y, z \in V$ takie, że $(\{x, y\} \in E \text{ i } \{x, z\} \in E \text{ i } \{z, y\} \in E)$ lub że $(\{x, y\} \notin E \text{ i } \{x, z\} \notin E \text{ i } \{z, y\} \notin E)$.

W języku matematyki powyższy dialog zapisuje się jako formułę:

$$\forall G = \langle V, E \rangle \\ \exists x, y, z \in V$$

¹Napis $G = \langle V, E \rangle$ oznacza, że V jest zbiorem wierzchołków pewnego grafu, zaś E jest zbiorem jego krawędzi. Pisząc $\{x, y\} \in E$ mamy na myśli, że para wierzchołków x i y połączona jest krawędzią, i że chodzi tu o krawędź nieskierowaną. Napis $\{x, y\} \notin E$ znaczy natomiast, że x i y nie są połączone.

$$[|V| = 6 \Rightarrow \\ (\{x, y\} \in E \wedge \{x, z\} \in E \wedge \{z, y\} \in E) \\ \vee (\{x, y\} \notin E \wedge \{x, z\} \notin E \wedge \{z, y\} \notin E)].$$

Jeśli pokażecie powyższą formułę jakiemuś matematykowi, to możecie się spodziewać, że przeczyta on ją tak:

Dla każdego grafu G o zbiorze wierzchołków V i zbiorze krawędzi E , jeśli V ma 6 elementów to istnieją $x, y, z \in V$ takie, że $(\{x, y\} \in E \text{ i } \{x, z\} \in E \text{ i } \{z, y\} \in E)$ lub że $(\{x, y\} \notin E \text{ i } \{x, z\} \notin E \text{ i } \{z, y\} \notin E)$.

Ale czytając w ten sposób będzie sobie wyobrażał właśnie ten opisany powyżej zakład. Słowa „dla każdego” – symbolicznie zapisane znakiem $\forall$ (czyli *kwantyfikatorem ogólnym*) – będą zatem zawsze znaczyły dla niego „coś co wybiera Oponent”, zaś słowa „istnieje” – symbolicznie zapisane znakiem $\exists$ (czyli *kwantyfikatorem egzystencjalnym*) – będą znaczyły „coś co My wybieramy”. Znak $\wedge$ oznacza oczywiście spójnik „i”, zaś znak $\vee$ spójnik „lub” – tu akurat nie ma wielkiej filozofii. Znak $\Rightarrow$ to implikacja², czyta się to *jeśli...to*.

Powyższa formuła jest **prawdziwa**, bo gracz „My”, jeśli będzie dobrze grał, to opisany zakład wygra, czyli – innymi słowy gracz „My” ma w tej grze strategię wygrywającą. Formuły zaś fałszywe poznajemy po tym, że strategię wygrywającą ma Diabełek³.

Doszliśmy do jedynego akapitu w tej książeczce, który zasługuje na cienowaną rankę:

²Jeśli ktoś ma wątpliwości dotyczące miejsca, gdzie powinna być umieszczona w formule lewa strona tej implikacji, to znaczy napis $|V| = 6$, to z jednej strony uspokajamy go, że w naszej formule nie ma błędów, ale z drugiej przyznajemy mu rację, że jest tu pole do innych rozwiązań.

³Zaskakująco powszechny jest – wśród osób które pierwszy raz słyszą tego rodzaju język – błąd polegający na przekonaniu, że ostatnie zdanie daje się równoważnie zastąpić zdaniem *Formuła jest fałszywa, gdy gracz „My” ma strategię przegrywającą*. Niechaj więc Czytelnik zechce zatrzymać się to na parę sekund, pomyśleć i uświadomić sobie jak bardzo absurdalny jest to błąd.

Każde zdanie matematyki jest napisem zaczynającym się od ciągu kwantyfikatorów, które mówią, który z dwóch graczy, i w jakiej kolejności, ustala różne obiekty (grafy, liczby, wierzchołki). Po tych kwantyfikatorach następuje „część bezkwantyfikatorowa”, która mówi coś o tych wybranych obiektach. W części tej nie występują już żadne inne zmienne. Taki napis może być w naturalny sposób rozumiany jako gra, w której celem gracza egzystencjalnego, to znaczy wybierającego obiekty poprzedzone kwantyfikatorem egzystencjalnym, jest sprawienie, że część bezkwantyfikatorowa stanie się prawdziwa. Zdanie jest prawdziwe jeśli gracz egzystencjalny ma w tej grze strategię wygrywającą.

Popatrzmy sobie na dwa przykłady, łatwy i trudny.

Przykład [łatwy] Rozważmy dwie formuły:

$$\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} y > x$$

i

$$\exists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} y > x$$

W pierwszej Diabełek mówi: „wymyśliłem sobie liczbę naturalną x ”. My odpowiadamy: „jakiegokolwiek byś nie wymyślił, my potrafimy wymyślić większą od niej liczbę y ”. W takiej grze mamy oczywiście strategię wygrywającą – kiedy Diabełek już poda nam już liczbę x , odpowiemy mu liczbą y równą $x + 1$.

W drugiej formule to my zaczynamy, i mówimy: „potrafimy podać liczbę y ”. On na to: „a ja na wasz y , kiedy go już poznam, odpowiem liczbą x ”. A my: „ale nasz y będzie większy od twojego x ”.

Każdy rozumie, że w tej drugiej grze nie mamy strategii wygrywającej. Okazuje się zatem, że prawdziwość zdania matematyki zależy w sposób **absolutnie zasadniczy** od tego, w jakiej kolejności w naszej grze pojawiają się obiekty, to znaczy od tego w jakiej kolejności w formule, będącej zapisem tego zdania, stoją kwantyfikatory.

Kolejny przykład będzie znacznie bardziej skomplikowany, a jak ktoś lubi Nieznane to może i mrozący krew w żyłach:

Przykład. Spróbujmy przeczytać formułę:

$$\forall x \in \mathbb{N} \exists y, z \in \mathbb{N} \forall s, t \in \mathbb{N} x = y + y - 1 \vee s = 1 \vee t = 1 \vee (x = y + z \wedge st \neq y \wedge st \neq z)$$

Dają nam teraz liczbę naturalną x . Mamy na nią odpowiedzieć dwiema liczbami naturalnymi y i z , na co oni z kolei odpowiedzą dwiema liczbami naturalnymi s i t . Wygramy, jeśli prawdziwa będzie którakolwiek z formuł:

$$x = y + y - 1$$

$$s = 1$$

$$t = 1$$

$$(x = y + z \wedge st \neq y \wedge st \neq z)$$

Jeśli zatem wybrane przez nich x będzie nieparzyste, to łatwo wygramy – jako y wybierzemy połowę liczby $x + 1$ i spełniona będzie formuła $x = y + y - 1$. Śmiało możemy zatem myśleć, że x będzie parzyste. Podobnie, cokolwiek wybierzemy w naszym ruchu, to jeśli w odpowiedzi Diabełek wybierze s równe 1 albo t równe 1 to przegra. Można więc uznać, że niczego takiego nie wybierze. Prawdziwa walka będzie się zatem toczyła o ostatnią formułę – $(x = y + z \wedge st \neq y \wedge st \neq z)$. My chcemy aby, kiedy x, y, z, s, t zostaną już wybrane, była ona spełniona. Nasz piekielny oponent pragnie do tego nie dopuścić. Oczywiście jeśli chcemy żeby formuła była spełniona, musimy wybrać y i z tak, aby w sumie dawały x – inaczej od razu przegramy. Jeśli teraz, któraś z wybranych przez nas liczb – na przykład y – nie będzie liczbą pierwszą, to Diabełek wybierze jako s i t dwa dzielniki y , takie, że $st = y$. Wtedy przegramy, podformuła $st \neq y$ nie będzie spełniona. Jeśli natomiast potrafimy wybrać y i z tak, aby dawały w sumie x i aby obie były pierwsze, to wygramy – choćby Diabełek stanął na głowie, to nie wymyśli takich liczb naturalnych s i t , aby obie były różne od 1 i aby po pomnożeniu dawały y albo z .

Krótko zatem mówiąc Diabełek wygra, jeśli potrafi znaleźć taki parzysty x , którego nie będziemy umieli przedstawić jako sumy dwóch liczb pierwszych y i z . Czyli formuła z przykładu równoważna jest zdaniu:

Każda liczba parzysta jest sumą dwóch liczb pierwszych.

Ach, nie napisałem jeszcze, kto w ma w opisanej grze strategię wygrywa-

jąca. Czyli, czy zdanie o tym, że każda liczba parzysta jest sumą dwóch liczb pierwszych jest prawdziwe. Nie napisałem bo nie wiem. To zdanie to Hipoteza Goldbacha – jedno z najslawniejszych otwartych pytań matematyki, postawione w połowie XVIII wieku w wymianie listów między niemieckimi matematykami Christianem Goldbachem i Leonardelem Eulerem. Sprawdzono, przy pomocy komputerów, że żadne x mniejsze niż 10^{17} nie jest kontrprzykładem dla Hipotezy Goldbacha. Właśnie – co to znaczy „kontrprzykład”? Kontrprzykład to obiekt związany uniwersalnym kwantyfikatorem, to znaczy wybierany przez Diabła, na wybór którego nie potrafimy odpowiedzieć w sposób, który prowadziłby do naszego zwycięstwa. Parzysta liczba naturalna x nie będąca sumą dwóch liczb pierwszych byłaby zatem kontrprzykładem dla hipotezy Goldbacha. Zadanie 11 jest prawdziwe, zatem to my mamy w nim strategię wygrywającą, i kontrprzykład nie istnieje. Ale gdybyśmy chcieli mieć takie samo zadanie, tylko z pięcioma pasażerami to byłoby ono fałszywe – Kuba podał kontrprzykład.

Ćwiczenie 15. Spośród poniższych dwóch formuł jedna jest prawdziwa, zaś prawdziwość drugiej jest otwartą hipotezą. Przeczytaj je starannie i dojdź do tego co one mówią i która jest która.

$$\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} \forall r, s \in \mathbb{N} y > x \wedge (rs \neq y \vee r = 1 \vee s = 1)$$

$$\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} \forall r, s \in \mathbb{N} y > x \wedge [r = 1 \vee s = 1 \vee (rs \neq y \wedge rs \neq y + 2)]$$

Rozdział 5

A właściwie dalszy ciąg Rozdziału 3.

Jesteśmy gotowi wrócić do naszego pociągu. Skoro tak bardzo podobało nam się zadanie o sześciu pasażerach (wśród których na pewno było trzech znajomych lub trzech nieznanym), to zapytajmy ilu tych pasażerów musiałoby być, żeby na pewno znalazła się wśród nich czwórka znajomych (to znaczy takich czterech, którzy wszyscy nawzajem się znają) lub czwórka nieznanym (to znaczy takich czterech, którzy wszyscy nawzajem się nie znają). Kwestia ta zajmie nam jakiś czas, bo okazuje się prowadzić do niespodziewanie głębokich rozważań.

Na początek Czytelnik zechce rozwiązać zadanie, które w przyszłości okaże się nam potrzebne:

Zadanie 16. W poczekalni dworca kolejowego siedzi 9 osób. Czy możliwe jest, aby każda z nich miała w tym gronie dokładnie pięciu znajomych? *Wskazówka.* Wyobraźmy sobie, że to jest możliwe. Przygotujmy – w naszej wyobraźni – pewną liczbę kawałków sznurka, i połączmy każdych dwóch znajomych jednym takim kawałkiem. Ile końców mają łącznie kawałki sznurka, których użyliśmy?

Teraz, korzystając z poprzedniego zadania nietrudno rozwiązać kolejne dwa:

Zadanie 17. W przedziale trzeciej klasy siedzi 9 osób. Udowodnij, że są wśród nich trzy takie, które się wszystkie nawzajem znają, lub cztery takie, które się wszystkie nawzajem nie znają. *Wskazówka.* Skorzystaj z poprzedniego zadania.

Zadanie 18. W przedziale czwartej klasy siedzi 18 osób. Udowodnij, że są wśród nich cztery takie, które się wszystkie nawzajem znają, lub cztery takie, które się wszystkie nawzajem nie znają. *Wskazówka.* Skorzystaj z poprzedniego zadania.

Matematycy nie lubią powtarzać takich samych zdań kilka razy. Gdyby moi koledzy zobaczyli kilka poprzednich stron tej książeczki, to by ze mnie szydzili, że pewnie mam płacone od strony tekstu. Bo przecież, na przykład, ostatnie dwa zadania każdy normalny człowiek zredagowałby tak:

Niech $\rho(x, y, z)$ oznacza zdanie: „wśród dowolnych x osób jest y takich, które się nawzajem znają, lub z takich, które się nawzajem nie znają.

Zadanie 17. Udowodnij, że $\rho(9, 4, 3)$.

Zadanie 18. Udowodnij że $\rho(18, 4, 4)$.

Ćwiczenie. Pokaż, że jeśli $x > y$ i $\rho(y, z, t)$ to również $\rho(x, z, t)$.

Okazuje się – co niektórych być może zaskoczy, a innych być może nie zaskoczy – że zachodzi następujące:

Twierdzenie 1 (Ramseya). $\forall z, t \in \mathbb{N} \exists x \in \mathbb{N} \rho(x, z, t)$.

Czyli, jakiegokolwiek byłyby liczby naturalne z i t , to znajdzie się liczba naturalna x na tyle duża, że wśród x pasażerów pociągu zawsze na pewno znajdzie się z znających się nawzajem lub t nie znających się nawzajem. Nie mamy jeszcze w tej chwili narzędzi aby Twierdzenie Ramseya udowodnić. Ale wszystko przed nami! Spróbujemy za kilkadziesiąt stron.

Ćwiczenie. Popatrz na Twierdzenie Ramseya jako na grę między Diabełkiem a nami. Ile jest w niej ruchów w których Diabełek wybiera obiekty? A ile jest takich, w których to my wybieramy? Nie zapomnij o kwantyfikatorach ukrytych w literce ρ .

Skoro dla każdych liczb z, t istnieje takie x , że zachodzi $\rho(x, z, t)$, to dla każdych z, t istnieje **najmniejsze** takie x . Oznaczamy je $R(z, t)$ i nazywamy liczbą Ramseya dla z i t . Zatem $R(3, 3) = 6$ bo, jak pokazał nam Kuba, $\rho(6, 3, 3)$ zachodzi a $\rho(5, 3, 3)$ nie zachodzi. Z Zadania 17 wiemy że $R(4, 3) \leq 9$, treścią Zadania 20 będzie zaś udowodnienie, że $R(4, 3)$ równa się dokładnie 9. Podobnie, z Zadania 18 wynika, że $R(4, 3) \leq 18$. Resztę tego rozdziału zajmie nam udowodnienie, że $R(4, 3) = 18$, to znaczy skonstruowanie kontrprzykładu dla $\rho(17, 4, 4)$.

Nim jednak przejdziemy do tej konstrukcji podzielimy się z Czytelnikiem wiadomością zupełnie niesamowitą. Otóż liczba $R(5, 5)$ nie jest znana. Wiadomo o niej, że istnieje, wiadomo nawet że jest mniejsza od 50 a większa od 42. I tyle. Podobnie nie znamy $R(6, 6)$ – wiemy tylko, że jest większa od 101 a mniejsza od 166. I co więcej, jest zupełnie prawdopodobne, że **nigdy** nie będziemy wiedzieć ile to jest $R(6, 6)$. Człowiek dokonał rzeczy wielkich. Zbudował odrzutowce, roszyfrował swój kod genetyczny i napisał Traktat Lizboński. I miałby nigdy nie wiedzieć ile to jest $R(6, 6)$. Jak to możliwe? Przecież chodzi o niewielkie skończone obiekty. Czyżbyśmy mało mieli komputerów? Czy te komputery mają coś lepszego do roboty niż posprawdzać któreś nocy wszystkie możliwości? Cóż – spróbujmy więc zaprząć komputer do sprawdzenia, ile to jest $R(5, 5)$. Niech rozważy wszystkie możliwe grafy o 43 wierzchołkach, i poszuka takiego, w którym nie ma piątki wierzchołków „znajomych” (połączonych krawędziami) ani piątki „nieznajomych” (czyli niepołączonych). Grafów o 43 wierzchołkach jest – jak się okazuje – 2^{903} (jeśli grafy różniące się tylko kolejnością wierzchołków uważamy za różne, ale nie jest wcale oczywiste, jak moglibyśmy namówić komputer, aby nie uważał ich za różne).

Ćwiczenie. Skąd się wzięła ta liczba? (*Wskazówka:* $903 = 43 \times 42/2$).

Ponieważ 2^{10} to trochę więcej niż 10^3 , więc 2^{903} to więcej niż 10^{270} . Zegar we współczesnym komputerze tyka w ciągu sekundy około 10^{10} razy. Może jeszcze – jak nam mówią fizycy – tykać najwyżej mniej więcej tysiąc razy szybciej ale, jak zaraz zobaczymy, to nie ma właściwie żadnego znaczenia. Jeśli wraz z każdym tyknięciem zegara uda nam się rozważyć jeden graf (nie uda nam się, ale stać nas na takie założenie), to w ciągu roku – który jak wiadomo ma około 30 milionów, czyli 3×10^7 , sekund – zbadamy 3×10^{17} grafów. Wszechświat ma podobno jeszcze przed sobą sto miliardów lat, czyli 10^{11} . Mieląc zatem te swoje zera i jedyńki

do końca świata nasz komputer rozważy mniej więcej 3×10^{28} grafów. Wniosek jest taki, że żeby się przed końcem świata dowiedzieć, czy zachodzi $\rho(43, 5, 5, \dots)$ potrzebujemy trochę więcej niż jednego komputera – z grubsza 3×10^{241} . Dla porównania – liczbę atomów w obserwowalnym wszechświecie współczesna fizyka szacuje na około 10^{80} komputerów.

Nie ma zatem co liczyć na znalezienie $R(5, 5)$ (nie mówiąc rzecz jasna o $R(6, 6)$) jedynie przy pomocy komputera. Skoro jednak – nie da się tego ukryć – znajomość tych liczb nie jest największym problemem przed jakim stoi ludzkość, to może po prostu nie poświęciliśmy im dotąd dość uwagi, a do znalezienia rozwiązania wystarczyłoby trochę zaangażowania jednej lub kilku dostatecznie bystrych osób? Oto co powiedział nam na ten temat Paul Erdős, jeden z najslawniejszych matematyków XX wieku, i prawdopodobnie jeden z najzdolniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek chodzili po Ziemi, który w dodatku znaczną część swojego długiego życia poświęcił na badania dotyczące okolic twierdzenia Ramseya:

..imagine an alien force, vastly more powerful than us, landing on Earth and demanding the value of $R(5, 5)$ or they will destroy our planet. In that case (...) we should marshal all our computers and all our mathematicians and attempt to find the value. But suppose, instead, that they ask for $R(6, 6)$. In that case (...) we should attempt to destroy the aliens.¹

Wróćmy teraz do obiecanego grafu będącego kontrprzykładem dla $\rho(4, 4, 17)$. Będzie się on nazywał $\mathbb{G}$

Wierzchołkami $\mathbb{G}$ będą reszty z dzielenia przez 17. To znaczy liczby $0, 1, 2, \dots, 16$.

Wierzchołek (czyli liczba) i połączony będzie w grafie $\mathbb{G}$ z ośmioma innymi wierzchołkami: $i + 1, i - 1, i + 2, i - 2, i + 4, i - 4, i + 8, i - 8$, gdzie dodawanie i odejmowanie odbywa się w świecie reszt z dzielenia przez 17, zatem na przykład $5 - 8 = 14$.

Kto lubi mieć rzeczy narysowane może sobie oczywiście graf $\mathbb{G}$ narysować. Jako okrągły stół, przy którym siedzi 17 osób, i każdy zna dwie osoby, które ma bezpośrednio po swojej lewej stronie, dwie dwie osoby,

¹Za: *Ten lectures on the probabilistic method*, Joel H. Spencer, str. 5

które ma bezpośrednio po swojej prawej stronie, czwartą osobę w lewo, czwartą osobę w prawo i dwie osoby „naprzeciwko” (bo skoro przy stole siedzi nieparzysta liczba osób, to nikt nie siedzi dokładnie naprzeciwko nas, ale są dwie osoby które mamy prawie dokładnie naprzeciwko).

Ćwiczenie 19. Udowodnij, że w tak skonstruowanym grafie $\mathbb{G}$ nie ma kliki czteroelementowej (to znaczy przy stole nie ma czterech osób znających się nawzajem).

Gdyby naszym jedynym celem było udowodnienie że $R(4, 4) = 18$, to mógłbym teraz zadać Czytelnikowi ćwiczenie analogiczne do Ćwiczenia 19 – „Udowodnij, że w grafie $\mathbb{G}$ nie ma czteroelementowego zbioru niezależnego (to znaczy przy stole nie ma czwórki osób nie znających się nawzajem).

Ale nie umiem się powstrzymać od zaproszenia Czytelnika na dodatkowy krótki spacer w ładne miejsce. Od powiedzenia „skoro już tu jesteśmy, to chodźcie na punkt widokowy – można z niego rzucić okiem na kawałek matematyki, który się nazywa algebra”. Oczywiście ci, którzy już się czują zmęczeni, mogą tu chwilę posiedzieć, posilić się kanapką i zaczekać aż wrócimy.

Pomalujmy, tak jak malowaliśmy na początku tego rozdziału, odcinki łączące znanych przy opisanym wyżej siedemnastoosobowym stole na zielono, a odcinki łączące nieznanym na czerwono.

Ćwiczenie 19 pokazuje że w zielonym grafie, to znaczy w $\mathbb{G}$, nie ma kliki czteroelementowej – zbioru czterech wierzchołków nawzajem ze sobą połączonych.

Chcemy pokazać, że takiej kliki nie ma również w czerwonym grafie, to znaczy w czymś co w matematyce nazywa się dopełnieniem grafu $\mathbb{G}$.

Otóż nie ma jej, bo te grafy – graf $\mathbb{G}$ i jego dopełnienie – są takie same! To znaczy można przenumerać wierzchołki zielonego grafu tak, aby otrzymać graf czerwony. Ale jeśli ktoś chce tego przenumeroowania szukać „na piechotę” to wcale nie jest pewne że je szybko znajdzie. Okazuje się zresztą, że samo znalezienie grafu $\mathbb{G}$ nie było rezultatem pracowitej analizy przypadków, lecz plonem pewnej teorii. My nie musieliśmy znać tej teorii, bo przyszliśmy na gotowe. Ale teraz rzucimy sobie na nią okiem.

Otóż reszty z dzielenia przez 17 (albo przez jakąkolwiek inną liczbę pierw-

szą tworzą coś, co nazywa się „ciałem” – zbiór w którym można dodawać odejmować (co robiliśmy już wyżej) a także mnożyć i dzielić, i zachodzą wszystkie znane nam ze szkoły prawa dotyczące dodawania i mnożenia – dotyczące przemienności, łączności i rozdzielności.

Popatrzmy na przykład na liczbę 3, i zaczniemy ją potęgować (jako resztę z dzielenia przez 17, do końca tego rozdziału wszystkie rachunki będą się odbywały w ciele reszt z dzielenia przez 17). Dostaniemy kolejno:

3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6, 1

Ćwiczenie. Czytelnik zechce sprawdzić, że nie pomyliłem się wypisując powyżej kolejne potęgi trójki.

3^{16} jest zatem równe 1, więc kolejna potęga, 3^{17} będzie równa 3, potem znów będzie 9 i tak dalej.

Ciekawe jest to, że jako potęgi trójki otrzymaliśmy **wszystkie** (oprócz zera) elementy ciała reszt z dzielenia przez 17. Mówimy że 3 „jest generatorem” tego ciała. Każde ciało reszt z dzielenia przez liczbę pierwszą ma generator, ale nie każda liczba jest generatorem.

Ćwiczenie. Sprawdź czy 2 jest generatorem ciała reszt z dzielenia przez 17.

Druga ciekawa rzecz, jaką można dostrzec, jest następująca. Otóż liczby (czyli wierzchołki) różniące się o 3 nie są w $\mathbb{G}$ połączone krawędzią. Liczby różniące się o 9 są połączone. Liczby różniące się o 10 nie są. Liczby różniące się o 13 są². I tak dalej! Oto odkryliśmy przepis według którego zbudowany jest graf $\mathbb{G}$: weź generator ciała reszt z dzielenia przez 17, i połącz ze sobą krawędzią te reszty, które różnią się o parzystą potęgę generatora.

Jak powiedzieliśmy, dokładnie co druga liczba w wypisanym ciągu potęg trójki to odległość między połączonymi wierzchołkami $\mathbb{G}$. To znaczy że jeśli liczbę będącą odległością między połączonymi wierzchołkami pomnożymy przez 3, to dostaniemy liczbę będącą odległością między wierzchołkami niepołączonymi. I na odwrót, mnożąc przez 3 liczbę będącą odległością między niepołączonymi wierzchołkami dostaniemy liczbę będącą odległością między wierzchołkami połączonymi.

²Pamiętaj, że $9 \equiv -8$ a $13 \equiv -4$.

Jesteśmy teraz gotowi przenumerować wierzchołki, tak żeby graf zielony zamienił nam się na czerwony. Albo – może wygodniej będzie to tak powiedzieć – jesteśmy gotowi przesadzić ludzi siedzących przy stole. Pamiętajmy, że siedzą oni tak, że każdy zna pierwszego, drugiego, czwartego i ósmego sąsiada z lewej strony, i podobnie pierwszego, drugiego, czwartego i ósmego sąsiada z prawej strony. Więc niech każdy z nich teraz wstanie i przenieś się na miejsce o numerze będącym trzykrotnością numeru miejsca na którym siedział (osoba siedząca na miejscu i ma się zatem przesiąść na miejsce o numerze $3i$ – człowiek, który zajmował miejsce o numerze 0 nie musi się fatygować wstawaniem zaś dotychczasowy właściciel, na przykład, miejsca 13 przenieś się na drugą stronę stołu – na miejsce 5).

Rozważmy teraz ludzi siedzących poprzednio na miejscach i i j . Odległość między miejscami jakie zajmowali, równa była $i - j$. Ci sami ludzie siedzą teraz na miejscach $3i$ i $3j$. A odległość między miejscami na których teraz siedzą to $3i - 3j$, czyli $3(i - j)$ (czy to nie wspaniale, że w ciele reszt możemy rachować tak samo jak w świecie normalnych liczb!). To znaczy nowa odległość między nimi jest równa starej odległości pomnożonej przez 3. Jeśli zatem poprzednio była parzystą potęgą trójki to teraz, po przemnożeniu przez kolejną trójkę, jest nieparzystą potęgą. A jeśli była nieparzystą, to teraz jest parzystą. To znaczy jeśli ci dwaj rozważani ludzie się znają, i byli poprzednio połączeni zieloną krawędzią, to teraz połączeni są czerwoną. A jeśli byli połączeni czerwoną, to teraz krawędź między nimi jest zielona. W szczególności zatem, gdyby były cztery miejsca przy stole, z których każde dwa połączone są czerwoną krawędzią, to ludzie, którzy po przesiadce siedzą na tych czterech miejscach musieliby przed przesiadką tworzyć w grafie $\mathbb{G}$ (zieloną) klikę czteroelementową, czyli czwórkę znajomych. A z Ćwiczenia 19 wiemy, że takiej kliky w grafie $\mathbb{G}$ nie było.

Jak każdy uważny czytelnik zdążył już pojąć, konstrukcję analogiczną do konstrukcji grafu o 17 wierzchołkach możemy przeprowadzić dla dowolnej liczby wierzchołków p pod warunkiem, że p jest liczbą pierwszą. Na przykład dla liczby 101. Trzeba znaleźć generator ciała reszt z dzielenia przez 101, posadzić 101 osób wokół i połączyć krawędzią osoby siedzące od siebie w odległości będącej parzystą potęgą generatora. Na co nam taki graf? Otóż ten graf, o 101 wierzchołkach, okazuje się być największym znanym grafem nie mającym kliky wielkości 6, ani (co możemy już teraz wywnioskować, bo przecież umiemy udowodnić, że ten graf jest

równy swojemu dopełnieniu) sześcioclementowego zbioru niezależnego.³

5.1 Zadania

Zadanie 20. Udowodnij, że $R(4, 3) = 9$.

Zadanie 21 (Łatwe). Graf nieskierowany ma sześć wierzchołków i więcej niż 10 krawędzi. Udowodnij, że jest w nim klika trzelementowa. Inaczej mówiąc: na spotkaniu jest 6 osób. Niektórzy przywitali się ze sobą wymieniając uścisk dłoni. Wymieniono więcej niż 10 uścisków. Pokaż, że istnieją takie trzy osoby które z sobą nawzajem wymieniły uściski dłoni.

Zadanie 22. Graf nieskierowany ma osiem wierzchołków i więcej niż 16 krawędzi. Udowodnij, że jest w nim klika trzelementowa.

Zadanie 23. Udowodnij, że $R(5, 3) = 14$.

Zadanie 24 (Trudne). W przestrzeni wybrano 17 punktów, w położeniu ogólnym, i każdą parę tych punktów połączono odcinkiem jednego z trzech kolorów – czerwonym, zielonym albo niebieskim. Udowodnij, że na pewno powstał w ten sposób jednokolorowy trójkąt.

³Kto chce wiedzieć więcej, niech zapyta Googla co to jest „Paley graph”.

Rozdział 6

W którym dalej używamy kamyczków i szufladek. Niby rozwiązujemy zadanie ale naprawdę uczymy się programować w języku matematyki. Tylko co to w ogóle znaczy „programować”?

Gdzieś na początku Rozdziału 3 pojawiło się ćwiczenie:

Ćwiczenie. Sformułuj prostszą wersję zasady szufladkowej, dla $n = 1$.

Może kogoś to zdziwi, ale ta prostsza wersja przyda nam się w rozwiązaniu kolejnego zadania:

Zadanie 25 (O studentach pierwszego roku). Na pierwszy rok kierunku *Informatyka* przyjęto pewną liczbę studentów. Niektórzy z nich już się znają. Okazuje się, że jeśli jacyś dwaj studenci mają na pierwszym roku tyle samo znajomych, to nie mają wspólnych znajomych. Pokaż, że w takim razie jest na pierwszym roku student, który ma na tym roku nie więcej niż jednego znajomego.

Rozwiązanie Zadania 25. Niech V będzie zbiorem przyjętych na pierwszy rok studentów, gdzie $|V| = n$, zaś E symetryczną relacją „być znajomym”.

Pierwszemu rokowi, jako zbiorowi studentów, daliśmy na imię V . Warto tu chyba powiedzieć, jeśli dotąd tego nie powiedzieliśmy, że każdy porządny matematyk, gdy napotka jakiś obiekt, o którym spodziewa się jeszcze kiedyś mówić, to go natychmiast nazywa, aby nie być w przyszłości zmuszonym do żenującego nadużywania zaimek *ten tamten eeeeeeee*.¹ Teraz, chcąc powiedzieć coś o dowolnym studencie pierwszego roku, będziemy mogli krótko napisać „niech $y \in V$ ”. Czemu y ? No jak to czemu? Każdy student – tak jak każdy statek – musi się jakoś nazywać! Nazwa zbioru z postawionymi po obu stronach pionowymi kreskami oznacza *moc* tego zbioru, to znaczy liczbę jego elementów.² Zatem napis „gdzie $|V| = n$ ” znaczy, że liczbę przyjętych studentów nazywamy literą n . „Symetryczna relacja” to zaś inne określenie na zbiór krawędzi w grafie nieskierowanym

Dla $x \in V$ niech $l(x) = |\{y : y \in V \wedge \{x, y\} \in E\}|$.

Matematycy używają, jak widzimy, pewnego rodzaju języka programowania, który pozwala im za pomocą jednych obiektów matematycznych budować inne obiekty. Ten język to taki rodzaj klocków lego – skomplikowane konstrukcje buduje się z kilku typów małych kawałeczków. Kawałeczków, których przydatność do wyrażania myśli testowano przez wiele pokoleń.

Tak samo jak w programowaniu można tu myśleć o pojęciu *typu*. W porządnym programie chcemy z góry wiedzieć, która zmienna jest jakiego typu, to znaczy która będzie oznaczać liczbę całkowitą, która tablicę, a która wartość boolowską (to znaczy zero lub jeden, albo – inaczej mówiąc – prawdę albo fałsz). Nic bardzo możemy w tej chwili pozwolić sobie na głębsze omówienie tej kwestii, ale nie stanie się wielkie nieszczęście, jeśli wyobrazimy sobie chwilowo, że każdy obiekt matematyczny, który

¹Zawsze w tym miejscu przypomina mi się przenikliwa uwaga Kubusia Puchatka, który zbudowawszy z parasola okręt powiedział: „Każdy statek musi się jakoś nazywać. Ten będzie się nazywał *Pływający Miś*”. Każdy zatem obiekt matematyczny musi się jakoś nazywać, a ten będzie się nazywał V .

²To nie jest takie proste, gdy zaczynamy mieć do czynienia ze zbiorami nieskończonymi, ale póki co będziemy sobie tym zawracać głowy.

zbudujemy przy pomocy naszych klocków, będzie jednego z trzech typów: będzie indywiduum (na przykład studentem, wierzchołkiem grafu, liczbą, albo czymś podobnym) lub zbiorem (do zbioru mogą należeć indywidua, ale też inne zbiory), albo formułą, czyli czymś do czego mogą się aplikować kategorie „prawdy” i „fałszu”. Na przykład napisy $x \neq 4$ albo $2 = 3$ albo $x \leq y$ są formułami, mimo że niektóre z nich zawierają „niewiadome” (które my lubimy nazywać „zmiennymi wolnymi”) i póki nie dowiemy się czym są te niewiadome, nie będziemy mogli powiedzieć czy te napisy są formułami prawdziwymi czy fałszywymi. Formułą będzie również napis „Ela zna X ”, albo:

(*) „każdy kto zna Elę, lubi Elę”.

Ćwiczenie. Ile jest zmiennych wolnych w formule (*)? (Zakładamy, że wiemy kim jest Ela).

Matematycy – jak już wcześniej zdążyliśmy zauważyć – lubią używać słów „każdy” i „istnieje”. Właściwie to ich formuły zbudowane są głównie z tych słów. Mają na nie swoje symbole – symbol $\forall$ oznacza „każdy” (a właściwie „dla każdego”), zaś symbol $\exists$ oznacza „istnieje”. Ostatnie zdanie o Eli napisaliby pewnie tak:

(**) $\forall X \text{ zna}(X, \text{Ela}) \Rightarrow \text{lubi}(X, \text{Ela})$.

Napis „ $\Rightarrow$ ” oznacza implikację. Czyta się to „jeśli X zna Elę to X lubi Elę”.

Ćwiczenie. Ile jest zmiennych wolnych w formule (**)? (Ponownie zakładamy, że wiemy kim jest Ela).

Okazuje się, że podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, odpowiedź brzmi tu: „nie ma ani jednej zmiennej wolnej”. Bo prawdziwość formuły (*) nie zależy przecież od wiedzy o tym czym są jakieś niewiadome, prawda? Albo każdy kto zna Elę, lubi Elę albo nie. Być może my nie wiemy jaka jest prawda, i co czai się w sercach zazdrosnych koleżanek Eli. Ale nawet jeśli my tej prawdy nie znamy, to ona już jest ustalona³. No a formuła

³Aż prosi się, żeby powiedzieć „Pan Bóg ją zna” – choć rozumiemy, że to sformułowanie nie każdemu będzie się jednakowo podobać.

(**) jest niczym innym jak innym sposobem zapisania formuły (*). Skoro znaczy dokładnie to samo co (*) to nie może mieć innej ilości zmiennych wolnych. Ale co w takim razie robi tam ten X ? Przecież symbolem X zawsze w szkole oznaczali niewiadome. A teraz nam tu mówią, że formuła w której występuje X nie ma zmiennych wolnych, czyli niewiadomych. No ale gdybym napisał:

$$(***) \quad \sum_{x=1}^{200} x$$

To czytelnik doskonale wiedziałby ile to jest, prawda? Poświęciłby kilkanaście sekund na rachunki, i powiedziałby, że wynik, będący sumą wszystkich liczb naturalnych od 1 do 200, jest równy 20100. I nie płakałby, że nie umie policzyć, bo w wyrażeniu jest niewiadoma x . Bo to przecież wcale nie jest niewiadoma. To jest indeks sumowania, czy coś takiego. Podobnie trzeba więc myśleć o tym X w formule (**) – jak o indeksie sumowania.

Tyle o formułach — na razie. Natomiast — warto to chyba powiedzieć — wyrażenie (***) nie jest formułą. Jest liczbą, czyli obiektem typu indywiduum. Podobnie jak liczbą (choć póki co nieznaną) jest $x + 7$. Indywiduum jest też Zenek, a nawet (bez obrazy) mama(Zenka).

Niech Czytelnik zechce wyobrazić sobie teraz jakieś niezręczne zachowanie w eleganckim towarzystwie. Coś takiego naprawdę naprawdę straszego, żeby nawet pomyśleć o tym było wstyd. A teraz, jak już to sobie wyobraził, niech będzie łaskaw zapamiętać, że:

Obciach jakiego można sobie narobić tym żenującym zachowaniem, które Czytelnik właśnie sobie wyobraża, jest i tak mniejszy od tego, jaki zrobiłby sobie matematyk popełniając błąd typu, to znaczy pisząc znak równości między obiektami różnych typów, lub w jakikolwiek inny sposób próbując w miejscu przeznaczonym w tekście na obiekt jednego typu umieścić obiekt innego typu.

Warto abyśmy w tym miejscu zatrzymali się na chwilę, i popatrzyli na przykłady tych naszych klocków lego — operatorów. Pierwszy przykład już był, i nikogo bardzo nie zaskoczył — dwie pionowe kreski zamieniają obiekt typu *zbiór* na liczbę, czyli coś typu *indywiduum*. Ale zdecydowanie najważniejszy jest operator, który zapisujemy przy pomocy dwóch

nawiasów klamrowych i dwukropka w środku.⁴ Po prawej stronie dwukropka pisze się formułę, po lewej zaś zmienną wolną — „niewiadomą” występującą w tej formule. Napis oznacza zbiór tych indywiduów, dla których prawdziwa jest formuła po prawej stronie dwukropka.⁵ Popatrzmy na przykłady. Formuła $\forall x \in V \quad \{x, y\} \notin E$ ma jedną zmienną wolną — mówi, że y nikogo nie zna. Zatem napis

$$\{y : y \in V \wedge \forall x \in V \quad \{x, y\} \notin E\}$$

oznacza zbiór tych studentów pierwszego roku, którzy nikogo na tym roku nie znają. Jak jednak rozumieć napis...

$$\{y : y \in V \wedge \{x, y\} \in E\}$$

...w którym formuła po prawej stronie dwukropka ma dwie zmienne wolne? Napis ten będziemy mogli rozumieć jako zbiór, dopiero gdy będziemy znać x . Taki jest sens sformułowania:

$$l(x) = |\{y : y \in V \wedge \{x, y\} \in E\}|$$

ono jest definicją pewnego przyporządkowania⁶. Mówi tak: jeśli chcemy znać wartość $l(x)$ dla jakiegoś studenta x , który nas akurat interesuje, to wstawmy tego x do formuły po prawej stronie. Wtedy w tej formule pozostanie już tylko jedna zmienna wolna y . Operator z klamrowymi nawiasami i dwukropkiem zrobi z tej formuły zbiór znajomych naszego studenta x , a pionowe kreski po bokach zrobią z tego zbioru jego moc. Zatem $l(x)$ to po prostu liczba znajomych studenta x .

Można sobie wyobrażać, że dwukropek, oddzielający zmienną od formuły, odpowiada w języku naturalnym słowu „który”. Od biedy można by pisać na przykład:

$$\{x : x \text{ mieszka we Wrocławiu, jest kotem i waży więcej niż } 5 \text{ kg} \}$$

⁴Niektórzy zamiast dwukropka używają tu pionowej kreski.

⁵Umiałbym to zdefiniować **bardzo** precyzyjnie. Absolutnie precyzyjnie! Miałbym mnóstwo frajdy z tego, że potrafię być taki precyzyjny. Tylko czy czytelnicy też mieliby frajdę?

⁶Przyporządkowania, czyli funkcji.

okazuje się, że wolno nam to samo zdanie napisać również w następujący, często bardziej zręczny sposób:

$\{x \text{ będących kotami} : x \text{ mieszka we Wrocławiu i waży więcej niż } 5 \text{ kg}\}.$

Przypomnijmy sobie zbiór $\{y : y \in V \wedge \{x, y\} \in E\}$, który pojawił się w rozwiązaniu Zadania 3. Zgodnie z ostatnią uwagą o kotach, ten sam zbiór otrzymalibyśmy pisząc:

$$\{y \in V : \{x, y\} \in E\}.$$

Aby móc sprawnie wyrażać więcej myśli wolno nam po lewej stronie dwukropka napisać operator. Na przykład zbiór właścicieli ponadpięciokilogramowych wrocławskich kotów mógłby być zdefiniowany również tak:

$\{\text{właściciel}(x) : x \text{ mieszka we Wrocławiu, jest kotem i waży więcej niż } 5 \text{ kilogramów}\}$

Ćwiczenie. Jakiego typu operatorem jest „właściciel”? To znaczy do jakiego typu obiektu może być użyty, i jakiego typu jest wynik jego działania?

Możemy teraz na chwilę wrócić do rozwiązania Zadania 3:

Jeśli istnieje $x \in V$ taki, że $l(x) = 0$, to teza zadania jest spełniona. Załóżmy zatem, że dla każdego $x \in V$ zachodzi $l(x) > 0$. Niech $k = \max\{l(x) : x \in V\}$.

Operator $\max$ zastosowany do skończonego zbioru liczb zwraca największą z tych liczb. Ostatnie zdanie znaczy zatem, że umówiliśmy się, że symbol k będzie oznaczał liczbę znajomych tego studenta pierwszego roku, który ma ich najwięcej.

Niech $b \in V$ będzie taki, że $l(b) = k$. Niech $B = \{x \in V : \{b, x\} \in E\}$. Oczywiście $|B| = k$. Rozważmy $A = \{l(x) : x \in B\}$. Oczywiście $\max(A) \leq k$, bo dla każdego $x \in V$ zachodzi $l(x) \leq k$. Jeśli teraz dla żadnego $y \in B$ nie było $l(y) = 1$, to znaczyłoby to, że zbiór A miałby najwyżej $k-1$ elementów. Z zasady szufladkowej mielibyśmy wtedy dwa różne $y, z \in B$, takie, że $l(y) = l(z)$. Studenci y i z mieliby zatem tyle samo znajomych, a zatem nie mogliby mieć wspólnych znajomych. Ale b jest ich wspólnym znajomym. Sprzeczność! ■

6.1 Zadania.

Zadanie 26. Rozwiązując *Zadanie o studentach pierwszego roku* milcząco zakładaliśmy, że nikt nie zna sam siebie. Czy rozwiązanie pozostanie poprawne jeżeli nie będziemy robić takiego założenia?

Zadanie 27. Grupa studentów poszła uczcić początek roku do baru Przekręt, gdzie siedli (w równych odstępach) przy wielkim okrągłym stole i każdy z nich zamówił innego drinka. Kelnerka przyniosła im zamówione drinki, ale pomyliła się ustawiając je na stole w taki sposób, że przed każdym postawiła niewłaściwego. Udowodnij – używając zasady szufladkowej – że można przekręcić⁷ stół o pewien kąt tak, aby przynajmniej dwaj studenci mieli przed sobą drinka, którego zamówili.

Zadanie 28. Na drugim roku jest kn osób z których każda zna więcej niż $(k-1)n$ pozostałych. Udowodnij, że student drugiego roku Adrian może zorganizować imprezę dla $k+1$ kolegów z roku, tak aby każda para uczestników imprezy się знаła.

Niech L będzie zbiorem wszystkich ludzi, jacy żyli na Ziemi od czasu Adama i Ewy. Wyobraźmy sobie że, podobnie jak w zadaniu o studentach mieliśmy relację E , która mówiła nam o tym kto z kim się zna,

⁷Zduniewające, ale od powyższego zadania wydaje się pochodzić nazwa tego szlachetnego przybytku który, do czasu jego likwidacji w roku 2010, był najbliższym Instytutu Informatyki miejscem w którym można było nabrać sił.

dysponujemy relacjami M, T , oraz funkcją r , których sens jest następujący. Otóż dla pary dowolnych ludzi $\langle x, y \rangle$ napis $\langle x, y \rangle \in M$ będzie znaczył, że x jest matką y . Podobnie napis $\langle x, y \rangle \in T$ będzie znaczył, że x jest ojcem y . Wreszcie, dla człowieka x , napis $r(x)$ będzie oznaczał liczbę, będącą datą urodzenia x (zatem im mniejsze $r(x)$ tym wcześniej x się urodził).

Oczywiście tym razem kolejność występowania x i y w parze jest istotna⁸, i fakt ten znajduje odbicie w pewnej różnicy w przyjętej notacji, na którą to różnicę zwróć uwagę.

Zadanie 29. Rozszyfruj znaczenie następujących napisów:

- a) $\{x \in L : \forall y \in L \neg \langle y, x \rangle \in M\}$. Jaka jest moc tego zbioru?
- b) $|\{x \in L : \langle y, x \rangle \in T\}|$
- c) $\max\{|\{y \in L : \langle y, x \rangle \in M\}| : x \in L\}$. Jaka jest wartość tej liczby?
- d) $\min\{r(x) - r(y) : \langle y, x \rangle \in M\}$
- e) $\{x \in L : \exists y \in L \exists w \in L \exists z \in L \langle x, y \rangle \in M \wedge \langle z, x \rangle \in T \wedge \langle w, y \rangle \in T \wedge r(w) \leq r(z)\}$
- f) $\{x \in L : \exists y \in L \exists z \in L \langle x, y \rangle \in T \wedge \langle x, z \rangle \in T \wedge \langle y, z \rangle \in M\}$

Zdajemy sobie rzecz jasną sprawę z tego, że niektórzy będą uważać wybór powyższego przykładu za nieco kontrowersyjny. Moglibyśmy oczywiście usprawiedliwiać się tu prostym stwierdzeniem, że nie ma w naszym przykładzie niczego, czego media nie byłyby pełne. Ale mamy dla tego wyboru wyjaśnienie bardziej fundamentalne. Otóż ucząc języka sformalizowanego dobrze jest sięgnąć, jako do źródła przykładów, do takiego fragmentu rzeczywistości, który jest bogaty w relacje dobrze opisane przez język naturalny (i jednakowo przez wszystkich użytkowników języka rozumiane). Nie dysponując takim przykładem nie mielibyśmy jak sformułować kolejnego zadania. Z powodów o których chętnie opowiedzieliby nam antropolodzy, najlepszym kandydatem na taki fragment rzeczywistości⁹ jest właśnie rzeczywistość więzów pokrewieństwa.

⁸Innymi słowy, o relacjach M i T nie zakładamy, że są symetryczne.

⁹A może nawet jedynym takim przykładem.

Zadanie 30. Zapisz, podobnie jak powyżej następujące obiekty matematyczne.

- a) Największa różnica wieku między rodzicami.
- b) Zbiór takich x , którzy są starsi od całego swojego rodzeństwa (w tym przyrodniego).
- c) Zbiór tych mężczyzn, którzy mieli więcej dzieci, niż ich ojciec.
- d) Zbiór takich x , którzy urodzili się ze związku rodzeństwa (być może przyrodniego).
- e) Zbiór takich x , którzy mają rodzeństwo młodsze niż najstarsze z ich dzieci.
- f) Zbiór takich x , które zostały matką wcześniej niż ich matka.
- g) Najstarszy wiek w jakim siostra urodziła dziecko swojego brata.
- h) Zbiór takich mężczyzn, którzy mieli dzieci z dokładnie jedną kobietą.

Rozdział 7

W którym dowiadujemy się, że nie każdy dowód musimy sami cały wystrugać. Że czasem możemy skorzystać z twierdzenia ze sklepu. Nawet jeśli nie wiemy, co to twierdzenie ma w środku.

Jednym z często – kto wie, czy nie najczęściej – występujących w typowym tekście matematycznym sformułowań jest „korzystamy z twierdzenia o tymczytamtym”, albo (w zadaniach) „skorzystaj z twierdzenia takiegośnego i udowodnij, że...”.

W poprzednim rozdziale takim twierdzeniem, z którego korzystaliśmy, była zasada szufladkowa. A przed nami, w kolejnych rozdziałach, twierdzenie o indukcji. A wraz z nim mnóstwo zadań postaci „udowodnij indukcyjnie, że...”, co znaczy dokładnie tyle samo co „skorzystaj z twierdzenia o indukcji w dowodzie, że...”.

Okazuje się, że korzystanie z twierdzenia o indukcji rodzi zwykle pojęciowe trudności. Wydaje się zatem, że warto poświęcić chwilę na uświadomienie sobie co to w ogóle znaczy „skorzystać (w konstruowanym dowodzie) z jakiegoś twierdzenia”. Tylko że, aby to wyjaśnić, warto by było najpierw precyzyjnie powiedzieć co to w ogóle znaczy „dowód matematyczny”. A to wcale nie jest takie proste.

Aha – mógłby tu powiedzieć ewentualny sfrustrowany czytelnik – opowiadać, że z całej tej waszej matematyki najważniejszy jest jej paradygmat (to znaczy sposób w jaki dochodzi ona do swoich prawd), ale nie potraficie nikomu z zewnątrz wyjaśnić na czym ten paradygmat polega. Może wy, matematycy, sami nie rozumiecie o czym mówicie?!

Otóż nie jest tak. Istnieje dział matematyki, zwany *teorią dowodu*. Opisuje on z **absolutną** dokładnością (matematycy mówią że „formalizuje”) to pojęcie dowodu z jakim stykamy się w każdej działalności związanej z matematyką – na porządnym lekcjach matematyki, na olimpiadach, na studiach na kierunkach ścisłych (na lepszych wydziałach) i wreszcie przy naukowej pracy matematyków. Tylko że ta formalizacja (która między innymi mówi nam dokładnie co to znaczy „skorzystać z twierdzenia” albo, inaczej mówiąc, „skorzystać z lematu”¹) nie nadaje się do pokazania studentom, bo przy całej swojej **absolutnej** precyzji, byłaby całkowicie nieczytelna i niezrozumiała dla człowieka który nie oswoił się wcześniej z pojęciem dowodu na przykładach. Dla większości zaś ludzi, który się z pojęciem dowodu oswoił formalizacja nie jest już ciekawa, i dlatego teoria dowodu jest powszechnie uważana za najnudniejszy dział matematyki.²

Skoro nie umiemy (naszej publiczności, czyli publiczności, o której spodziewamy się, że może tego nie wiedzieć) precyzyjnie powiedzieć co to w ogóle znaczy „dowód matematyczny”, to musimy ograniczyć się do przykładów i metafor.

Zacznijmy od tego, co każdy już zauważył, ale i tak czujemy, że musimy to przypomnieć: Każde twierdzenie matematyczne ma taką samą zasadniczą strukturę. Dzieli się na założenia i tezę. Można w ogóle nie rozumieć o czym jest twierdzenie – matematyka jest pełna twierdzeń, które mało kto rozumie, używających bardzo trudnych albo bardzo ezoterycznych pojęć. Ale każdy człowiek o elementarnym wykształceniu matematycznym, widząc dowolne twierdzenie, choćby pełne niezrozumiałych pojęć i znaczków, będzie w stanie odtworzyć jego strukturę logiczną, a więc przede wszystkim wskazać w nim założenia i tezę.

Ćwiczenie. Umiesz oczywiście wskaź założenia i tezę w zadaniu o śpiących matematykach, i we wszystkich innych zadaniach jakie dotąd były. A teraz pokaż założenia i tezę w Zasadzie Minimum i w

¹Słowo „lemat” oznacza właśnie mniejsze twierdzenie, z którego korzysta się w dowodzie większego. Informatyk nie robi błędów, jeśli będzie myśleć, że jeśli dowód to prawie to samo co program, to lemat to prawie to samo co procedura.

²Mamy tu, w oczywisty sposób, do czynienia z sytuacją Paragrafu 22. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to na wszelki wypadek cytujemy Wikipedię: *A Catch-22, coined by Joseph Heller in his novel Catch-22, is a logical paradox wherein an individual finds him or herself in need of something which can only be had by not being in need of it.*

Twierdzeniu o Indukcji Matematycznej (W Rozdziale 9).

Od umiejętności wskazania w twierdzeniu założenia i tezy nie jest już jakoś bardzo daleko do umiejętności skorzystania z twierdzenia. Weźmy jako przykład następujące:

Twierdzenie 2 (Twierdzenie Ramseya, wersja nieskończona). W każdym grafie o nieskończonym zbiorze wierzchołków V , takim że każde dwa wierzchołki z V są połączone krawędzią i każda taka krawędź pokolorowana jest jednym ze skończenie wielu pozostających w naszej dyspozycji kolorów, istnieje nieskończony zbiór $W \subseteq V$ taki, że każde dwa wierzchołki należące do W połączone są krawędzią tego samego koloru.

Nie umiemy w tej chwili udowodnić tego twierdzenia (choć widzimy, że jest bardzo podobne do Zadania 11, prawda?). Ani – szczerze mówiąc – wcale nie planujemy się dowiadywać jak się je udowadnia. Ale wiadomo, że to jest uczciwe, prawdziwe twierdzenie matematyczne, kupione w sklepie z porządnymi twierdzeniami, a nie na jakimś szrocie. I wolno nam je wbudować – jako lemat – w środek naszego rozwiązania bez zastanawiania się co ono ma w środku, to znaczy bez znajomości jego dowodu. Musi tylko pasować do reszty dowodu. To znaczy łączyć się – jak by to powiedział informatyk – z resztą dowodu swoim wejściem i swoim wyjściem³. Wyjściem twierdzenia jest jego teza a wejściem są założenia. Wolno nam zatem do twierdzenia „włożyć” obiekt zgodny z jego założeniami. Możemy przyjść do twierdzenia Ramseya, i powiedzieć: *Dzień dobry Ci, twierdzenie Ramseya. Oto przynoszę do Ciebie i wkładam w Twoje wejście graf, taki jaki lubisz. Zgodny z założeniami. Ma nieskończony zbiór wierzchołków, z których każde dwa połączone są krawędzią. Mając jeden ze skończenie wielu kolorów. Twierdzenie zaś wtedy zamruczy, zachrobocze i powie: Skoro jest jak mówisz, synu, to możesz być pewien że jest w zbiorze wierzchołków tego grafu nieskończony podzbiór, którego każde dwa wierzchołki połączone są krawędzią tego samego koloru. Nie wiem po co Ci ta wiedza, i co z nią zrobisz, ale tego co powiedziałem możesz być pewien.* Zobaczymy jak to działa na przykładzie kolejnego zadania:

³Tak jak procedura w programie łączy się z resztą programu swoim wejściem i wyjściem. I niczym innym!

Zadanie 31. Udowodnij, że z każdego nieskończonego ciągu złożonego z parami różnych⁴ liczb rzeczywistych można wybrać nieskończony podciąg monotoniczny (to znaczy rosnący albo malejący). *Wskazówka: Skorzystaj z Twierdzenia Ramseya.*

W naszym zadaniu nie ma żadnego grafu, ani żadnych krawędzi. Nic nie jest kolorowe. Więc wcale nie jest oczywiste jaki pożytek możemy mieć ze wskazówki. Ale na tym właśnie polega ten przykład: **żeby skorzystać z jakiegoś twierdzenia musimy najpierw skonstruować obiekt spełniający założenia tego twierdzenia.** Wtedy za darmo będziemy mogli być pewni, że ten obiekt spełnia również jego tezę.

Rozwiązanie zadania 31. Niech $\mathbf{a} = a_1, a_2, a_3 \dots$ będzie nieskończonym ciągiem różnych liczb rzeczywistych. Skonstruujmy graf $\mathbb{G}$, którego wierzchołkami są wszystkie liczby naturalne, a każde dwa wierzchołki połączone są krawędzią jednego z dwóch kolorów – zieloną albo czerwoną.

Zaczęliśmy budować jakiś graf. Tylko jaki on ma związek z naszym ciągiem? Jeśli nie będzie miał związku z ciągiem $\mathbf{a}$ to również wiedza, jaką uzyskamy o nim dzięki twierdzeniu Ramseya, nie będzie miała związku z ciągiem $\mathbf{a}$ i będzie, z punktu widzenia naszego zadania, bezużyteczna.

Krawędź łącząca dwie liczby n i m (gdzie $n < m$) będzie zieloną jeśli $a_n < a_m$. W przeciwnym razie, to znaczy gdy $a_m < a_n$, krawędź łącząca n i m będzie czerwona (wciąż zakładamy, że $n < m$).

Zbudowaliśmy graf zgodny z założeniami twierdzenia Ramseya. Możemy zatem teraz z tego twierdzenia skorzystać:

⁴„Parami różnych”, czyli każda para elementów tego ciągu składa się z dwóch różnych liczb. Zatem – mówiąc po ludzku – każdy element ciągu jest inny.

Z twierdzenia Ramseya wiemy, że istnieje nieskończony podzbiór W wierzchołków grafu G (to znaczy nieskończony podzbiór zbioru liczb naturalnych) taki, że każde dwa wierzchołki należące do W połączone są krawędzią takiego samego koloru.

Tylko co z tego? Przecież w zadaniu nikt nas pyta o jakieś kolory. Okazuje się, że aby skorzystać w dowodzie z jakiegoś twierdzenia nie tylko trzeba zbudować sobie obiekt zgodny z jego założeniami, ale jeszcze potem umieć odnieść korzyść z – za darmo po drodze uzyskanej – tezy tego twierdzenia.

Niech W będzie takim nieskończonym zbiorem. Załóżmy, że każde dwa wierzchołki W połączone są zieloną krawędzią. W takim razie, jeśli m, n należą do W , i jeśli $n < m$ to $a_n < a_m$. Usuńmy z ciągu a wszystkie wyrazy o numerach nie należących do W – otrzymamy nieskończony podciąg a , a z ostatniej uwagi wynika, że będzie to podciąg malejący (dlaczego?). Przypadek kiedy krawędzie między wierzchołkami W są czerwone rozważa się analogicznie, a otrzymany podciąg jest wtedy rosnący. ■

7.1 Zadanie

Zadanie 32. Zbiór $\mathbb{N}$ wszystkich liczb naturalnych podzielono na skończenie wiele podzbiorów $A_1, A_2 \dots A_k$. Udowodnij, że istnieją takie trzy liczby $x, y, z \in \mathbb{N}$, że $x + y = z$ oraz $x, y, z \in A_i$ dla pewnego $i \in \{1, 2 \dots k\}$.

Wskazówka: Krawędź prowadzącą z liczby n do m pomaluj takim kolorem i , że $|m - n| \in A_i$. Twierdzenie Ramseya powie ci, że w pokolorowanym grafie, który zbudowałeś jest nieskończony podgraf, który jest

„monochromatyczny” – wszystkie jego krawędzie są tego samego koloru. A skoro jest taki nieskończony podgraf to znaczy, że tym bardziej są takie trzy liczby naturalne a, b, c , że trzy krawędzie między nimi są tego samego koloru. Tego możesz być pewien. Tylko co Ci ta wiedza? Jaki użytek potrafisz z niej zrobić?

Zadanie 33. Na Pewnej Dziwnej Planecie panują następujące obyczaje. Każdy skończony ciąg liter nazywany jest *stroną*. *Książka* to zaś na tej planecie nieskończony ciąg liter. Każda książka może zatem być podzielona na nieskończenie wiele stron. Na przykład książka: *abababababab...* może być przez wydawcę podzielona jako: *a ba ba ba ba ba ba...* lub jako *ab ab ab ab...* (i jeszcze na nieskończenie wiele innych sposobów).

Wielki Cenzor podzielił wszystkie możliwe strony (których jest oczywiście nieskończenie wiele) na ładne i brzydkie. I zarządził, że każda wydawana książka ma mieć tę własność, że ma zawierać wyłącznie strony ładne lub wyłącznie strony brzydkie. Z jednym możliwym wyjątkiem – pierwsza strona może być odmienna od pozostałych, to znaczy brzydka mimo że wszystkie inne są ładne, albo na odwrót.⁵

Wydawcy martwią się tym zarządzeniem, obawiając się, że uniemożliwi ono wydanie wielu książek. Udowodnij, że martwią się niepotrzebnie: każda książka może być podzielona na strony zgodnie z dekretem Wielkiego Cenzora.

⁵ Jeśli zatem słowa a i ab byłyby uznane za ładne, zaś słowo ba za brzydkie, to oba sposoby na jakie podzielono powyżej książkę *abababababab...* zostałyby zaakceptowane przez cenzora. Nie zostałby natomiast zaakceptowany podział *ab a ba ba ba...*

Rozdział 8

W którym pokazują nam bardzo piękne rozumowanie, które potrafimy zrozumieć, ale którego sami chyba byśmy nie wymyślili.

Zaprezentujemy jeszcze jedno zadanie, w którego rozwiązaniu używa się zasady szufladkowej. To będzie w jakimś sensie trudne zadanie. Choć nie będzie się niby działo nic z czym nie mieliśmy dotąd do czynienia, to jednak rozumowanie będzie dużo bardziej złożone, a obiekty w jego trakcie powstające dużo bardziej skomplikowane. Dlatego śledzenie rozwiązania może wymagać od czytelnika znacznego zaangażowania. Ale rozwiązanie jest ładne, naprawdę ładne. Prawdopodobnie nie ma duszy ktoś, kto przeczyta, zrozumie, i nie przejdzie go dreszcz¹ jaki przechodzi porządnym ludzi gdy obcuje z czymś pięknym.

Ten rozdział jest poniekąd również o tym, co w matematyce jest trudne. Otóż czytanie skomplikowanych rozwiązań jest oczywiście pewnym wyzwaniem intelektualnym. Ale tym co jest naprawdę trudne, jest samodzielne znalezienie rozwiązania. Postawcie się na chwilę w sytuacji kogoś kto musi to rozwiązanie, które poniżej zredagowałem, znaleźć sam (to nie byłem ja – ja je od kogoś usłyszałem, ale nie wykluczałbym możliwości, że był kiedyś ktoś, kto je sam wymyślił). Jest tylko treść zadania i nic więcej. Trzeba zacząć od tej treści i wyruszyć w drogę. Jaką niesamowitą intuicję trzeba mieć, żeby ruszyć w takim jak opisany poniżej kierunku, zupełnie przecież nie widząc dokąd się idzie.

Ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że większość matematycznych ro-

¹Czy chociaż dreszczyk malutki.

zumowań nie powstaje od razu w wersji, którą możemy potem gdzieś przeczytać. Takie eleganckie dowody, jak ten, który widzimy poniżej, są często wynikiem długiej pracy polegającej na upraszczaniu dowodów brzydkich i na odkrywaniu mechanizmów, które są w nich naprawdę istotne. Czasem jest też tak – ta uwaga dotyczy raczej zadań (szkolnych, a jeszcze bardziej olimpijskich) z matematyki, niż rozwiązań jej otwartych problemów – że najpierw jest takie rozwiązanie – elegancka metoda rozwiązania – a potem dopiero konstruuje się treść zadania, tak aby istnienie tej eleganckiej metody ukryć.

Zadanie 34. Zbiór wierzchołków V pewnego grafu G składa się ze wszystkich liczb naturalnych od 1 do 257. Między każdymi dwiema z nich poprowadzona jest krawędź, z tym że każda krawędź może być jednego z czterech kolorów (biała, czerwona, zielona albo niebieska). Udowodnij, że istnieje takich pięć liczb naturalnych a, b, c, d, e , że $1 \leq a < b < c < d < e \leq 257$ i każda z krawędzi $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{c, d\}$, $\{d, e\}$, $\{b, c\}$, $\{c, d\}$ i $\{d, e\}$ pomalowana jest tym samym kolorem.

Zupełnie nie widać, gdzie nam się tu przyda zasada szufladkowa, prawda? Tak jak w w Zadaniu 31 przygotowujemy sobie najpierw obiekt zgodny z założeniami twierdzenia z którego mamy skorzystać. Tylko teraz to będą kamyczki i szufladki. No i konstrukcja będzie o wiele dłuższa i dużo bardziej skomplikowana. O wiele też trudniej na nią wpaść (co jednak nie jest zmartwieniem czytelnika):

Oznaczmy przez $E_b(x, y)$ (odpowiednio przez $E_c(x, y)$, $E_n(x, y)$, $E_z(x, y)$) fakt, że krawędź grafu G , łącząca liczby x i y , jest koloru białego (odpowiednio, koloru czerwonego, niebieskiego i zielonego).

Do tej pory nic się nie dzieje – wprowadziliśmy sobie skróty, żeby nie pisać tysiąc razy „krawędź z x do y jest zielona”. Ale teraz zacznie się dziać:

Zdefiniujmy, dla każdej liczby $x \in V$, liczby naturalne $l_b(x), l_c(x), l_n(x)$ i $l_z(x)$ w sposób następujący:

- $l_b(1) = l_c(1) = l_n(1) = l_z(1) = 0$;
- jeśli x jest większe od 1, i jeśli $l_b(x), l_c(x), l_n(x)$ i $l_z(x)$ są już zdefiniowane dla wszystkich liczb od 1 do $n-1$, to: $l_b(x) = 1 + \max\{l_b(y) : 1 \leq y < x \text{ i } E_b(y, x)\}$.

Analogicznie zdefiniujemy $l_c(x), l_n(x)$ i $l_z(x)$:

$$l_c(x) = 1 + \max\{l_c(y) : 1 \leq y < x \text{ i } E_c(y, x)\}$$

$$l_n(x) = 1 + \max\{l_n(y) : 1 \leq y < x \text{ i } E_n(y, x)\}$$

$$l_z(x) = 1 + \max\{l_z(y) : 1 \leq y < x \text{ i } E_z(y, x)\}$$

Jeśli któryś ze zbiorów liczb z których bierzemy maksima byłby pusty, to przyjmujemy, na potrzeby tej definicji, że jego maksimum równa się -1 .

Jeśli po tej definicji wciąż mamy jakichś czytelników, to jasne jest, że jesteście im winni wyjaśnienie co się tu właściwie dzieje.

Otóż nie dzieje się nic, co miałyby od razu zabić studenta informatyki: po prostu napisaliśmy program. Opowiedzmy sobie w ludzkim języku co ten program robi.

Tworzy on mianowicie tabelę o 4 wierszach (oznaczonych kolorami b, c, n, z) i o 257 kolumnach (ponumerowanych liczbami naturalnymi) i wypełnia ją liczbami, zaczynając od pierwszej kolumny a następnie posuwając się, kolumna za kolumną, w prawo (czytelnik zechce upewnić się, że rozumie jak oznaczyliśmy nazwy pól tej tabeli). Najpierw do pierwszej kolumny wpisuje cztery zera. To, co będzie w następnych kolumnach zależy od grafu G : po wypełnieniu pól w pierwszych $x-1$ kolumnach program oblicza wartości, które mają być umieszczone w czterech polach kolumny o numerze x . Wartość pola w tej kolumnie w „białym” wierszu, czyli liczbę $l_b(x)$, oblicza tak, że zaznacza sobie najpierw zbiór (nazwijmy go na chwilę T) tych wszystkich liczb y mniejszych od x , że z y do x prowadzi biała krawędź. Jeśli zbiór T jest pusty – żadna biała krawędź

prowadząca od mniejszej liczby nie kończy się w x – to w rozważane pole tabeli program wpisuje 0.

Ćwiczenie. Gdzie w definicji $l_b(x)$ jest schowana możliwość, że liczba ta będzie zerem?

Jeśli natomiast zbiór T jest niepusty, to program patrzy na największą spośród liczb leżących w „białym” wierszu w kolumnach należących do zbioru T , dodaje do tej największej liczby 1, a uzyskaną wartość podstawia za $l_b(x)$ (czyli wpisuje w rozważanym przez nas polu tabeli).

Następnie analogiczną procedurę wykonuje dla pozostałych trzech pól znajdujących się w kolumnie o numerze x .

Lemat 5. Każde dwie kolumny zbudowanej przez nas tabeli są różne.

To znaczy, jeśli wybierzemy w tabeli dowolne dwie kolumny, to będzie wiersz w którym mają one wpisane różne liczby.

Dowód lematu: Rozważmy kolumny o numerach y i x , gdzie $y < x$. Liczby y i x są połączone w G krawędzią jakiegoś koloru. Bez utraty ogólności możemy założyć, że jest to kolor biały.

Zatem, zgodnie z definicją l_b , liczba $l_b(x)$ równa jest przynajmniej $l_b(y) + 1$. Czyli kolumny o numerach y i x różnią się wartościami w białym wierszu. ■

Bo przecież $l_b(x)$ jest równa największej z liczb $l_b(z)$ we wszystkich punktach z , takich że $z < x$ oraz $E_b(z, x)$, powiększonej o 1. A ta największa z liczb $l_b(z)$ nie może być mniejsza od $l_b(y)$ (dlaczego?).

Teraz pomału zaczniemy wyciągać królika z kapelusza. Okaże się gdzie jest zasada szufladkowa, i po co nam ta dziwna tabela.

Lemat 6. Przynajmniej jedna liczba w zbudowanej tabeli jest równa 4 lub więcej.

Dowód lematu: Gdyby wszystkie liczby w kolumnach były równe 0, 1, 2, lub 3, to byłoby co najwyżej $4^4 = 256$ różnych możliwych kolumn. Skoro w tabeli jest 257 kolumn, to jakaś musiałaby się powtórzyć. A zgodnie z poprzednim lematem jest to niemożliwe. ■

Numery kolumn tabeli stały się kamyczkami. Możliwe kolumny stały się szufladkami! Teraz znajdziemy liczby naturalne a, b, c, d, e , których istnienie mieliśmy udowodnić w zadaniu.

Przez e oznaczmy numer kolumny w której w tabeli znajduje się liczba m większa lub równa 4. Bez utraty ogólności możemy myśleć, że liczba ta jest w białym wierszu. Skoro $l_b(e) = m$ i $m > 3$ to ze sposobu w jaki zdefiniowaliśmy l_b wynika, że musi istnieć taka liczba d mniejsza od e , że $l_b(d) = m - 1$ i zachodzi $E_b(d, e)$. Ponieważ $m - 1 > 2$ więc musi z kolei (z takiego samego powodu jak poprzednio) istnieć taka liczba c mniejsza od d , że $l_b(c) = m - 2$ i zachodzi $E_b(c, d)$. Postępując dalej tak samo dostajemy b takie, że $l_b(b) = m - 3$ i zachodzi $E_b(b, c)$ i (ponieważ wciąż $l_b(b) > 0$) takie a , że $E_b(a, b)$. Istnienie spełniającego warunki zadania ciągu a, b, c, d, e zostało udowodnione. ■

Ćwiczenie 35. Uogólnij Zadanie 34 tak, aby do kolorowania krawędzi używać nie czterech, lecz n kolorów, i aby jednokolorowa ścieżka, której istnienie mamy pokazać, składała się z k krawędzi, a nie czte-

rech, jak w Zadaniu. Ile wierzchołków będzie teraz musiał mieć graf G ?

8.1 Zadania

W rozwiązaniach większości zadań w tym rozdziale używa się w jakiś sposób zasady szufladkowej.

Zadanie 36. Rozważmy trzy nieskończone ciągi liczb naturalnych $\mathbf{a} = a_1, a_2, a_3, \dots$, $\mathbf{b} = b_1, b_2, b_3, \dots$ oraz $\mathbf{c} = c_1, c_2, c_3, \dots$. Udowodnij, że istnieją takie liczby naturalne m, n , że $a_n \leq a_m$, $b_n \leq b_m$ oraz $c_n \leq c_m$.

Zadanie 37. Na szachownicy o $2n$ wierszach i $2n$ kolumnach postawiliśmy $3n$ pionków. Pokaż, że można wybrać na tej szachownicy n wierszy i n kolumn tak aby każdy pionek stał w którymś wybranym wierszu lub w którejś wybranej kolumnie.

Zadanie 38. Czy teza poprzedniego zadania zachodziłaby, gdyby było $4n$ pionków?

Zadanie 39. Wybrano 101 liczb naturalnych z przedziału $[1, 200]$. Udowodnij, że są wśród nich takie $a \neq b$, że a dzieli się przez b .
Wskazówka: Napisz na szufladkach liczby nieparzyste mniejsze od 200. Liczbę x wsadź do szufladki z napisem y , jeśli y jest największą liczbą nieparzystą, przez jaką dzieli się x .

Rozdział 9

W którym jeździmy po dziwnym, jednokierunkowym kraju. Poza tym obiecują nam Indukcję Matematyczną, a potem wykręcają się Zasadą Minimum. I jeszcze wmawiają, że to na jedno wychodzi.

W poprzednich rozdziałach Czytelnik oswajał się z matematycznym rozumowaniem na elementarnych przykładach, w których jako narzędzie często pojawiała się zasada szufladkowa.

Ale **absolutnie najważniejszym** narzędziem matematyki, narzędziem które ma znaczenie **zupełnie nieporównywalne** z jakimkolwiek innym i dlatego poświęcimy mu całą resztę tej wesołej książeczki, jest zasada indukcji matematycznej. Niestety, absolwenci typowej szkoły średniej mają najczęściej zupełnie fałszywy pogląd na to czym jest ta zasada i dlatego zrozumienie prawdziwego indukcyjnego dowodu przychodzi im być może trudniej, niż gdyby wcale wcześniej nie chodzili do żadnej szkoły. No ale cóż możemy na to poradzić?

Naszym celem w tym rozdziale, albo raczej pretekstem do rozważań, będzie rozwiązanie następującego zadania:

Zadanie 40. W pewnym odległym kraju jest m miast. Między każdymi dwoma z tych miast jest bezpośrednie połączenie szosą, ale szosą jednokierunkową. Udowodnij że można, korzystając z tych szos, przebyć trasę która każde miasto odwiedzi dokładnie raz (początek i koniec trasy mają być różnymi miastami, oczywiście nie wolno jeździć pod

prąd).

Matematycy nie lubią mówić o szosach i miastach, bo takie formułowanie treści zawsze zostawia jakieś pole dla interpretacji, a porządny matematyczny tekst powinien być absolutnie jednoznaczny.¹ Dlatego zapisaliby to samo zadanie jakoś tak:

Zadanie 41. Udowodnij że dla każdego grafu skierowanego $G = \langle V, E \rangle$ takiego, że $|V| = m$ (to znaczy mającego m wierzchołków), jeśli:

(*) dla każdych $x, y \in V$ zachodzi $E(x, y)$ albo² $E(y, x)$

to

(**) istnieje ciąg $x_1, x_2, \dots, x_m$ elementów V taki, że dla każdych $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ jeśli $i \neq j$ to $x_i \neq x_j$ i że dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, m-1\}$ zachodzi $E(x_i, x_{i+1})$.

Ćwiczenie. Porównaj dwa powyższe teksty zadań i upewnij się, że rozumiesz, że znaczą one to samo.

9.1 Zasada Minimum i Zasada Indukcji

Zanim jednak zabierzemy się za zadanie poświęcimy dłuższą chwilę na przygotowanie sobie narzędzi.

Będziemy (teraz i w pewnym sensie zawsze) korzystać z **Zasady Minimum**, która brzmi:

Twierdzenie 3 (Zasada Minimum). Każdy podzbiór zbioru liczb naturalnych ma jedną z następujących własności:

- jest pusty³
- jest w nim liczba najmniejsza.

¹ Nie lubią tak mówić, ale oczywiście wyobrażają sobie szosy i miasta, albo znanych i nieznanych.

² Słowo „albo” rozumiemy tu jako alternatywę wykluczającą – warunek mówi więc, że zachodzi dokładnie jedno z $E(x, y)$ i $E(y, x)$. Napis $E(x, y)$ znaczy tyle samo co $\langle x, y \rangle$

³ To znaczy nie ma w nim żadnych liczb naturalnych, i w ogóle żadnych elementów.

Istnieje zatem najmniejsza liczba nieparzysta (wiemy jaka, prawda?), najmniejsza liczba pierwsza większa od dwóch tysięcy (moglibyśmy dojść do tego jaka, choć pewnie zajęłoby nam to parę minut). Istnieje też najmniejsza liczba jakiej nie da się uzyskać jako wyniku działania programu w języku C mającego następujące własności:

- program nie wczytuje żadnych danych, tylko uruchamia się i po jakimś czasie zwraca, jako wynik działania, ciąg bitów rozumiany jako jedna liczba naturalna;
- program składa się z nie więcej niż tysiąca znaków.

Skoro programów o nie więcej niż tysiącu znaków jest tylko skończenie wiele, to oczywiście są liczby naturalne których żaden taki program nie wypisze. Wśród nich jest najmniejsza, o której wiemy że istnieje, ale nie bardzo widać, jak moglibyśmy się dowiedzieć jaka to konkretnie jest liczba.

Ćwiczenie. Czy zasada minimum jest prawdziwa jeśli rozważanym zbiorem będzie zbiór liczb wymalowanych farbą na skalach po niewidocznej stronie Księżyca?

Obawiam się, że czytelnik nie ma innego wyjścia niż zaakceptować Zasadę Minimum jako aksjomat, nie mamy bowiem ani środków, ani czasu, aby się zastanawiać nad tym, skąd bierze się jej prawdziwość. Wydaje się jednak, że przyjmując tu wiedzę na wiarę nie zadajemy gwałtu naszemu zdrowemu rozsądkowi.

Niczym innym jak tylko odmiennym sformulowaniem Zasady Minimum jest następujące:

Twierdzenie 4 (Twierdzenie o Indukcji Matematycznej). Jeśli A jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych, takim że:

- $0 \in A$
- dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $k \in A$ to również $k + 1 \in A$,

to A jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych⁴.

⁴Ludzie różnie umawiają się co do tego, co nazywamy zbiorem liczb naturalnych.

Napisaaliśmy, że Twierdzenie o Indukcji jest jedynie odmiennym sformulowaniem Zasady Minimum. Ta nasza deklaracja oznacza, że używając Zasady Minimum potrafimy bardzo łatwo udowodnić prawdziwość Twierdzenia o Indukcji i na odwrót, używając Twierdzenia o Indukcji potrafimy bardzo łatwo udowodnić prawdziwość Zasady Minimum:

Twierdzenie 5. Zasada Minimum i Twierdzenie Indukcji Matematycznej są równoważne. To znaczy z Zasady Minimum wynika Twierdzenie o Indukcji Matematycznej, zaś z Twierdzenia o Indukcji Matematycznej wynika Zasada Minimum.

Dowód twierdzenia nie jest trudny – z punktu widzenia matematycznej techniki jest, prawdę mówiąc, zupełnie trywialny. Natomiast jest w nim pewna metodologiczna nieoczywistość: mamy mianowicie pokazać, że równoważne (czyli tak samo prawdziwe) są dwa zdania, o których mamy silne intuicyjne przekonanie, że oba są prawdziwe (czyli są w szczególności tak samo prawdziwe). Kto czuje, że nie jest jeszcze gotów na zmierzenie się z tą filozoficzną trudnością, może teraz śmiało dowód Twierdzenia 5 opuścić a potem do niego kiedyś wrócić, w chwili wolnej od innych ważnych obowiązków. Takich Czytelników kierujemy teraz do podrozdziału 11.1. Tym natomiast, którzy póki co zdecydowali się autora nie opuszczać, proponuje się, przed dowodem Twierdzenia 5, motywujące interludium.

Czasem przyjmuje się, że 0 jest liczbą naturalną, a czasem, że najmniejszą liczbą naturalną jest 1. Nasze sformułowanie Zasady Indukcji jest zgodne z umową, że najmniejszą liczbą naturalną jest 0. Co trzeba w nim zmienić, jeśli chcemy się umówić, że liczby naturalne zaczynają się od jedynki?

Rozdział 10

Interludium. Bajka o planecie Nicomega, na której jest inaczej niż u nas. Chociaż kto wie?

Na planetę Nicomega nie da się pojechać. Gdyż ona leży w innej rzeczywistości logicznej. Nie to, że sobie fruwa w innej galaktyce, nie. W każdej galaktyce jest przecież ta sama matematyka. Nawet fizyka jest z grubsza ta sama. W innej galaktyce może być myślący ocean, ale poza tym jest tam przecież wszystko tak samo jak u nas, nawet takie drobiazgi jak równania Maxwella są takie same.

A na planecie Nicomega różne bardzo ważne rzeczy są inne. Przede wszystkim liczby naturalne są inne, więc ona nie może leżeć w naszym Wszechświecie. Wydaje się wręcz, że musi leżeć we wszechświecie, który miał jakiegoś innego stwórcę niż nasz dobry Stwórca.

Nie przeszkodziło nam to jednak w nawiązaniu łączności telepatycznej z pewnym mieszkańcem Nicomegi.

Przekazał on nam informacje o swoim – i jego nieomegańskich ziomków – doświadczeniu z (ich nieomegańskimi) liczbami naturalnymi. Prawdę mówiąc na początku nic nie wskazywało na to, że jest to doświadczenie odmienne niż nasze. Okazało się bowiem że:

- Zero, tak jak i u nas, jest liczbą naturalną.
- Spośród każdych dwóch różnych liczb naturalnych jedna jest większa a druga mniejsza i zachodzą te same zdrowe własności porządku liczb naturalnych co u nas, na przykład jeśli $a > b$ i $b > c$ to $a > c$.

- Każda liczba naturalna n ma swój „następnik” – liczbę $s(n)$, taką, że $\{n\} \cup \{m \in \mathbb{N} : m < n\} = \{m \in \mathbb{N} : m < s(n)\}$ (czyli po ludzku mówiąc, liczbę większą od n , taką że między n i $s(n)$ żadnych innych nie ma). U nas też tak jest – na ten następnik przyzwyczajaliśmy się mówić $n + 1$.

Czytelnik zechce zauważyć, że własność następnika oznacza, że tym co Nieomegańczycy biorą za liczby naturalne z pewnością nie są nasze (nie-ujemne) liczby wymierne, albo rzeczywiste.

- Każda liczba naturalna n oprócz zera ma swój „poprzednik” – liczbę m taką, że $s(m) = n$.
- Jest coś takiego jak dodawanie liczb naturalnych, i ono jest przemienne (to znaczy $n + m$ zawsze równa się $m + n$) i łączne (to znaczy $k + (n + m)$ zawsze równa się $(k + n) + m$).
- Zero jest elementem neutralnym dodawania – to znaczy dodanie zera do dowolnego n daje to samo n .
- Dodawanie jest monotoniczne – jeśli $m > n$ to dla każdego k zachodzi $m + k > n + k$.
- Dodawanie komutuje (*excusez le mot!*) z operacją następnika. To znaczy $s(m + n) = s(m) + n$ (czyli zawsze jeśli weźmiemy jakieś m i n , dodamy do siebie, i weźmiemy następnik wyniku to wyjdzie nam to samo, co gdybyśmy najpierw wyliczyli następnik m a potem dodali go do n).

Wszystko tak jak u nas, prawda? I nie byłoby żadnego powodu spodziewać się szkieletu w szafie, gdyby pod sam koniec seansu telepatycznej łączności nasz kontakt nie zdradził nam, że:

- Jest starszym sierżantem w siłach zbrojnych pewnego niewielkiego bogatego kraju, uwikłanego w niekończący się konflikt graniczny ze znacznie większym acz biednym sąsiadem.
- Oddział naszego rozmówcy jest niewielki, ale po zęby uzbrojony. Oddział wroga po drugiej stronie lasu jest ogromnie liczny, ale uzbrojony bardzo słabo. Dlatego oddział naszego rozmówcy co minutę zabija jednego wroga, sam nie ponosząc strat.

- Oddział wroga nie otrzymuje uzupełnień. Ale mimo to, jak donosi nasz kontakt „choćbyśmy przez całą wieczność zabijali jednego co minutę, to i tak tych [...] (tu padły słowa właściwe dla wszystkich armii wszystkich wszechświatów) zawsze będzie więcej niż nas”.

Jak to możliwe? Najwyraźniej nieomegański świat liczb naturalnych jest inny niż nasz – nie zachodzi w nim zasada minimum. Bo rozważmy zbiór A wszystkich liczb naturalnych, które kiedyś (teraz lub w przyszłości) będą liczebnością wrogiego oddziału. Ten zbiór jest niepusty – choćby dlatego że w chwili telepatycznego seansu wrogi oddział miał przecież jakąś liczbę żołnierzy. Ale żadna liczba nie jest w nim najmniejsza – jeśli $n \in A$ (bo w jakiejś chwili w przyszłości oddział będzie liczył n żołnierzy) to również $n - 1 \in A$ (bo minutę później oddział będzie liczył $n - 1$ żołnierzy). Czy to jest możliwe? Czy taki świat daje się pomyśleć? Czy też może jest w raportach sierżanta wewnętrzna sprzeczność?

Okazuje się, że nie ma tu żadnej sprzeczności. W czasie kolejnego seansu telepatycznej łączności, którą nawiązaliśmy z telepatotronu umieszczonego na zapleczu baru Przekręt, odkryliśmy bowiem, że tym co Nieomegańczycy biorą za liczby naturalne są (gdy się na to popatrzy z naszego świata) wszystkie możliwe uporządkowane pary $\langle x, y \rangle$, w których albo x jest równe zero, a y jest dowolną liczbą naturalną, albo x jest liczbą naturalną większą od zera a y jest dowolną liczbą całkowitą. Opisane pary nazwiemy – na potrzeby tej bajki – nicomegańskimi liczbami naturalnymi.

Jeśli $x > x'$ to liczba $\langle x, y \rangle$ jest na Nieomedze większa od $\langle x', y' \rangle$. Jeśli zaś $x = x'$ to liczba $\langle x, y \rangle$ jest (na Nicomedze) większa od $\langle x', y' \rangle$ wtedy i tylko wtedy gdy (w naszym świecie) $y > y'$. Tak zdefiniowany porządek nazwiemy sobie nieomegańskim.

Sprawdźmy jak bardzo podobnie do naszych zachowują się nieomegańskie liczby naturalne:

- Tym co Nieomegańczycy biorą za zero jest para $\langle 0, 0 \rangle$. Łatwo zauważyć, czytając definicję nicomegańskiego porządku, że tak zdefiniowane zero jest rzeczywiście mniejsze od wszystkich innych nieomegańskich liczb naturalnych.
- Oczywiście jest, że spośród każdych dwóch nieomegańskich liczb jedna jest mniejsza a druga większa. Sprawdzenie, że zachodzi wła-

śność, że jeśli $a > b$ i $b > c$ to $a > c$ (gdzie a, b, c są nicomegańskimi liczbami naturalnymi, a użyty do ich porównywania symbol $>$ oznacza nieomegański porządek) pozostawiamy Czytelnikowi jako ćwiczenie.

- Nicomegańska liczba $\langle x, y + 1 \rangle$ jest następnikiem liczby $\langle x, y \rangle$.
- Nieomegańska liczba $\langle x, y - 1 \rangle$ jest poprzednikiem liczby $\langle x, y \rangle$ (czytelnik zechce zauważyć, że jest dokładnie jeden przypadek, kiedy $\langle x, y \rangle$ jest nieomegańską liczbą naturalną, a $\langle x, y - 1 \rangle$ nie jest)

W dalszej części seansu łączności zrozumieliśmy jak Nieomegańczycy dodają:

$$\langle x, y \rangle + \langle x, y \rangle = \langle x + x', y + y' \rangle$$

Ćwiczenie. Czytelnik zechce sprawdzić, że tak określone nicomegańskie dodawanie rzeczywiście jest podobne do naszego, w tym sensie, że ma wymienione wyżej własności – jest łączne, przemienne, zero jest elementem neutralnym, jest monotoniczne i komutuje z operacją następnika.

Ćwiczenie 42. W trakcie kolejnego seansu łączności dowiedzieliśmy się, że pułk żołnierzy wroga można podzielić na dwa równoliczne bataliony, z których każdy ma tę własność, że choćbyśmy przez całą wieczność co minutę zabijali jednego z jego członków, to i tak nigdy nie wybijemy ich do nogi. Ale batalionów dalej tak się już podzielić na dwa niemożliwe do powybijania oddziały nie da. Co można powiedzieć o liczbie żołnierzy w pułku?

To byłby chyba koniec bajki. A teraz Czytelnik zechce przymknąć oczy i zastanowić się, jakie ma właściwe powody sądzić, że nie jest Nieomegańczykiem.

Zadanie 43 ((Trudne.)). Mieszkańcy Nicomegi nie umieją mnożyć. Okazuje się jednak, że istnieją również planety, na których liczby naturalne są inne niż nasze – w szczególności, tak jak na Nieomedze, nie jest na nich prawdziwa Zasada Minimum – ale prawdziwe są nie tylko

ziemskie prawa dotyczące następnika i dodawania, ale również prawa dotyczące mnożenia (to znaczy mnożenie jest łączne, przemienne i zachodzi rozdzielność mnożenia względem dodawania). Wymyśl, jak to jest możliwe.

Rozdział 11

A właściwie dokończenie Rozdziału 9. Na końcu każą nam się wytatuować.

Dowód Twierdzenia 5.

Pokażemy najpierw, że z Zasady Minimum wynika Twierdzenie o Indukcji Matematycznej.

To znaczy zakładamy, że prawdziwa jest Zasada Minimum, i pokażemy, że prawdziwe jest również Twierdzenie o Indukcji. Ale co by to znaczyło, że Twierdzenie o Indukcji jest fałszywe?

Gdyby Twierdzenie o Indukcji było fałszywe, to musiałby istnieć zbiór A , będący podzbiorem zbioru $\mathbb{N}$ wszystkich liczb naturalnych, spełniający założenia Twierdzenia, to znaczy warunki:

- $0 \in A$
- Dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $k \in A$ to również $k+1 \in A$,

ale dla którego nie zachodziłaby równość $A = \mathbb{N}$.

Założmy istnienie takiego zbioru A i rozważmy zbiór $B = \mathbb{N} \setminus A$.

To znaczy $B = \{n \in \mathbb{N} : n \notin A\}$ – dopełnienie zbioru A do zbioru wszystkich liczb naturalnych.

Skoro A nie zawiera wszystkich liczb naturalnych, to B jest oczywiście niepusty. A skoro jest niepusty to z Zasady Minimum wynika, że jest w nim liczba najmniejsza. Oznaczmy tę najmniejszą w B liczbę przez b .

Zastanówmy się, czy b może być równa 0. Nie, nie może być, bo $0 \in A$, więc $0 \notin B$, a skoro 0 nie należy do B to nie może oczywiście być najmniejszą liczbą w B . Zatem $b > 0$. Pomyślmy, co wiemy o $b - 1$. Skoro b była najmniejszą liczbą należącą do B , to $b - 1$ nie należy do B , czyli należy do A . Ale popatrzmy na drugi z dwóch warunków powyżej: dla każdej liczby naturalnej k (na przykład liczby $b - 1$) jeśli $k \in A$ (zgadza się, $b - 1 \in A$) to również $k + 1 \in A$ (czyli $b - 1 + 1 \in A$). Zatem $b \in A$. Ale przecież $b \in B$, zatem b nie może należeć do A . Mamy więc sprzeczność, która dowodzi że (jeśli tylko prawdziwa jest Zasada Minimum) nie może istnieć zbiór A spełniający dwa warunki z założeń Twierdzenia o Indukcji, ale nie będący całym zbiorem $\mathbb{N}$.

Teraz pokażemy, że z Twierdzenia o Indukcji Matematycznej wynika Zasada Minimum.

To znaczy założymy, że prawdziwe jest Twierdzenie o Indukcji i pokażemy, że prawdziwa jest również Zasada Minimum.

Weźmy sobie pewien podzbiór B zbioru $\mathbb{N}$ wszystkich liczb naturalnych, w którym nie ma elementu najmniejszego. Zasada Minimum

będzie udowodniona, gdy pokażemy, że w takim razie B jest pusty. Zdefiniujmy następujący zbiór A :

$$A = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N} (m \leq n \Rightarrow m \notin B)\}$$

To znaczy, że zbiór A składa się z tych liczb naturalnych, które nie tylko same nie należą do A ale w dodatku żadne mniejsze od nich nie należą.

Oczywiście $\mathbb{N} \setminus B \subseteq A \dots$

To znaczy jeśli jakaś liczba należy do A to nie należy do B .

... więc pustość zbioru B będzie udowodniona, gdy pokażemy, że A jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych. A narzędziem którego użyjemy do pokazania, że A zbiór jest zbiorem wszystkich liczb naturalnych będzie Twierdzenie o Indukcji – wystarczy, że pokażemy, że A spełnia dwa warunki:

- a) $0 \in A$
- b) Dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $k \in A$ to również $k + 1 \in A$

Na początek warunek a). Oczywiście $0 \notin B$, bo gdyby należało do B to byłoby jego najmniejszym elementem, a założyliśmy, że w B nie ma elementu najmniejszego. Ale skoro 0 jest w ogóle najmniejszą liczbą naturalną, to z pewnością żadna liczba naturalna mniejsza od 0 do B nie należy. Zatem 0 spełnia formułę napisaną po dwukropku w definicji zbioru A , czyli należy do A .

Udowodnimy teraz – i to zakończy cały dowód – że zbiór A spełnia również warunek b). Założmy zatem, że jakieś $n \in A$ to znaczy, że

ani n nie należy do B , ani żadna liczba naturalna mniejsza od n nie należy do B . Gdyby teraz $n + 1$ należało do B to byłoby najmniejszym elementem B , ale założyliśmy, że w B nie ma najmniejszego elementu. Zatem $n + 1 \notin B$. Również żadna liczba mniejsza od $n + 1$ nie należy do B , bo mniejsze od $n + 1$ są liczby n i mniejsze od niej, a to że one nie należą do B wynika z naszego założenia indukcyjnego. Zatem, z definicji zbioru A , otrzymujemy, że $n + 1 \in A$. ■

11.1 Rozwiązanie zadania o jednokierunkowych drogach.

Skoro, jak starannie udowodniliśmy, Zasada Minimum i Zasada Indukcji to w zasadzie jedno i to samo, to każde rozwiązanie zadania korzystające, jako z narzędzia, z jednej z tych zasad może być przeredagowane tak, aby korzystało z drugiej z nich. Rozwiązanie zadania zredagujemy na początek w oparciu o Zasadę Minimum.

Przypomnijmy, że treścią zadania jest udowodnienie, że każdy graf który ma zdefiniowaną w zadaniu własność (*), ma również własność (**). Zdefiniujmy sobie następujący zbiór K :

$K = \{ \langle V, E \rangle : \text{graf } \langle V, E \rangle \text{ ma własność (*) ale nie ma własności (**)} \}$

K jest – tak jak go zdefiniowaliśmy – zbiorem **kontrprzykładów**, to znaczy takich grafów, które mają własność (*) ale nie mają własności (**). Jest zbiorem **wszystkich możliwych kontrprzykładów** jakie istnieją w matematycznym świecie, to znaczy **wszystkich tych, jakie można sobie w ogóle wyobrazić**. Czytelnik zechce skupić się tu, i być może na chwilę zatrzymać, bo zrozumienie czym jest w tym

zadaniu zbiór K będzie zasadniczym krokiem na drodze do rozumienia metody indukcji. Jeśli ktoś by nas chciał zapytać o jakiś przykład grafu znajdującego się w zbiorze K (a byłoby to uczciwe pytanie, zawsze gdy definiujemy jakiś zbiór obiektów, to rozsądny czytelnik powinien pytać o przykład obiektu należącego do tego zbioru), to musielibyśmy szczerze odpowiedzieć, że nie potrafimy pokazać takiego obiektu. Naszym celem jest przecież udowodnienie, że nie ma grafów mających własność (*) ale nie mających własności (**). Zatem rozwiązać zadanie to to samo, co udowodnić, że takie kontrprzykłady nie istnieją, czyli że zbiór K jest pusty. Można powiedzieć, że zbiór K definiowaliśmy z cynicznym zamiarem zdefiniowania zbioru pustego.

Zdefiniujmy teraz: $B = \{ |V| : \langle V, E \rangle \in K \}$.

Zbiór B to podzbiór zbioru liczb naturalnych. Być może czytelnik pamięta jak w rozwiązaniu zadania 31 szykowaliśmy sobie obiekt zgodny z założeniami Twierdzenia Ramseya, żeby z tego twierdzenia w rozwiązaniu skorzystać. Tym obiektem był wtedy nieskończony graf o dwóch kolorach krawędzi. Tak samo robimy tym razem – szykujemy obiekt zgodny z założeniem Zasady Minimum, to znaczy podzbiór zbioru liczb naturalnych.

W tym rozwiązaniu jest to zbiór B , który składa się z tych liczb, które są liczbami wierzchołków grafów należących do zbioru K . Czyli jest to zbiór wszystkich możliwych wielkości¹ kontrprzykładów.

Korzystając z Zasady Minimum otrzymujemy, że jeśli B jest niepusty, to ma element najmniejszy. Oczywiście, jeśli zbiór K jest pusty, to i B jest pusty, a jeśli K jest niepusty, czyli jest w nim jakiś graf, to również B jest niepusty, bo jest w nim liczba będąca wielkością tego grafu.

¹Przez *wielkość* grafu rozumiemy tu liczbę jego wierzchołków

Załóżmy, że K jest niepusty, i zobaczmy co z tego wyniknie. Jak powiedzieliśmy przed chwilą, jeśli K jest niepusty, to również B musi być niepusty. A ponieważ B jest podzbiorem zbioru liczb naturalnych, to skoro B jest niepusty to istnieje w nim element najmniejszy.

To jest zasadnicze miejsce całego dowodu. Zasada Minimum zachrobiała, zamruczała i powiedziała: *Nie wiem po co ci ta wiedza, ale skoro przyniosłeś mi podzbiór B zbioru liczb naturalnych, o którym to B twierdzisz, że jest niepusty, to możesz być pewien, że jest w nim element najmniejszy.*

Nazwijmy ten najmniejszy element k .

Z założenia że K jest niepusty wynikają zatem dwie rzeczy:

- Istnieje graf o k wierzchołkach należący do K , to znaczy mający własność (*) ale nie mający własności (**). Niech na przykład $G_0 = \langle V_0, E_0 \rangle$ będzie takim grafem.
- Żaden graf mający mniej niż k wierzchołków nie należy do K . To znaczy, że jeśli jakiś graf ma mniej niż k wierzchołków, to albo ma własność (**) albo nie ma własności (*).

Będziemy się teraz starannie przyglądać grafowi G_0 .

Czy może być tak, że $k = 1$, to znaczy że graf G_0 ma tylko jeden wierzchołek? Nie, bo każdy graf mający tylko jeden wierzchołek ma własność (**) (Czytelnik zechce upewnić się, że wie dlaczego).

Zatem $k > 1$. Wybierzmy dowolny wierzchołek grafu G_0 , niech się nazywa a . Zdefiniujmy teraz $V_0^+ = \{x \in V_0 : E(a, x)\}$ i $V_0^- = \{x \in V_0 : E(x, a)\}$. V_0^+ jest zatem zbiorem tych miast do których prowadzi droga z a zaś V_0^- — tych miast z których prowadzi droga do a . Ponieważ G_0 ma własność (*) wiemy, że każdy wierzchołek ze zbioru V_0 albo należy do zbioru V_0^+ albo do zbioru V_0^- albo jest równy a .

Skupmy się teraz na zbiorze V_0^+ . Niech G_0^+ będzie grafem, którego wierzchołkami są elementy V_0^+ , i którego wierzchołki połączone są w taki sam sposób jak były połączone w G_0 (elegancko byłoby napisać, że $G_0^+ = \langle V_0^+, E_0^+ \rangle$, gdzie dla $x, y \in V_0^+$ mamy $E_0^+(x, y)$ wtedy i tylko wtedy gdy $E_0(x, y)$ — Czytelnik łaskawie zechce upewnić się, że rozumie co tu jest napisane).

Zauważmy, że zachodzą następujące fakty:

- Graf G_0^+ spełnia warunek (*). Jest tak bo G_0 spełniał ten warunek.
- Graf G_0^+ ma mniej niż k wierzchołków. Bo G_0 miał k wierzchołków a G_0^+ ma o przynajmniej jeden wierzchołek mniej (wierzchołek a).
- Graf G_0^+ ma własność (**). Bo wiemy, że każdy graf o mniej niż k wierzchołkach, jeżeli spełnia warunek (*) to ma również własność (**).

Zatem istnieje ciąg $x_1, x_2, \dots, x_l$ (gdzie l jest liczbą elementów V_0^+) spełniający wymagania opisane w (**).

Argumentując dokładnie tak samo jak dla grafu G_0^- możemy pokazać, że również w grafie G_0^- istnieje ciąg wierzchołków $y_1, y_2, \dots, y_{k-l-1}$ spełniający wymagania opisane w (**).

Ćwiczenie. O co chodzi z tym $k - l - 1$?

Pokazaliśmy zatem, że w krajach G_0^+ i G_0^- istnieją trasy takie jak opisane w Zadaniu — przechodzące przez wszystkie miasta, odwiedzające każde miasto tylko raz, i nigdzie nie prowadzące pod prąd. Rozważmy teraz drogę: $x_1, x_2, \dots, x_l, a, y_1, y_2, \dots, y_{k-l-1}$.

Odwiedza ona wszystkie wierzchołki grafu G_0 i każdy wierzchołek odwiedza dokładnie raz: najpierw zwiedza cały graf G_0^- , potem odwiedza a i wreszcie zwiedza cały graf G_0^+ .

Droga ta okazuje się nie prowadzić nigdzie pod prąd. Jedyna wątpliwość jaką można by w tej sprawie mieć dotyczy krawędzi z x_l do a oraz drogi z a do y_1 . Ale przecież $x_l \in G_0^-$, a to znaczy że $E(x_l, a)$. Podobnie $y_1 \in G_0^+$, a to znaczy że $E(a, y_1)$.

Pokazaliśmy, że G_0 spełnia warunek (**). Ale przecież G_0 to miał być graf (o k wierzchołkach), który **nie** spełnia warunku (**). Mamy sprzeczność! Zakładając, że zbiór K jest niepusty, doszliśmy do sprzeczności. Udowodniliśmy tym samym, że jest on pusty, a tym samym zakończyliśmy dowód – pokazaliśmy, że każdy graf spełniający warunek (*) spełnia również warunek (**). ■

11.2 Wracamy do szkoły. Na chwilę.

Wydaje się, że będzie uczciwie umiejscowić jakoś „indukcję szkolną” w świecie pojęć które to prezentujemy. Zajmijmy się na przykład zadaniem:

Zadanie 44 (Łatwe). Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n zachodzi: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Co takie zadanie – znane większości czytelników ze szkoły – może mieć wspólnego z jakimiś zbiorami liczb naturalnych, które pojawiają się w zasadzie indukcji matematycznej, albo zasadzie minimum? Otóż okazuje się, że ma coś wspólnego. Rozważmy następujące:

Zadanie 45 (Zadanie 44, inna redakcja). Udowodnij, że: $\{n \in \mathbb{N} : 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\}$ równy jest zbiorowi $\mathbb{N}$ wszystkich liczb naturalnych.

Ćwiczenie. Upewnij się, że rozumiesz, że rzeczywiście mamy powyżej do czynienia dwukrotnie z tym samym zadaniem (choć inaczej zredagowanym).

Udowodnienie, że zachodzi taka równość jak w Zadaniu 44 polega zatem, w pewnym sensie, na udowodnieniu, że pewien zbiór jest równy zbiorowi wszystkich liczb naturalnych $\mathbb{N}$. A narzędziem pozwalającym na udowodnienie, że pewien zbiór B jest równy zbiorowi $\mathbb{N}$ jest właśnie twierdzenie o indukcji.

Jak zatem będzie przebiegał porządnym indukcyjnym dowód tezy z Zadania 44? Na przykład jakoś tak:

Mamy pokazać, że zbiór $A = \{n \in \mathbb{N} : 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\}$ równy jest zbiorowi $\mathbb{N}$ wszystkich liczb naturalnych. Dzięki Zasadzie Indukcji wystarczy, że pokażemy, że zbiór A spełnia dwa warunki:

- $1 \in A$
- Dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $k \in A$ to również $k+1 \in A$

Czytelnik zwrócił z pewnością uwagę, że w tym zadaniu wolimy myśleć, że zero nie jest liczbą naturalną.

Warunek (i) jest bardzo łatwy do sprawdzenia: gdy $n = 1$, to formuła $\Phi(n)$ równa $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$...

Dla wygody nazwalismy sobie formułę występującą po dwukropku w definicji zbioru A . Ta formuła może być prawdziwa lub fałszywa, w zależności od tego co wstawimy za n . Matematyk powiedziałby że jest funkcją przyjmującą argumenty będące liczbami naturalnymi i zwracającą wartości boolowskie (to znaczy 1 albo 0, lub – jak inni wolą mówić – prawda albo fałsz). Wydaje się, że czytelnik musiał wcześniej zetknąć się z pojęciem funkcji, prawda? W liceum z pewnością był wystawiony na

kontakt z funkcjami trygonometrycznymi. A wcześniej jeszcze, w szkole podstawowej, mówiono mu, że funkcja to jest takie zwierzątko, które pożera jakąś liczbę (swoją argument) i zwraca inną liczbę (wartość). Funkcja sinus pożerała na przykład liczbę rzeczywistą, zwracała zaś liczbę z przedziału $[-1, 1]$. Być może słyszał też czytelnik o funkcjach, które żeby zwrócić wynik muszą najpierw pożreć dwa argumenty. Przypuszczam, że w szkole takie funkcje nazywa się „działaniami”. Na przykład mnożenie jest taką funkcją: zjada dwie liczby rzeczywiste i zwraca trzecią.

Piszemy to wszystko po to, żeby powiedzieć, że podobnie jest z Φ . Zjada liczbę naturalną n i zwraca wartość „prawda” jeśli zachodzi równość $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Jeśli zaś ta równość nie zachodzi, to wtedy zwraca wartość „fałsz” (skądinąd wiemy, że w przypadku tego naszego konkretnego Φ to nigdy nie nastąpi — ale pojawią się w naszym życiu różne formuły Φ i musimy być otwarci na różne możliwości). Liczba n jest zatem argumentem tej funkcji. Z jakichś powodów jednak, których tu nie wyjawimy, żeby nie robić Czytelnikowi zamieszania w głowie, a także by nie odbierać chleba wykładowcy przedmiotu *Logika dla informatyków*, zwykle nie używamy w odniesieniu do n określenia „argument”. Zamiast tego mówimy, że n to **zmienna wolna** w formule Φ . Formuła Φ jest zatem — powtórzmy to sobie głośno i wyraźnie — formułą z jedną zmienną wolną, która to zmienna przebiega zbiór liczb naturalnych.

...zamienia się w formułę $1 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6}$, która jest oczywiście prawdziwa.

Pozostaje nam sprawdzić, że zachodzi również warunek (ii), to znaczy, że każdej liczby naturalnej k , jeśli zachodzi $\Phi(k)$ to zachodzi również $\Phi(k+1)$.

Zaraz, zaraz... w warunku (ii) nie było nic o Φ . On mówił, że dla każdej liczby naturalnej k ma zachodzić wynikanie że jeśli $k \in A$ to również $k+1 \in A$. No, ale co to znaczy, że $k \in A$? Do zbioru A należą te liczby naturalne n , dla których zachodzi równość $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, którą to równość oznaczyliśmy sobie skrótem $\Phi(n)$. Czyli

powiedzieć, że $k \in A$, to to samo co powiedzieć że $\Phi(k)$.

Weźmy zatem dowolną liczbę naturalną k i załóżmy, że zachodzi dla niej $\Phi(k)$. To znaczy, że zachodzi równość $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$. Mamy pokazać, że zachodzi również $\Phi(k+1)$, czyli równość $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.

Czytelnik dostrzega, że pozostały nam do zrobienia już tylko te drobne rachunki, które w szkole zwykle się uważa za istotę dowodu indukcyjnego.

Z równości:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

dodając do obu stron $(k+1)^2$ otrzymujemy:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

Wystarczy zatem, że pokażemy, że:

$$\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

Czyli, że:

$$(*) \quad k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2 = (k+1)(k+2)(2k+3)$$

Będziemy przekształcać prawą stronę równości (*):

$$(k+1)(k+2)(2k+3) = k(k+1)(2k+3) + 2(k+1)(2k+3) = k(k+1)(2k+1) + 2k(k+1) + 2(k+1)(2k+3)$$

Zauważmy, że pierwszy składnik ostatniego wyrażenia jest równy pierwszemu składnikowi lewej strony równości (*). Dowód równości (*) będzie zatem zakończony, gdy pokażemy, że:

$$6(k+1)^2 = 2k(k+1) + 2(k+1)(2k+3)$$

Porachujmy więc, co wychodzi gdy przekształca się prawą stronę:

$$2k(k+1) + 2(k+1)(2k+3) = 2k^2 + 2k + 2(k+1)(2k+3) = 2k^2 + 2k + 4k^2 + 6k + 6 = 6k^2 + 12k + 6$$

Co rzeczywiście jest równe $6(k+1)^2$ ■

Oczywiście, jeśli ograniczamy się do takich prościutkich szkolnych zadań, to nakład pracy na opakovanie rachunków w całą tę pojęciową infrastrukturę może wydawać się nieproporcjonalny. Ale bez tej infrastruktury nie potrafilibyśmy nawet pomarzyć o rozwiązywaniu zadań trudniejszych, takich jak choćby Zadanie 41.

11.3 Hipoteza indukcyjna (i do czego służy Twierdzenie o indukcji)

Jak zauważyliśmy w trakcie rozwiązywania Zadania 44, warunek (ii) z Zasady Indukcji:

Dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $k \in A$ to również $k+1 \in A$

można było zastąpić warunkiem:

Dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $\Phi(k)$ to również $\Phi(k+1)$,

gdzie Φ jest formułą z jedną zmienną wolną przebiegającą zbiór liczb naturalnych, występującą po prawej stronie dwukropka w definicji zbioru A . Podobna uwaga odnosi się do warunku (i).

Podobny redakcyjny zabieg możliwy jest w każdym dowodzie indukcyjnym, i prawdę mówiąc zwykle dowody indukcyjne redaguje się właśnie w języku z formułą przypominającą nasze Φ , a nie ze zbiorem będącym odpowiednikiem naszego A . Zasada Indukcji również daje się przetłumaczyć² na taki język:

²Bardzo łatwo jest pokazać, że z prawdziwości Zasady Indukcji wynika prawdziwość Zasady w jej drugiej redakcji. Wynikanie w drugą stronę jest sprawą znacznie bardziej subtelną; na tyle subtelną, że z całą pewnością nie będziemy jej tu drążyć. Powiemy może tyle, bo nie potrafimy się powstrzymać, że rzecz nie jest bez związku z planetą Nicomega, albo i z innymi bardziej jeszcze dziwnymi światami.

Twierdzenie 6 (Zasada Indukcji, druga redakcja). Jeśli Φ jest formułą z jedną zmienną wolną przebiegającą zbiór liczb naturalnych, taką że

- $\Phi(0)$ jest prawdziwa,
- dla każdej liczby naturalnej k , jeśli $\Phi(k)$ jest prawdziwa to również $\Phi(k+1)$ jest prawdziwa,

to $\Phi(k)$ zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych.

Formuła Φ nazywa się **hipotezą indukcyjną**. Dlatego Zasada Indukcji może być lakonicznie sformułowana jako zdanie:

Jeśli hipoteza indukcyjna zachodzi dla zera, i dla dowolnej liczby n , z tego że zachodzi ona dla n wynika, że zachodzi również dla $n+1$, to zachodzi ona dla wszystkich liczb naturalnych.

Zawsze zatem kiedy odwołamy się do Twierdzenia o Indukcji, jako produkt tego odwołania się dostaniemy zdanie postaci $\forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$, czyli zdanie mówiące, że hipoteza indukcyjna Φ zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych. Myślę, że to jest jedna z tych rzeczy których na takim przyspieszonym kursie matematyki warto nauczyć się na pamięć. A jeśli ktoś ma słabą pamięć, a poważnie rozważa kontynuowanie studiów na kierunku ścisłym, to może warto, żeby sobie wytatuował:

- Jeśli spodziewam się, że jakieś twierdzenie udowadnia się korzystając z Twierdzenia o Indukcji, to muszę zastanowić się co będzie moją hipotezą indukcyjną Φ .
- Φ ma być formułą z jedną zmienną wolną, przebiegającą zbiór liczb naturalnych. Póki nie zrozumieć co to znaczy formuła z jedną zmienną wolną, nie mam się co brać za dowody indukcyjne.
- Jedyny wniosek jaki mogę otrzymać z Twierdzenia o Indukcji, to zdanie mówiące, że hipoteza Φ jest prawdziwa dla wszystkich liczb naturalnych.

Na koniec wróćmy na chwilę do Zadania 41. Powiedzieliśmy, że każdy dowód korzystający z Zasady Minimum daje się również zrehabilitować jako

dowód jawnie indukcyjny – to znaczy korzystający wprost z Twierdzenia o Indukcji. Gdybyśmy więc chcieli zrehabilitować rozwiązanie Zadania 41 nie w języku Zasady Minimum, tak jak to robiliśmy, tylko właśnie jako dowód korzystający z Twierdzenia o Indukcji, napisany w języku z hipotezą indukcyjną, to jak brzmiałaby ta hipoteza? Kwestia ta będzie nas zajmować w Rozdziale 14.

11.4 Zadania

Zadanie 46. Na płaszczyźnie narysowano n prostych, z których żadne dwie nie są równoległe ani żadne trzy nie przecinają się w jednym punkcie. Udowodnij, że dzielą one płaszczyznę na $\frac{n^2+n+2}{2}$ obszarów.

Zadanie 47. Wokół pewnego miasta zbudowano obwodnicę, a przy niej pewną liczbę stacji benzynowych. Na każdej stacji jest trochę benzyny, łącznie na wszystkich stacjach więcej niż potrzeba aby nasz samochód objechał wokół całej obwodnicy. Pokaż, że istnieje taka stacja na której można zacząć rundę wokół miasta i objechać je całe nie stając nigdzie z powodu braku benzyny. Zakładamy, że samochód ma na początku pusty bak, i że objętość baku wystarcza na objechanie całej obwodnicy.

Zadanie 48. Triomino to trzy pola szachownicy, połączone w kształt litery L. Udowodnij, że dla każdego n , każdą kwadratową szachownicę o boku 2^n z usuniętym jednym dowolnym polem, da się podzielić na triomina.

Zadanie 49. Pokaż, że spójny graf (nieskierowany) o n wierzchołkach ma nie mniej niż $n - 1$ krawędzi. Inaczej mówiąc: w pewnym kraju jest n miast. Między niektórymi z nich są połączenia lotnicze. Z każdego miasta do każdego innego da się dolecieć, być może z przesiadkami. Pokaż, że jest nie mniej niż $n - 1$ połączeń.

Rozdział 12

W którym w końcu pojawia się dowód indukcyjny. Czyli wysyłamy ten sam list do nieskończenie wielu ludziów.

W obecnym rozdziale, kolejnym poświęconym indukcji matematycznej, zajmiemy się następującym zadaniem:

Zadanie 50. Graf nieskierowany ma $2(n + 3)$ wierzchołków, gdzie $n \geq 1$, i więcej niż $(n + 3)^2$ krawędzi. Udowodnij, że jest w nim klika trzelementowa¹.

Inaczej mówiąc: Na przyjęciu jest $2(n + 3)$ osób. Niektórzy przywitali się ze sobą wymieniając uścisk dłoni. Wymieniono $(n + 3)^2$ uścisków. Pokaż, że istnieją takie trzy osoby które z sobą nawzajem wymienili uściski dłoni.

Jego rozwiązanie zrehabilitujemy tak, aby korzystało z Twierdzenia 6. To znaczy napiszemy formułę Φ z jedną zmienną wolną przebiegającą zbiór liczb naturalnych i o mającą następujące dwie szlachetne zalety:

- Ze zdania $\forall k \in \mathbb{N} \Phi(k)$ wynikała będzie teza zadania.
- Z założeń zadania będzie wynikało, że Φ spełnia warunki (i) i (ii) z Twierdzenia 6.

¹Inaczej można to zadanie wypowiedzieć tak: Graf nieskierowany ma $2n$ wierzchołków, gdzie $n \geq 4$, i więcej niż n^2 krawędzi. Udowodnij, że jest w nim klika trzelementowa.

Treść tych dwóch zalet wiąże się z wejściem i wyjściem Twierdzenia 6. Dzięki drugiej zalecie formuła Φ będzie odpowiednim wejściem dla Twierdzenia 6, które (zamruczy, zachrobocze, a potem) powie nam, że możemy być pewni, że $\Phi(k)$ zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych k , czyli że zdanie $\forall k \in \mathbb{N} \Phi(k)$ jest prawdziwe. Natomiast dzięki pierwszej zalecie wiedza uzyskana od Twierdzenia 6 będzie nam przydatna – będzie z niej wynikała teza zadania.

Ponieważ Zadanie 50 jest łatwym zadaniem, więc formuła Φ jest łatwa do odgadnięcia:

Rozwiązanie Zadania 50

Przez $\Phi(n)$ oznaczmy formułę: *W każdym grafie nieskierowanym mającym $2(n+3)$ wierzchołków i więcej niż $(n+3)^2$ krawędzi jest klika trzejelementowa.*

Pierwsza ze szlachetnych zalet jakich oczekujemy od Φ zachodzi w sposób oczywisty (nie zawsze tak jest – jak się w przyszłości przekonamy często pojawiają się dowody indukcyjne w których hipoteza indukcyjna nie ma oczywistego związku z treścią zadania i to, że z jej prawdziwości dla wszystkich liczb naturalnych wynika teza zadania wymaga osobnego dowodu). Nasz dowód będzie więc zakończony, kiedy udowodnimy, że formuła Φ ma również drugą ze szlachetnych zalet:

²Czytelnik zwrócił zapewne uwagę, że z jakichś tajemniczych powodów czasem nazywamy Φ formułą, czasem zaś zdaniem. Otóż słowem „formuła” zwykło się określać – jak to wyjaśnialiśmy w Rozdziale 11 – funkcję której wartości są zmiennymi boolowskimi. Na przykład – tak jak w przypadku Φ – funkcję o argumentach będących liczbami całkowitymi i wartościach boolowskich. Natomiast nazwa „zdanie” zarezerwowana jest dla obiektów, które nie są już funkcjami, tylko wartościami boolowskimi. Zwróć uwagę, że $\Phi(1)$ nie jest już funkcją – nie ma żadnego argumentu. Jest zdaniem, prawdziwym albo fałszywym, ale zdaniem. Jeśli kogoś to dziwi, to niech sobie przypomni naszą ulubioną funkcję sinus. Funkcja sinus jest, jak sama nazwa wskazuje, funkcją (tak jak Φ). Ale $\sin(\pi/3)$ nie jest już funkcją. Jest jakąś liczbą, niektórzy może nawet pamiętają jaką.

Wystarczy teraz, że pokażemy, że Φ spełnia oba warunki z założeń Twierdzenia 6 (czyli z Twierdzenia o Indukcji).

Na początek mamy pokazać, że spełniony jest warunek (i), to znaczy że zdanie $\Phi(1)$ jest prawdziwe.² Czytelnik zechce jednak zauważyć, że $\Phi(1)$ to teza Zadania 22, którą udowodniliśmy w Rozdziale 3.

Pozostaje nam zatem zająć się warunkiem (ii). Mamy pokazać, że dla każdej liczby naturalnej n , jeśli zachodzi $\Phi(n)$, to zachodzi również $\Phi(n+1)$. Założmy zatem, że zachodzi $\Phi(n)$.

Cóż właściwie założyliśmy, i z czego zatem wolno nam będzie w przyszłości korzystać jako z założenia? Założyliśmy, że dla pewnej **dowolnej** liczby n jest tak, że każdy graf o $2(n+3)$ wierzchołkach mający więcej niż $(n+3)^2$ krawędzi zawiera klikę trzejelementową. Słowo „dowolna” oznacza tu, że ktoś nam dał tę liczbę (na przykład w kopercie) i nie powiedział nam dokładnie jaka ona jest. Jedyne czego możemy być pewni to to, że on już tej liczby nie może zmienić. Ani my jej nie możemy zmienić. Ona jest **ustalona**.

To założyliśmy. A pokazać mamy, korzystając z tego założenia, że zachodzi $\Phi(n+1)$. To znaczy, że każdy graf o $2(n+3+1)$ wierzchołkach mający więcej niż $(n+3+1)^2$ krawędzi zawiera klikę trzejelementową. Skoro mamy pokazać coś o każdym grafie o $2(n+4)$ wierzchołkach, to weźmy **dowolny** taki graf. Ponownie, słowo **dowolny** nie znaczy że to my go sobie wybieramy – gdybyśmy to my go sobie wybrali, a następnie coś o nim udowodnili, to przecież nie byłby to dowód na to, że to co udowodniliśmy zachodzi dla wszystkich grafów. Podobnie jak liczbę n my ten graf dostajemy – tak to sobie można wyobrazić – od kogoś kto wcale nie jest zainteresowany szczęśliwym zakończeniem naszego dowodu³

Rozważmy graf G o którym nie wiemy nic ponad to, że ma $2(n+4)$ wierzchołki i więcej niż $(n+4)^2$ krawędzi. Wybierzmy sobie w

³Czy ktoś jeszcze pamięta Diabelka z Rozdziału 3? To od niego właśnie dostajemy ten graf.

nim dwa połączone krawędzią wierzchołki a i b . I popatrzmy na wszystkie inne wierzchołki. Czy istnieje wśród nich taki c , który jest połączony krawędzią i z a , i z b ? Gdyby był taki, to mielibyśmy klikę trzelementową i dowód byłby zakończony. Zatem wyobraźmy sobie, że nie ma takiego wierzchołka c i policzmy ile jest w G takich krawędzi, których jednym wierzchołkiem jest a a lub b a drugim któryś z pozostałych wierzchołków grafu. Jak powiedzieliśmy wyżej, nie ma takiego wierzchołka z którego biegłaby krawędź i do a , i do b . Zatem z każdego z pozostałych (oprócz a i b) $2(n+3)$ wierzchołków grafu biegnie (w sumie) co najwyżej jedna krawędź do wierzchołków a i b . Zatem jest co najwyżej $2(n+3)$ krawędzi między a lub b a resztą grafu.

Rozważmy teraz graf G' powstały poprzez usunięcie z grafu G wierzchołków a i b oraz wszystkich krawędzi biegnących do a lub do b . Graf G' jest fragmentem grafu G , więc jeśli pokażemy że w G' jest klika trzelementowa, to będzie ona również trzelementową kliką w G . Graf G' ma oczywiście $2(n+3)$ wierzchołków. Policzmy ile ma krawędzi. Niech e oznacza liczbę krawędzi grafu G zaś e' liczbę krawędzi grafu G' . Wiemy, że $e > (n+4)^2$. Wiemy też, że graf G' powstał poprzez usunięcie z G krawędzi łączącej a z b i co najwyżej $2(n+3)$ krawędzi między a lub b a wierzchołkami grafu G' . Zatem $e' > (n+4)^2 - 2(n+3) - 1$. Każdy kto posiadał umiejętność posługiwania się wzorami skróconego mnożenia wyliczy łatwo, że oznacza to, że $e' > (n+3)^2$. Zatem graf G' ma więcej niż $(n+3)^2$ krawędzi i $2(n+3)$ wierzchołków. Ale przypomnijmy, że przecież wyżej: *założyliśmy, że dla liczby n jest tak, że każdy graf o $2(n+3)$ wierzchołkach mający więcej niż $(n+3)^2$ krawędzi zawiera klikę trzelementową.* Możemy teraz odwołać się do tego założenia (jak to się mówi – skończyć z założenia indukcyjnego) i zakończyć dowód. ■

12.1 Indukcja i bajka o nieskończeniu wielu ludzikach.

Jeśli ktoś lubi sobie antropomorfizować matematykę i pomaga mu to na rozumienie (ja lubię i mnie pomaga) to również o indukcji może sobie myśleć w sposób antropomorficzny. Ja tak nie myślę – bo akurat o indukcji nie muszę – ale jeśli by to miało komuś jakoś pomóc, to zapraszam.

Najpierw musielibyśmy się zastanowić, co to właściwie znaczy „udowodnić że coś zachodzi dla każdego elementu pewnego nieskończonego zbioru” albo – mówiąc bardziej elegancko – „udowodnić, że $\forall x \in A \Psi(x)$ ”, jeśli A jest jakimś ustalonym nieskończonym zbiorem. Na przykład – ale niekoniecznie – zbiorem wszystkich liczb naturalnych.

Ktoś może się z nas śmiać, że zadajemy sobie takie proste pytania, ale ja myślę, że nie ma się co śmiać. To był jakiś zupełnie niesamowity krok w naszej historii. Może najważniejszy, albo przynajmniej jeden z najważniejszych, krok w intelektualnej wspinaczce ludzkości. Nie wiem dokładnie jak to się odbywało, spodziewam się zresztą, że nikt tego nie wie. Ale można sobie wyobrażać, że jacyś egipcjacy albo greccy geometryści rysowali najróżniejsze trójkąty a w trójkątach środkowe boków⁴ i zawsze im wychodziło, że te trzy środkowe przecinają się w jednym punkcie. Potem obliczali, gdzie dokładnie jest ten punkt przecięcia w paru najprostszych trójkątach, w których umieli to dokładnie obliczyć (na przykład w takim o bokach 3, 4 i 5). Aż w końcu ktoś im powiedział:

„Wiecie co? Umiem udowodnić, że tak będzie w każdym trójkącie. W każdym z tych nieskończenie wielu trójkątów, których nigdy jeszcze nie narysowaliśmy. I w każdym z tych, których nigdy nie narysujemy”.

Co to zatem znaczy udowodnić coś – formułę $\Psi(x)$ dla każdego $x \in \mathbb{N}$ (gdzie $\mathbb{N}$ jak zwykle oznacza zbiór wszystkich liczb naturalnych, ale równie dobrze mógłby być zbiorem wszystkich trójkątów, albo jakimkolwiek innym zbiorem skończonym albo nieskończonym)?

⁴Śródkowa to odcinek biegnący od wierzchołka trójkąta do środka przeciwległego boku. Trójkąt ma zatem trzy środkowe, i okazuje się, że w każdym trójkącie one się wszystkie trzy przecinają w jednym punkcie.

Znaczy to napisać przepis, który zawiera w sobie niewiadomą x i który po wstawieniu w miejsce każdego wystąpienia znaku x dowolnej (ale oczywiście wszędzie tej samej) liczby $m \in \mathbb{N}$ zamieni się w dowód tego, że zachodzi $\Psi(m)$. Wyobraźmy sobie, że w każdej liczbie naturalnej mieszka sobie jeden ludzik – nasz agent. I że celem tego nieskończenia wielkiego narodu ludzików jest udowodnienie – wspólnym wysiłkiem – że $\Psi(x)$ jest prawdziwa dla wszystkich liczb naturalnych x . Wysyłamy nasz przepis do każdego z tych ludzików, i mówimy mu „wstaw w naszym przepisie za x wartość liczby w której mieszkasz a następnie przeczytaj starannie dowód i upewnij się, że jest on poprawnym dowodem. Jeśli nie, to natychmiast do mnie zadzwoń. Jeśli zatem nie zadzwonisz, to rozumiem, że gwarantujesz głową, że dla twojej liczby formuła Ψ zachodzi.”

Przykład. Udowodnijmy na przykład, że dla każdej liczby naturalnej n liczba $n^4 - n$ dzieli się przez 5. Przepis będzie brzmiał tak:⁵

Sprawdź najpierw jaką resztę r daje twoja liczba x w dzieleniu przez 5, a następnie przejdź do odpowiedniego dla tej reszty punktu:

- Reszta r jest równa 0. Zatem istnieje takie k , że $x = 5k$. Wtedy $x^4 - x = 625k^4 - 5k = 5(125k^4 - k)$, a to na pewno dzieli się przez 5;
- Reszta r jest równa 1. Zatem istnieje takie k , że $x = 5k + 1$. Wtedy⁶ $x^4 - x = (625k^4 + 500k^3 + 150k^2 + 20k + 1) - 5k - 1 = 5(125k^4 + 100k^3 + 30k^2 + 3k)$, a to na pewno dzieli się przez 5;
- Reszta r jest równa 2. Zatem istnieje takie k , że $x = 5k + 2$. Wtedy $x^4 - x = (625k^4 + 1000k^3 + 600k^2 + 160k + 16) - 5k - 1 = 5(125k^4 + 200k^3 + 120k^2 + 31k + 3)$, a to na pewno dzieli się przez 5;
- Reszta r jest równa 3. Zatem istnieje takie k , że $x = 5k - 2$. Wtedy $x^4 - x = (625k^4 - 1000k^3 + 600k^2 - 160k + 16) - 5k - 1 = 5(125k^4 - 200k^3 + 120k^2 - 33k + 3)$, a to na pewno dzieli się przez 5;

⁵Ten przepis nie aspiruje oczywiście do miana najkrótszego, ani najelegantszego rozwiązania zadania.

- Reszta r jest równa 4. Zatem istnieje takie k , że $x = 5k - 1$. Wtedy $x^4 - x = (625k^4 - 500k^3 + 150k^2 - 20k + 1) - 5k - 1 = 5(125k^4 - 100k^3 + 30k^2 - 5k)$, a to na pewno dzieli się przez 5.

Zwróćmy uwagę, że powyższy tekst, który powieliliśmy w nieskończenie wielu kopiach i wystaliśmy wszystkim naszym nieskończenie wielu ludzikom, nie różni się prawie wcale od standardowej redakcji takiego dowodu. Zwykle jedynie pierwsza linia tego przepisu zostałaby zastąpiona przez:

Rozważmy dowolną liczbę naturalną x . Niech r będzie jej resztą z dzielenia przez 5. Są następujące możliwości:

Oczywiście dowód, opisany wyżej jako nasza aktywność wspólna z nieskończenie wieloma ludzikami, nie jest dowodem indukcyjnym. W żaden sposób nie wykorzystujemy w nim szczególnej struktury jaką mają liczby naturalne. Posługując się tym samym schematem moglibyśmy opisać dowód twierdzenia mówiącego, że w każdym trójkącie środkowe przecinają się w jednym punkcie – mielibyśmy wtedy jednego ludzika dla każdego trójkąta na świecie.

Indukcja jest pomysłową techniką organizacji pracy naszych ludzików. W zwykłym dowodzie ludzik, w izolacji od wszystkich innych ludzików, aplikuje wyłany mu przez nas przepis do swojej liczby x (albo do swojego trójkąta, czy cokolwiek to jest), sprawdza poprawność i gwarantuje, że formuła $\Psi(x)$ zachodzi. Robi to zupełnie nie dbając o to jak idzie praca innym ludzikom. W dowodzie indukcyjnym polecenie które mu wysyłamy jest bardziej skomplikowane. Mówimy mu:

„Zaaplikuj wyłany przez nas przepis do swojej liczby naturalnej x . Sprawdź, a następnie udziel nam gwarancji, że stanowi on poprawny dowód tego, że $\Psi(x)$ zachodzi. Przy tym sprawdzaniu poprawności możesz bezpiecznie wierzyć w to, że prawdziwa jest formuła $\Psi(x - 1)$ – my ci jej

prawdziwość gwarantujemy⁷.”

Taki gest nie nasz nie kosztuje, prawda? Jeśli bowiem każdy z nich potrafi dać gwarancję na swoje $\Phi(x)$ korzystając z gwarancji na $\Phi(x-1)$, i jeśli pierwszy ludzik bez żadnych warunków jest gotów nam udzielić gwarancji, że zachodzi $\Phi(1)$, to możemy być pewni że Φ zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych, a co do udzielonych gwarancji to bilans nam się zgadza – na końcu się okazuje, że nie daliśmy nikomu gwarancji której nie uzyskalibyśmy od kogoś innego. Co więcej – nie daliśmy nikomu gwarancji której nie uzyskalibyśmy od kogoś o mniejszym numerze (wróćmy do tej kwestii w okolicach Twierdzenia 10).

⁷Oczywiście wyjątkiem jest sytuacja gdy $x = 0$. Dla $x = 0$ nasz przepis musi działać bez żadnych gwarancji.

Rozdział 13

W którym udajemy się do Muzeum Indukcji i czytamy w nim traktat Pascala.

W tym rozdziale prześledzimy najstarszy zapisany dowód indukcyjny – rozumowanie Pascala dotyczące liczby podzbiorów k elementowych zbioru n elementowego. Każdy oczywiście pamięta ze szkoły (a jeśli nie pamięta to i tak wstydzi się przyznać), że tych podzbiorów jest $\binom{n}{k}$ czyli $\frac{n!}{k!(n-k)!}$. Ale – jak mi się zdaje – nie w każdej szkole tłumaczy się skąd się ten wzór bierze, a jeśli się tłumaczy, to zwykle robi się to poprzez machanie rękami¹ i można się obawiać, że gdyby Pascal to zobaczył, to głowa rozbolełaby go nawet bardziej niż go i tak przecież przez całe życie bolała.

Oznaczmy zatem przez $C(n, k)$ liczbę wszystkich k elementowych podzbiorów zbioru n elementowego, czyli – jak to się zwykle mówi w szkolnych przykładach – ilość sposobów na jakie można wybrać k -osobową delegację z n -osobowej klasy. Liczbę $C(n, k)$ nazywa się czasem *liczbą kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego*.²

¹Tak matematycy określają pewną metodę dowodzenia twierdzeń, nie w pełni respektującą zasady precyzji właściwe paradygmatowi matematyki. Po angielsku *handwaving* – ładnie piszą o tym w Wikipedii.

²Zdumiewające, że słowo *kombinacje* jest chyba jednym z najstarszych używanych do dziś terminów naukowych – używał go już Błażej Pascal w swoim „Traktacie o trójkacie arytmetycznym” napisanym w roku 1653. Tekst traktatu – mimo że napisany po francusku – jest niesamowicie precyzyjny i jasny, a mimo upływu setek lat zachował tyle świeżości, że wciąż można by nim bezpiecznie karmić młodzię szkolną. Zacytujmy: *Słowo „kombinacja” używane było w wielu różnych znaczeniach więc,*

Narysujemy sobie teraz dwa nieskończone trójkąty:³

			$C(0, 0)$			
		$C(1, 0)$	$C(1, 1)$			
	$C(2, 0)$	$C(2, 1)$	$C(2, 2)$			
$C(3, 0)$	$C(3, 1)$	$C(3, 2)$	$C(3, 3)$			
$C(4, 0)$	$C(4, 1)$	$C(4, 2)$	$C(4, 3)$	$C(4, 4)$		
$C(5, 0)$	$C(5, 1)$	$C(5, 2)$	$C(5, 3)$	$C(5, 4)$	$C(5, 5)$	

Pisząc w tym kontekście „trójkąt” nie mamy oczywiście na myśli geometrycznej figury o tej nazwie, tylko rodzaj nieskończonej tabeli której wiersz numer m zawiera dokładnie $m + 1$ pól (najwyższy wiersz ma numer zero).

aby uniknąć wieloznaczności, muszę powiedzieć jak je rozumiem.

Kiedy z wielu rzeczy mogę wybrać pewną liczbę, wszystkie sposoby wybrania tej liczby którą mogę wybrać z tych które są oferowane naszemu wyborowi nazywane są „różnymi kombinacjami”.

Na przykład, jeśli z czterech rzeczy nazywanych czterema literami A , B , C , D możemy wybrać, powiedzmy, jakieś dwie, wszystkie sposoby wybrania dwóch z tych czterech które mamy przed sobą nazywają się kombinacjami.

Możemy zatem sprawdzić doświadczeniem, że jest sześć sposobów wzięcia tych dwóch z czterech; możemy wziąć A i B , albo A i C , albo A i D , albo B i C albo B i D albo C i D .

Nie liczę A i A jako jednego ze sposobów na wzięcie dwóch bo one nie są dwiema rzeczami, lecz jedną rzeczą powtórzoną.

Nie liczę też A i B , i B i A jako dwóch różnych sposobów, bo na te dwa sposoby bierzemy te same dwie rzeczy w innym porządku, a ja nie zajmuję się porządkiem (...).

Jak powiedzieliśmy, przeprowadzona w „Traktacie” analiza własności trójkąta liczbowego, nazywanego dziś trójkątem Pascala, i ich implikacji dla kombinatoryki, była pierwszym dowodem indukcyjnym zapisanym w sposób, który dziś zaakceptowaliśmy (choć samo słowo „indukcja” musiało na honor bycia nazwą takiej ładnej metody zaczekać jeszcze dwieście lat). Natomiast, jak się okazuje, arabscy matematycy już mniej więcej w XI i XII wieku umieli przeprowadzać rozumowania które wymagają rozumienia w jakimś sensie zasady indukcji – potrafili na przykład podać wzór na sumę kwadratów n pierwszych liczb naturalnych. Polską rządili wtedy niepiśmienni książęta, którzy nie spotkali w życiu nikogo, kto umiałby pomnożyć 7 przez 8. A Polacy – poddani tych książąt – byli głównie niedźwiedziami.

³To znaczy narysujemy oczywiście pewien skończony fragment każdego z nich, a resztę sobie wyobrazimy. Tak jakbyśmy nie mogli tego fragmentu też sobie wyobrazić... Wyobrażenia w ogóle jest chyba lepsza od rysowania.

				$\binom{0}{0}$			
			$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$			
	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				
$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$				
$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$			
$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$		

Na naszych obrazkach tabele wypełnione są symbolami – na pierwszym są to symbole o postaci $C(n, k)$ a na drugim o postaci $\binom{n}{k}$. Ale nie dajmy się zwieść – to naprawdę są liczby, tylko my (udajemy że) ich nie znamy, więc wpisujemy tam symbole. W pierwszej tabeli – w polu k -tym w n -tym wierszu – mamy liczbę podzbiorów k elementowych zbioru n elementowego. Dla każdego ustalonego n i k możemy się dowiedzieć co to za liczba – wystarczy że zaostrzymy sobie ołówek, starannie wypiszemy na kartce te wszystkie podzbiory, a potem je policzymy. Jeśli n będzie duże (nawet nie **bardzo** duże, wystarczy że będzie zwyczajnie duże) to musimy wyposażać się w więcej niż jeden ołówek. W drugiej tabeli jest łatwiej – wystarczy podstawić do wzoru, policzyć te silnie które tam są, podzielić, i już wiemy co wpisać.

Naszym celem jest twierdzenie, które pierwszy dostrzegł właśnie Pascal:

Twierdzenie 7. Oba obrazki są identyczne – w tych samych miejscach zawierają te same liczby. Innymi słowy, dla każdego n naturalnego i każdego k nie większego od n zachodzi równość $C(n, k) = \binom{n}{k}$

Przeprowadzimy dowód indukcyjny. Hipoteza indukcyjna $\Phi(n)$ będzie brzmiała:

Dla każdego k nie większego od n zachodzi równość $C(n, k) = \binom{n}{k}$.

Zanim pójdziemy dalej, warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić co się tu mianowicie stało.

Otóż, jak to zdążyliśmy szczegółowo opowiedzieć, teza Twierdzenia o Indukcji mówi, że jakaś własność – zwana hipotezą indukcyjną – zachodzi dla **wszystkich liczb naturalnych**. Mechanizm indukcji polega na podziale pracy między nieskończenie wielu ludzików, z których każdy (wyposażony w odpowiednie gwarancje) udowadnia twierdzenie dla swojej liczby.

Tymczasem teza Twierdzenia 7 mówi, że coś – równość $C(n, k) = \binom{n}{k}$ – zachodzi dla **każdej pary** liczb naturalnych⁴. A my nie mamy po jednym ludziku dla każdej pary liczb naturalnych, tylko zaledwie po jednym ludziku dla każdej liczby naturalnej. Dlatego postanowiliśmy obciążyć każdego z nich udowodnieniem nie jednej równości, ale **wszystkich równości** dotyczących wiersza o numerze będącym numerem tego ludzika – bo przecież hipoteza indukcyjna, tak jak ją napisaliśmy może być odczytana jako: *n-te wiersze obu tabel są takie same*.

Mówiąc trochę bardziej precyzyjnie⁵ – jak Czytelnik z pewnością pamięta (a jeśli nie pamięta, to ma wytatuowane), hipoteza indukcyjna Φ ma być formułą z jedną zmienną wolną przebiegającą zbiór liczb naturalnych. To znaczy ma być funkcją, która jako swój argument pożera liczbę naturalną, i po pożarciu tego argumentu staje się prawdą albo fałszem. Tymczasem napis (formuła)

$$C(n, k) = \binom{n}{k}$$

ma dwie zmienne wolne. Aby się zdecydowała czy jest prawdziwa czy nie trzeba jej powiedzieć co rozumiemy przez n i co rozumiemy przez k . Natomiast napisy

(*)

$$\forall k \leq n \ C(n, k) = \binom{n}{k}$$

oraz

⁴Dokładniej mówiąc, dla każdej takiej pary w której pierwsza liczba jest nie mniejsza od drugiej.

⁵Choć wciąż nie będziemy się tu wypowiadać z całą precyzją – z precyzyjną definicją formuły, i pojęcia zmiennej wolnej w formule, student informatyki spotka się dopiero na wykładzie z *Logiki dla Informatyków*.

(**)

$$\forall n \geq k \ C(n, k) = \binom{n}{k}$$

są formułami z jedną zmienną wolną – w pierwszej wolna jest zmienna n (zaś k jest „indeksem sumowania”), a w drugiej wolna jest zmienna n (zaś „indeksem sumowania” jest zmienna k). Przynajmniej więc ze względu na swój format obie nadają się na hipotezę indukcyjną. Okazuje się że, z tych dwóch godnych rozważenia kandydatek na hipotezę indukcyjną, ta pierwsza prowadzi do najzgrabniejszego dowodu Twierdzenia 7.

Ćwiczenie. Formuła (*) mówi, że „wiersz o numerze n na pierwszym obrazku jest taki sam (to znaczy zawiera te same liczby, w tej samej kolejności) co wiersz o numerze n na pierwszym obrazku”. Jak na podobny język przetłumaczyć formułę (**)?

Rozważania te będziemy kontynuować w podrozdziale 14.2. Tymczasem powróćmy do dowodu Twierdzenia:

Zauważmy najpierw, że $C(0, 0) = 1$. Jest tak, ponieważ zbiór pusty można wybrać ze zbioru pustego na dokładnie jeden sposób.

Tak właśnie jest, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało. W ogóle to może mamy tu okazję, żeby bardziej precyzyjnie napisać co rozumiemy przez $C(n, k)$. Oczywiście każdy dotąd miał wrażenie, że dobrze rozumie, że chodzi tu o ilość sposobów na jakie można wybrać k -osobową delegację z n -osobowej klasy. Ale kiedy spotkaliśmy się z $C(0, 0)$, to zaczęliśmy mieć wątpliwości, co to znaczy, prawda?

Odtąd zatem będziemy myśleć, że

$$C(n, k) = |\{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = k\}|.$$

Zatem w szczególności $C(n, 0) = |\{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = 0\}|$. Jedynym zbiorem, który ma zero elementów jest zbiór pusty. Jest on podzbiorem samego siebie, bo każdy zbiór jest podzbiorem samego siebie. I w dodatku jest jedynym podzbiorem samego siebie – zatem rzeczywiście $C(0, 0) = 1$.

Ponieważ z definicji silni mamy $0! = 1$, zatem również $\binom{0}{0} = 1$. Wynika z tego, że $C(0, 0) = \binom{0}{0}$, a zatem $\Phi(0)$ zachodzi.

Pozostało nam udowodnić, że dla każdego n z prawdziwości $\Phi(n)$ wynika prawdziwość $\Phi(n+1)$. Będzie to wynikało z następujących dwóch lematów.

Lemat 7. Dla każdego $n \geq 0$ i dla każdego k takiego, że $0 \leq k < n$ zachodzi równość $C(n+1, k+1) = C(n, k) + C(n, k+1)$

Dowód lematu: Oznaczmy $B = \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\} : |A| = k+1\}$. Mamy $B = B_0 \cup B_1$ gdzie $B_0 = \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\} : |A| = k+1 \wedge n+1 \notin A\}$ zaś $B_1 = \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\} : |A| = k+1 \wedge n+1 \in A\}$. Zbiory B_0 i B_1 są rozłączne, zatem $|B| = |B_0| + |B_1|$. Zatem $C(n+1, k+1) = |B_0| + |B_1|$

W zbiorze B_1 mieszkają te $k+1$ -elementowe podzbiory zbioru $\{1, 2, \dots, n+1\}$, w których jest element $n+1$. W zbiorze B_0 mieszkają te $k+1$ -elementowe podzbiory zbioru $\{1, 2, \dots, n+1\}$, w których nie ma $n+1$. Oczywiście każdy $k+1$ -elementowy podzbiór zbioru $\{1, 2, \dots, n+1\}$ jest albo w B_0 albo w B_1 , ale nigdy w obu. Dlatego, aby policzyć ile jest $k+1$ -elementowych podzbiorów zbioru $\{1, 2, \dots, n+1\}$ policzymy ile jest elementów w B_0 , ile jest w B_1 , i dodamy do siebie te dwie liczby.

Zauważmy, że $B_0 = \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = k+1\}$. Zatem $|B_0| = C(n, k+1)$.

Nic zdumiewającego tu się nie dzieje – $k+1$ -elementowe podzbiory zbioru $\{1, 2, \dots, n+1\}$, w których nie ma $n+1$ to rzeczywiście nic innego jak $k+1$ -elementowe podzbiory zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$.

Lemat będzie udowodniony, gdy pokażemy, że $|B_1| = C(n, k)$. Zauważmy jednak, że istnieje bijekcja między zbiorem $D = \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = k\}$ a zbiorem B_1 : obrazem k -elementowego zbioru $A \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ w tej bijekcji jest $k+1$ -elementowy zbiór $A \cup \{n+1\} \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\}$, zatem $|D| = |B_1|$. Ale $|D|$ z definicji równa jest $C(n, k)$, więc również $|B_1| = C(n, k)$. ■

Kiedy mamy dwie rodziny obiektów⁶ i chcemy o tych rodzinach pokazać, że mają tyle samo elementów, a z jakiegoś powodu nie potrafimy tych elementów policzyć, wygodnie jest użyć metody ustawiania ich w pary – w konserwatywnych środowiskach tłumaczy się to tak: „jeśli na balu widzimy mnóstwo dżentelmenów i mnóstwo dam, i wszyscy się ruszają, to mimo tego chaosu, który nie pozwala nam ich policzyć jeśli widzimy że tańczą w parach, i że każdy dżentelmen ma partnerkę, a każda dama ma partnera, to możemy być pewni, że dam jest tyle samo co dżentelmenów”. Takie połączenie w pary matematycy nazywają *bijekcją* (mówi się więc na przykład: „bijekcja między zbiorem dam i zbiorem dżentelmenów”). Dla nas damami są elementy rodziny D , to znaczy k -elementowe podzbiory $A \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, zaś dżentelmenami elementy $|B_1|$, to znaczy $k+1$ -elementowe podzbiory $A \subseteq \{1, 2, \dots, n+1\}$. Dżentelmen różni się od swojej damy jednym dodatkowym elementem – to znaczy ma wszystkie te same elementy co jego dama, i jeszcze jeden element, liczbę $n+1$.

Lemat 8. Dla każdego $n \geq 0$ i dla każdego k takiego, że $0 \leq k < n$ zachodzi równość $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

Rachunkowy dowód tego lematu pozostawiamy czytelnikowi jako łatwe ćwiczenie.

Teraz łatwo udowodnimy, że dla każdego n z prawdziwości $\Phi(n)$ wynika prawdziwość $\Phi(n+1)$. Mamy pokazać, że dla każdego k nie

⁶Na przykład rodziny zbiorów. Matematycy nie lubią mówić „zbiór zbiorów” więc gdy są w takiej sytuacji jak my obecnie – zajmują się zbiorami zbiorów, czyli zbiorami których elementami są zbiory – to mówią „rodzina zbiorów”.

większego od $n + 1$ zachodzi równość $C(n + 1, k) = \binom{n+1}{k}$. Jeżeli $k = 0$ to $C(n + 1, k) = 1 = \binom{n+1}{k}$ (pierwsza równość bierze się stąd, że zbiór pusty można wybrać z dowolnego zbioru tylko na jeden sposób, druga stąd, że $0! = 1$). Podobnie, jeśli $k = n + 1$ to $C(n + 1, k) = 1 = \binom{n+1}{k}$.

Pozostaje nam do rozważenia przypadek, gdy $1 \leq k \leq n$. Oznaczmy $k' = k - 1$. Mamy pokazać, że $C(n + 1, k' + 1) = \binom{n+1}{k'+1}$. Z pierwszego z wcześniej udowodnionych lematów wiemy, że $C(n + 1, k' + 1) = C(n, k') + C(n, k' + 1)$. Z drugiego z tych lematów wiemy, że $\binom{n+1}{k'+1} = \binom{n}{k'} + \binom{n}{k'+1}$. Wystarczy zatem pokazać, że $C(n, k') + C(n, k' + 1) = \binom{n}{k'} + \binom{n}{k'+1}$. Ale wiemy, że zachodzi nasze założenie indukcyjne, to znaczy $\Phi(n)$, to znaczy że dla każdej liczby i nie większego od n zachodzi równość $C(n, i) = \binom{n}{i}$. Zachodzi ona zatem w szczególności dla $i = k'$ i $i = k' + 1$ ■

Rozdział 14

W którym wracamy do zadania o jednokierunkowych drogach. Próbujemy dla niego napisać indukcyjny dowód, wpadamy w kłopoty, po czym z tych kłopotów na trzy sposoby wychodzimy.

Spróbujmy powtórzyć – prawie go nie zmieniając, ale redagując go jako dowód indukcyjny – dowód stanowiący rozwiązanie Zadania 41.

Wydaje się naturalne myśleć, że hipoteza indukcyjna $\Phi(m)$ -- czyli zdanie, którego prawdziwość chcemy, za pomocą Twierdzenia o Indukcji udowodnić dla wszystkich liczb naturalnych -- będzie brzmiała tak:

dla każdego grafu skierowanego $G = \langle V, E \rangle$ o m wierzchołkach jeśli:

(*) dla każdych $x, y \in V$ zachodzi $E(x, y)$ lub $E(y, x)$;

to

(**) istnieje ciąg $x_1, x_2, \dots, x_m$ elementów V taki, że dla każdych $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ jeśli $i \neq j$ to $x_i \neq x_j$ i że dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, m - 1\}$ zachodzi $E(x_i, x_{i+1})$.

Dowód indukcyjny będzie zakończony, kiedy udowodnimy, że taka formuła Φ spełnia oba warunki z założeń Twierdzenia 6. Spróbujmy zatem, czy potrafimy to udowodnić.

Okazuje się, że nie ma problemu z zachodzeniem warunku (i) – uży-

wamy tu tych samych argumentów, którymi posłużyliśmy się w dowodzie opartym na Zasadzie Minimum.

Ćwiczenie. Czytelnik zechce upewnić się, że rozumie dlaczego nasza hipoteza indukcyjna Φ spełnia warunek (i) z Twierdzenia 6.

Spróbujmy zatem czy potrafimy udowodnić, że Φ spełnia również warunek (ii), to znaczy że dla każdej liczby naturalnej k , jeśli zachodzi $\Phi(k)$ to zachodzi również $\Phi(k+1)$.

Założmy zatem, tak jak to robiliśmy w poprzednim rozdziale, że dla pewnej liczby k zachodzi $\Phi(k)$.

Skoro niczego więcej o Φ nie zakładamy, to założenie, że zachodzi $\Phi(k)$ to będzie jedyna wiedza o Φ na jaką będzie nam się wolno powołać. A tym co mamy z tego założenia wywnioskować jest – powtórzmy to jeszcze raz – że w takim razie zachodzi również $\Phi(k+1)$.

Weźmy dowolny graf G_0 o $k+1$ wierzchołkach. Mamy pokazać, że jeśli ma on własność (*) to ma on również własność (**). Zakładamy więc, że G_0 ma własność (*).

Spróbujmy teraz wkleić w to miejsce kawałek rozumowania z Rozdziału 11.1:

Wybermy dowolny wierzchołek grafu G_0 , niech się nazywa a . Zdefiniujmy teraz $V_0^+ = \{x \in V_0 : E(a, x)\}$ i $V_0^- = \{x \in V_0 : E(x, a)\}$. V_0^+ jest zatem zbiorem tych miast do których prowadzi droga z a zaś $V_0^- = \{x \in V_0 : E(x, a)\}$ jest zbiorem tych miast z których prowadzi droga do a . Ponieważ G_0 ma własność (*) wiemy, że każdy

wierzchołek ze zbioru V_0 albo należy do zbioru V_0^+ albo do zbioru V_0^- albo jest równy a .

Skupmy się teraz na zbiorze V_0^+ . Niech G_0^+ będzie grafem, którego wierzchołkami są elementy V_0^+ i którego wierzchołki połączone są w taki sam sposób jak były połączone w G_0 .

Zauważmy, że zachodzą następujące fakty:

- Graf G_0^+ spełnia warunek (*). Jest tak bo G_0 spełniał ten warunek.
- Graf G_0^+ ma mniej niż $k+1$ wierzchołków. Bo G_0 miał $k+1$ wierzchołków a G_0^+ ma o przynajmniej jeden wierzchołek mniej (wierzchołek a).
- Graf G_0^+ ma własność (**). Bo wiemy, że każdy graf o mniej niż $k+1$ wierzchołkach, jeżeli spełnia warunek (*) to ma również własność (**).

Hola hola! Czy Czytelnik dostrzegł już, że popełniliśmy błąd? W rozumowaniu opartym o Zadanie minimum mogliśmy sobie posługiwać się wiedzą o tym, że grafy mające mniej wierzchołków niż aktualnie rozważany graf G_0 nie są kontrprzykładami – to znaczy jeśli mają własność (*) to mają również własność (**). W naszym dowodzie, który próbujemy redagować w oparciu o Twierdzenie o Indukcji sformułowane tak jak w Twierdzeniu 6 jedynym co wolno nam zakładać jest formuła $\Phi(k)$ dająca wiedzę tylko o grafach mających o dokładnie jeden wierzchołek mniej niż G_0 . Dlatego ostatnie zdanie naszego nieudanego rozwiązania: „*wiemy, że każdy graf o mniej niż $k+1$ wierzchołkach, jeżeli spełnia warunek (*) to ma również własność (**)*” jest w obecnym kontekście fałszywe.

Czy to znaczy, że nie ma dla nas żadnej nadziei?

Nie, nie przesadzajmy. Mamy raptem drobny kłopot, i z tego kłopotu możemy wyjść na mnóstwo różnych sposobów.

14.1 Pierwszy sposób na kłopot – zmień Φ

Wróćmy do metafory ludzików z podrozdziału 12.1. Czasem zdarzają się sytuacje, tak jak w naszym nieudanym dowodzie powyżej, że ludziki odkrywają nagle, że udzielona im gwarancja $\Phi(n-1)$ jest za wąska – gwarantuje za mało, żeby możliwy był dowód $\Phi(n)$. Warto się wtedy zastanowić, czy nie ma innej formuły, na przykład Ψ która mówi o liczbie n więcej niż mówiła formuła Φ (to znaczy takiej, że potrafimy łatwo udowodnić, że dla każdego n jeśli zachodzi $\Psi(n)$ to zachodzi również $\Phi(n)$) i takiej, że zadanie ludzika w przypadku formuły Ψ jest możliwe do wykonania – otrzymując (w postaci $\Psi(n-1)$) szerszą gwarancję dotyczącą $n-1$ daje nam w zamian (w postaci $\Psi(n)$) szerszą gwarancję dotyczącą n (być może byłoby pouczające przerwać teraz na chwilę lekturę i rozwiązać Zadanie 56).

Tak właśnie możemy postąpić w rozwiązaniu Zadania 41.

Możemy przyjąć, jako naszą hipotezę indukcyjną następującą formułę $\Psi(k)$:

dla każdego grafu skierowanego $G = \langle V, E \rangle$ o m wierzchołkach, gdzie m jest dowolną liczbą nie większą od k jeśli:

() dla każdych $x, y \in V$ zachodzi $E(x, y)$ lub $E(y, x)$;*

to

*(**) istnieje ciąg $x_1, x_2, \dots, x_m$ elementów V taki, że dla każdych $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ jeśli $i \neq j$ to $x_i \neq x_j$ i że dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, m-1\}$ zachodzi $E(x_i, x_{i+1})$.*

Zobaczmy jak się zmieniła sytuacja ludzika w stosunku do poprzedniej wersji hipotezy indukcyjnej.

- a) Nowa hipoteza Ψ mówi więcej. Ludzik mieszkający w liczbie m nie tylko musi teraz dać gwarancję, że każdy graf o m wierzchołkach mający własność (*) ma również własność (**), ale że ta implikacja zachodzi także dla wszystkich grafów o mniejszej od m liczbie

wierzchołków. Mogłoby się wydawać, że teraz ludzik ma o wiele ciężiej.

- b) Z drugiej strony jednak gwarancja którą dostaje (to znaczy założenie indukcyjne) mówi nie tylko, że każdy graf o $m-1$ wierzchołkach mający własność (*) ma również własność (**), ale że ta implikacja zachodzi także dla wszystkich grafów o mniejszej od $m-1$ liczbie wierzchołków.

Zastanówmy się, czy rzeczywiście ludzik ma teraz więcej do udowodnienia, tak jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Daję mu graf G o jakiejś liczbie wierzchołków $k \leq m$ i on ma zagwarantować, że jeśli ten graf ma własność (*) to ma również (**). Ale jeśli k jest mniejsze od m to implikacja, którą ludzik ma pokazać jest fragmentem założenia indukcyjnego – gwarancji którą ludzik otrzymuje. Zatem jedyny problem z jakim rzeczywiście musi się uporać, to upewnienie się, że własność (*) implikuje własność (**) w grafach o dokładnie m wierzchołkach. Czyli tak naprawdę dokładnie to samo co w dowodzie używającym hipotezy Φ .

Tak więc po stronie zobowiązań ludzika nie zaszła istotna zmiana. Natomiast po stronie jego korzyści zaszła zmiana zasadnicza – mając gwarancję w postaci założenia indukcyjnego Ψ może korzystać z wiedzy o tym, że własność (*) implikuje własność (**) we wszystkich grafach o dokładnie $m-1$ wierzchołkach i we wszystkich mniejszych. Mając do dyspozycji taką gwarancję ludzik może powtórzyć rozumowanie z rozwiązania Zadania 41 opartego na Zasadzie Minimum.

14.2 Drugi sposób na kłopot – zmień Twierdzenie o Indukcji

Wróćmy na chwilę do Twierdzenia 6. Brzmi ono, jak pamiętamy, z grubsza tak:

(*) Jeśli hipoteza indukcyjna $\Phi(n)$ zachodzi dla n równego zero, oraz jeśli dla dowolnej liczby n z tego że zachodzi $\Phi(n)$ wynika to, że zachodzi $\Phi(n+1)$ to $\Phi(n)$ zachodzi dla wszystkich liczb naturalnych n .

W języku ludzikowych metafor wypowiadaliśmy to jakoś tak: jeśli wysłamy ludzikom dowód, który bez żadnych dodatkowych założeń jest po-

prawny z punktu widzenia ludzika mieszkającego w liczbie 0, a każdy ludzik mieszkający w jakimś x różnym od zera uzna dowód za poprawny pod warunkiem, że damy mu gwarancję, że zachodzi $\Phi(x-1)$, to znaczy że udowodniliśmy zachodzenie $\Phi(x)$ dla każdego x .

W swoim symbolicznym (w odróżnieniu od naszych metafor **absolutnie** precyzyjnym) języku matematycy zapisują to samo tak:

(**) Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:

$$[\Phi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n) \Rightarrow \Phi(n+1))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$$

Ćwiczenie 51 (Bardzo ważne). Czytelnik zechce przeanalizować formułę (**), zadać sobie pytanie o sens każdego występującego w niej znaku, odpowiedzieć sobie na to pytanie, oraz upewnić się, że rozumie, że (*) znaczy (w języku naturalnym) dokładnie to samo co (**). Następnie niech zamknie książeczkę, weźmie kartkę papieru i na tej kartce odtworzy sobie formułę (**). Ale nie przez nauczanie się na pamięć!

Okazuje się, że ci, którzy zrozumieli Twierdzenie o Indukcji mogą sobie w nagrodę sami tworzyć różne jego odmiany i warianty¹ – równoważne twierdzenia, być może lepiej nadające się do zastosowania w miejscu gdzie aktualnie mamy potrzebę je zastosować. Na przykład ludzikom mieszkającym w liczbach $x \geq 2$ moglibyśmy zagwarantować nie tak jak poprzednio, że prawdziwa jest formuła $\Phi(x-1)$, ale że prawdziwe są formuły $\Phi(x-1)$ i $\Phi(x-2)$. Stać nas na to – tak samo jak było nas stać na gwarancję, że $\Phi(x-1)$. Bo obie te gwarancje, których teraz chcemy udzielić dostaniemy od innych ludzików. W formalnym zapisie taka organizacja pracy przybrałaby formę:

Twierdzenie 8 (Wariant Tw. o Indukcji). Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:

$$[\Phi(0) \wedge \Phi(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} ((\Phi(n) \wedge \Phi(n+1)) \Rightarrow \Phi(n+2))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$$

Z takiego wariantu Twierdzenia o Indukcji moglibyśmy skorzystać rozwiązując zadanie:

¹To jest ogólna prawda dotycząca twierzeń matematyki – im lepiej zrozumiesz ich działanie tym bardziej możesz potem sam gmerać w założeniach. Podobnie jest z odkurzaczami. I z budzikami.

Zadanie 52. Pokaż innym sposobem udowodnione wcześniej twierdzenie, że dla każdych $m, k \in \mathbb{N}$, takich, że $k \leq m$ zachodzi równość $C(m, k) = \binom{m}{k}$. Niech mianowicie zmienną wolną w twojej hipotezie indukcyjnej będzie teraz liczba $m+k$.

Jesteśmy zatem w punkcie rozważań, do którego obiecaliśmy wrócić w Rozdziale 13.

Naszą hipotezą indukcyjną będzie formuła $\Psi(n)$ brzmiąca następująco: $\forall m, k \in \mathbb{N}$ jeśli $k \leq n$ i $m+k = n$ to $C(m, k) = \binom{m}{k}$. Dzięki Twierdzeniu 8 rozwiązanie będzie zakończone, kiedy udowodnimy, że:

- Zachodzą $\Psi(0)$ i $\Psi(1)$.
- Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ z tego że zachodzą $\Psi(n)$ i $\Psi(n+1)$ wynika, że zachodzi również $\Psi(n+2)$.

To, że zachodzą $\Psi(0)$ i $\Psi(1)$ sprawdza się bezpośrednim rachunkiem, który pomijamy.

Założmy zatem że zachodzą $\Psi(n)$ i $\Psi(n+1)$. Mamy udowodnić, że zachodzi również $\Psi(n+2)$. To znaczy, że dla każdych liczb naturalnych m, k takich, że $m \geq k$ i $m+k = n+2$ zachodzi równość $C(m, k) = \binom{m}{k}$.

Rozważmy więc dowolne m, k takie, że $m \geq k$ i $m+k = n+2$. Jeśli $k=0$ to – jak już to wyjaśnialiśmy w Rozdziale 13 – rzeczywiście $C(m, k) = \binom{m}{k}$. Pozostaje zatem przypadek, gdy $k \neq 0$. Wiemy (z dwóch lematów w poprzednim rozwiązaniu tego zadania), że wtedy $C(m, k) = C(m-1, k-1) + C(m-1, k)$ oraz $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k-1} + \binom{m-1}{k}$. Ale ponieważ $m-1+k-1 = m+k-2 = n$, więc wiemy, że $C(m-1, k-1) = \binom{m-1}{k-1}$.

My, ludzik mieszkający w $n+2$, mamy to zagwarantowane. Ta gwarancja nazywa się $\Psi(n)$. Ale mamy też przecież zagwarantowane, że $\Psi(n+1)$:

Podobnie, ponieważ $m - 1 + k = m + k - 1 = n + 1$, więc wiemy, że $C(m - 1, k) = \binom{m-1}{k}$. Zatem $C(m, k) = C(m - 1, k - 1) + C(m - 1, k) = \binom{m-1}{k-1} + \binom{m-1}{k} = \binom{m}{k}$. ■

Twierdzenie 8 i następujący po nim przykład miały nam pokazać, że jeśli rozumiemy na czym polega idea indukcji, to możemy pozwolić sobie na różne pożyteczne modyfikacje Twierdzenia 6. Ale najważniejszą modyfikacją, ważniejszą nawet i o wiele bardziej przydatną od samego Twierdzenia 6 jest:

Twierdzenie 9 (Twierdzenie o Indukcji Zupełnej). Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:

$$[\Phi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} ((\forall k < n \Phi(k)) \Rightarrow \Phi(n))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$$

Taki wariant nazywa się w szkołach Twierdzeniem o Indukcji Zupełnej². Kto dzielnie przegryzł się przez formułę w twierdzeniu, ten rozumie jaką tu zaszła modyfikacja, prawda? Otóż stać nas przecież na coś znacznie więcej niż zagwarantowanie ludzikowi w liczbie n , że formuła którą ma dla tej liczby udowodnić jest prawdziwa w $n - 1$. Stać nas na więcej niż zagwarantowanie mu, że formuła jest prawdziwa w $n - 1$ i w $n - 2$. Tak naprawdę to nie nie kosztuje obiecanie mu, że ona jest prawdziwa w **każdej** liczbie mniejszej od n .

Ćwiczenie 53. Dokończ rozwiązanie Zadania 41 stosując Twierdzenie o Indukcji Zupełnej. *Wskazówka:* Teraz rozwiązanie opierające się na Zasadzie Minimum przechodzi właściwie bez zmian.

Zmierzając pomału do końca tego podrozdziału nie możemy zapomnieć napisać, że obie „nowe” wersje Twierdzenia o Indukcji są równoważne Twierdzeniu 6. Równoważne w takim sensie, w jakim Twierdzenie o Indukcji (w wersji z Twierdzenia 4) było równoważne Zasadzie Minimum.

²Tylko w szkołach się tak nazywa, ja się o istnieniu takiej nazwy dowiedziałem dopiero pisząc ten skrypt. Ale wiadomo, szkoła lubi ponazywać rzeczy – z rzeczy ponazywanych dobrze się pyta. Znajomość takich różnych nazw to **wiedza**, a wiedza to jest właśnie to, co szkoła umie sprawdzać.

Tę równoważność teraz umiemy zresztą udowodnić bardzo podobnie jak dowodziliśmy równoważność Twierdzenia 4)) i Zasady Minimum (zachęcamy Czytelnika do podjęcia próby skonstruowania takiego dowodu). Ale nie tracimy czujności! Można sobie wyobrazić zdania będące na pozór wariantami Twierdzenia 6, ale naprawdę wcale temu twierdzeniu nie równoważne, bo fałszywe:

Twierdzenie 10 (Fałszywe Twierdzenie o Indukcji). Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:

$$[\Phi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n+1) \Rightarrow \Phi(n))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$$

Twierdzenie powyższe jest formalnym zapisem pomysłu, żeby uznać formułę $\Phi(n)$ za prawdziwą, jeśli ludzik mieszkający w (dowolnej) liczbie n zgodzi się udzielić gwarancji, że $\Phi(n)$ pod warunkiem, że zagwarantujemy mu $\Phi(n+1)$.

Ćwiczenie 54. Korzystając z Twierdzenia 10 udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n większej od zera zachodzi równość $n = n + 1$.

Ćwiczenie 55. Które z poniższych zdań wydają Ci się prawdziwe, i równoważne Twierdzeniu 6?

- Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:
 $[\Phi(0) \wedge \Phi(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n+1) \Rightarrow (\Phi(n) \wedge \Phi(2n)))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$
- Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:
 $[\Phi(0) \wedge \Phi(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} ((\forall k < n/2 \Phi(k)) \Rightarrow \Phi(n))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$
- Dla każdej formuły Φ z jedną zmienną wolną zachodzi zdanie:
 $[\Phi(0) \wedge \Phi(1) \wedge \Phi(2) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\Phi(n) \wedge n \geq 2 \Rightarrow (\Phi(2n) \wedge \Phi(n-2)))] \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \Phi(n)$

14.3 Trzeci sposób na kłopot – zmień pomysł na rozwiązanie

Pokazaliśmy wyżej dwa sposoby na wyjście z kłopotu jaki pojawił się przy próbie zrehabilitowania naszego wcześniejszego rozwiązania Zadania 41

jako dowodu indukcyjnego. Pierwszy z tych sposobów jest dobry, a drugi doskonały, więc właściwie nie potrzeba nam nic więcej. Ale korci mnie, żeby zreferować tu jeszcze jedno indukcyjne rozwiązanie tego samego zadania.

To ładne rozwiązanie, wymyślone przez uczestników zajęć prowadzonych przeze mnie w roku 2009, mnie nie przyszłoby do głowy, bo szukając dowodu indukcyjnego rozumiuję (jak chyba każdy dorosły matematyk) raczej w kategoriach Zasady Minimum albo Twierdzenia 9 niż w kategoriach Twierdzenia 6, które jest z kolei charakterystyczne dla sposobu myślenia o indukcji wyniesionego ze szkoły (gdzie indukcja zazwyczaj kojarzy się z jakimś n i $n + 1$).

Naszą hipotezą indukcyjną będzie ta sama formuła $\Phi(m)$, której próbowaliśmy użyć dowodzie uznanym wcześniej za nieudany:

dla każdego grafu skierowanego $G = \langle V, E \rangle$ o m wierzchołkach jeśli:

(*) dla każdych $x, y \in V$ zachodzi $E(x, y)$ lub $E(y, x)$;

to

(**) istnieje ciąg $x_1, x_2, \dots, x_m$ elementów V taki, że dla każdych $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ jeśli $i \neq j$ to $x_i \neq x_j$ i że dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, m - 1\}$ zachodzi $E(x_i, x_{i+1})$.

Tym, co pozostało nam do pokazania jest wynikanie $\Phi(m + 1)$ z $\Phi(m)$.

Weźmy zatem dowolny graf G_0 o $m + 1$ wierzchołkach i załóżmy, że ma on własność (*). Wybierzmy dowolny wierzchołek grafu G_0 i nazwijmy go a . Niech G_1 oznacza graf powstały z grafu G_0 przez usunięcie wierzchołka a i wszystkich krawędzi prowadzących do niego i od niego. Oczywiście G_1 ma m wierzchołków. Nie usunęliśmy żadnych krawędzi łączących ze sobą wierzchołki różne od a więc G_1 ma własność (*). Zatem, korzystając z założenia indukcyjnego możemy być pewni, że G_1 ma również własność (**) – istnieje w nim trasa odwiedzająca dokładnie raz każde miasto – to znaczy ciąg $a_1, a_2, \dots, a_m$ wierzchołków, taki że dla każdych $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ jeśli $i \neq j$ to $a_i \neq a_j$ i że dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, m - 1\}$ zachodzi $E(a_i, a_{i+1})$.

Jeśli teraz zachodzi $E(a, a_1)$ to łatwo pokazać, że w G_0 też jest trasa

odwiedzająca dokładnie raz każde miasto. Taka trasa zaczyna się w a , następnie prowadzi do a_1 – zgodnie z kierunkiem jednokierunkowej drogi $E(a, a_1)$. A następnie powtarza całą rozpoczynającą się w a_1 drogę $a_1, a_2, \dots, a_m$ przez graf G_1 . Drogę, której istnienie gwarantuje nam założenie indukcyjne.

Podobnie jeśli zachodzi $E(a_m, a)$ to potrafimy zbudować też trasę odwiedzającą dokładnie raz każde miasto w G_0 . Taka trasa zacznie się w a_1 , powtórzy całą trasę $a_1, a_2, \dots, a_m$ przez graf G_1 , a następnie będzie prowadzić z a_m do a – zgodnie z kierunkiem jednokierunkowej drogi $E(a_m, a)$.

Jedyny zatem kłopotliwy przypadek jest wtedy, gdy nie zachodzi $E(a, a_1)$ (czyli, na mocy własności (*), gdy zachodzi $E(a_1, a)$) i gdy nie zachodzi $E(a_m, a)$ (czyli, na mocy własności (*), gdy zachodzi $E(a, a_m)$).

Rozważmy wtedy następującą liczbę $q = \min\{i \in \{1, 2, \dots, m\} : E(a, a_i)\}$.

Liczba q jest zatem numerem najwcześniejszego miasta na trasie $a_1, a_2, \dots, a_m$ do którego istnieje jednokierunkowa droga z miasta a . Oczywiście $q \neq 1 \dots$

Ćwiczenie. Jak to „oczywiście”?

...zatem $q - 1$ też jest numerem jakiegoś miasta na tej trasie, i to takiego, że $E(a_{q-1}, a)$.

Ćwiczenie. Niby skąd bierze się pewność, że $E(a_{q-1}, a)$?

Teraz łatwo możemy skonstruować trasę biegnącą dokładnie raz przez każde miasto w G_0 . Zaczniemy w a_1 i naśladujemy trasę $a_1, a_2 \dots a_m$ przez graf G_1 aż do punktu a_{q-1} . Następnie z a_{q-1} możemy pojechać do a (wiemy, że zachodzi $E(a_{q-1}, a)$), a następnie z a możemy pojechać do a_q (bo q jest zatem numerem miasta na trasie $a_1, a_2 \dots a_m$ do którego istnieje jednokierunkowa droga z miasta a ; w dodatku najwcześniejszego takiego miasta, ale w tym miejscu ta najwcześniejszość nie jest nam potrzebna). No i wreszcie z a_q trasa znów biegnie do a_m tak samo jak trasa $a_1, a_2 \dots a_m$ przez graf G_1 . Zbudowaliśmy zatem zgodną z warunkami zadania trasę przez graf G_0 , czyli udowodniliśmy $\Phi(m+1)$. ■

14.4 Zadanie

Zadanie nie jest trudne, ale wymaga starannych rachunków:

Zadanie 56. Udowodnij, że liczba podzbiorów n -elementowych zbioru $2n$ -elementowego (gdzie $n \geq 2$) jest mniejsza niż $\frac{4^n}{\sqrt{3n+1}}$. Spróbuj przeprowadzić podobne rachunki dla dowodu hipotezy, że liczba ta jest mniejsza niż $\frac{4^n}{\sqrt{3n}}$. Jak wytłumaczysz to, co się tu stało?

Rozdział 15

Zadania do nienapisanych rozdziałów.

Zadanie 57. W barze „Przekręt” odbył się doroczny turniej kładzenia na rękę. Uczestniczyło w nim n zawodników, każdy spotkał się w pojedynku z każdym innym i każdy pojedynek zakończył się zwycięstwem którejś ze stron. Powiemy że zawodnik a pośrednio pokonał b jeśli istnieje taki zawodnik c , że a pokonał c zaś c pokonał b . Udowodnij, że wśród uczestników turnieju istnieje taki który każdego innego pokonał lub pośrednio pokonał.

Wskazówka. W dowodzie indukcyjnym niech m będzie dowolnym $n+1$ -szym zawodnikiem, zaś k zawodnikiem którego istnienie wynika z hipotezy indukcyjnej dla n uczestników. Rozważ zbiory G_0 , złożony z tych zawodników (nie licząc k i m), którzy wygrali z k i G_1 złożony z tych (znowu nie licząc k i m), którzy przegrali z k . Rozważ przypadki dotyczące wyników pojedynków zawodnika m z zawodnikami ze zbioru G_1 .

Zadanie 58 (Bardzo trudne). Prostokąt o bokach x i y pocięto na prostokątne paski, z których każdy ma szerokość 1. Udowodnij, że przynajmniej jedna z liczb x, y jest całkowita.

Zadanie 59 (Bardzo łatwe). Spośród wszystkich podzbiorów pewnego zbioru n -elementowego wybraliśmy więcej niż połowę. Udowodnij, że wśród wybranych są takie zbiory X, Y , że $X \subsetneq Y$.

Zadanie 60. Udowodnij Twierdzenie Ramseya (Twierdzenie 1).

Ciąg liczb Fibonacciego definiujemy w sposób następujący: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, dla $k \geq 2$ definiujemy $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$.

Ćwiczenie. Wypisz pierwszych kilka elementów ciągu Fibonacciego.

Zadanie 61. a) Pokaż, że liczba sposobów w jakie szachownicę o n wierszach i dwóch kolumnach można pokryć kostkami domina (to znaczy prostokątami składającymi się z dwóch pól szachownicy) równa jest F_{n+1} .

b) Pokaż, że liczba ciągów, których wszystkie elementy równe są jeden albo dwa, i których suma elementów wynosi n , równa jest F_{n+1} .

Zadanie 62 (Trudne). Udowodnij, że dla każdego n zachodzi równość:

$$F(n) = \frac{\phi^n - (1 - \phi)^n}{\sqrt{5}}$$

gdzie $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

W kolejnych zadaniach poprzyj swoje twierdzenia argumentem indukcyjnym (tzn. odwołującym się do zakładanej hipotezy dotyczącej mniejszych niż rozważane przypadków).

Zadanie 63. Wśród n studentów jest k dziewcząt. Na ile sposobów mogą ustawić się w kolejce tak, aby zaraz za każdą dziewczyną stał jakiś chłopak?

Zadanie 64. Wśród n studentów jest k dziewcząt. Na ile sposobów mogą ustawić się w kolejce tak, aby żadne dwie dziewczyny nie stały koło siebie?

Zadanie 65. Na ile sposobów można pociąć odcinek $[0, n]$ na odcinki całkowitej długości, z których każdy ma długość przynajmniej 2? Zakładamy tu, że liczby na odcinku są rozróżnialne i tym samym na przykład podział $[0, 2]$, $[2, n]$ jest inny niż $[0, n-2]$, $[n-2, n]$.

Zadanie 66. Ile jest różnych nieprzystających trójkątów o bokach całkowitej długości, i najdłuższym boku długości n ? *Uwaga: Za trójkąt uważamy tu figurę o niezerowym polu.*

Przez C_n będziemy rozumieć n -tą liczbę Catalana, czyli $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$.

Zadanie 67. Udowodnij, że $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

Zadanie 68. Udowodnij, że $C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$.

Zadanie 69 (Dobrze rozstawione nawiasy). Ile jest ciągów dobrze rozstawionych n par nawiasów? Mamy tu na myśli ciągi złożone z n symboli $[$, czyli lewych nawiasów, oraz n symboli $]$, czyli prawych nawiasów, o tej własności, że dla każdego $1 \leq k \leq n$, k -ty lewy nawias pojawia się w tym ciągu wcześniej niż k -ty prawy nawias.

Zadanie 70. Na ile sposobów można pociąć wypukły n -kąt przekątnymi na trójkąty? (Aby uprzedzić pytania o to, czy symetryczne podziały liczymy jako jeden, zakładamy, że długości boków wielokąta są parami różne).

Zadanie 71. Ciąg nazwiemy, na potrzeby tego zadania, $[n, k]$ -ładnym, gdy:

- każdy jego element jest jedną z liczb $\{1, 2, \dots, n\}$
- ma k elementów i elementy te są różnymi liczbami
- jeśli a jest jakimś elementem ciągu, i nie jest jego pierwszym elementem, to przynajmniej jedna z liczb $a-1$, $a+1$ wystąpiła wcześniej w tym ciągu.

Ile jest, dla danych n i k , różnych ciągów $[n, k]$ -ładnych?

Zadanie 72. $2n$ osób przygotowuje ognisko na Wyspie Opatowickiej. Mają się podzielić na dwuosobowe zespoły i udać na poszukiwanie chrustu. Udowodnij, że mogą się podzielić na $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)$ sposobów.

Zadanie 73 (Bardzo łatwe). W pewnej galaktyce jest nieparzyście wiele planet, a odległości między różnymi parami planet są różne. Na każdej planecie siedzi astronom i patrzy przez teleskop na najbliższą z pozostałych. Udowodnij, że jest planeta, na którą żaden z nich nie patrzy.

Zadanie 74. Na talerzyku jest 120 kanapek. Bolek i Lolek grają w grę, w której Bolek robi pierwszy ruch a potem wykonują ruchy na zmianę. Ruch polega na zjedzeniu jednej, dwóch lub trzech kanapek. Wygrywa ten, kto zje ostatnią kanapkę. Który z graczy ma strategię wygrywającą?

Czy odpowiedź zmieni się, jeśli ruch będzie polegał na zjedzeniu jednej, dwóch lub czterech kanapek?

Zadanie 75. Niech $a_1, a_2, a_3, \dots, a_l$, gdzie $a_i = a_{i,1}, a_{i,2}, a_{i,3}, \dots$, będzie pewnym zbiorem nieskończonych ciągów liczb naturalnych. Udowodnij, że istnieją takie liczby naturalne m, n , że dla każdego $1 \leq i \leq l$ zachodzi $a_{i,n} \leq a_{i,m}$.

Zadanie 76. Udowodnij, że jeśli iloczyn n dodatnich liczb rzeczywistych równy jest 1, to ich suma jest nie mniejsza od n .

Zadanie 77. Niech $\mathbb{Q}_1$ będzie podzbiorem zbioru liczb wymiernych, składającym się ze wszystkich liczb większych od 1. O pewnym zbiorze A wiemy, że $A \subseteq \mathbb{Q}_1$ i że $2 \in A$. Wiemy ponadto, że jeśli $x \in A$ to również liczby $\frac{x+1}{x}$ oraz $\frac{2x-1}{x-1}$ należą do A . Udowodnij, że w takim razie $A = \mathbb{Q}_1$. *Wskazówka. To zdumiewające, ale to piękne zadanie ma rozwiązanie używające dowodu indukcyjnego. Ułamek p/q okazuje się trafiać do kosza numer $p+q$.*

Zadanie 78. Niech A będzie pewnym podzbiorem zbioru liczb wymiernych. Wiemy o nim, że:

- $0 \in A$;
- jeśli $x \in A$ to $x+1 \in A$;
- jeśli $x \neq 0$ i $x \in A$ to $-1/x^2 \in A$

Czy wynika z tego, że A zawiera wszystkie liczby wymierne?

Zadanie 79. Na płaszczyźnie narysowano m prostych, które dzielą płaszczyznę na pewną liczbę obszarów. Udowodnij, że można te obszary tak pomalować kolorami czarnym i białym (oczywiście każdy obszar ma być całkowicie pomalowany jednym kolorem), aby żadne dwa sąsiednie obszary nie miały tego samego koloru (sąsiednie są obszary których granica zawiera odcinek; obszary których granica jest jednym punktem nie są sąsiednie i mogą mieć taki sam kolor).

W kolejnych dwóch zadaniach zakładamy, że wrogość jest symetryczna – ja jestem twoim wrogiem wtedy i tylko wtedy, kiedy ty jesteś moim.

Zadanie 80 (Bardzo łatwe). W pewnej grupie ludzi każdy ma nie więcej niż trzech wrogów. Udowodnij, że można ich podzielić na dwie grupy tak, aby każdy miał w swojej grupie nie więcej niż jednego wroga.

Zadanie 81. Na bankiet zaproszono $2n$ ambasadorów. Wśród zaproszonych każdy ma nie więcej niż $n-1$ wrogów. Udowodnij, że można ich rozsadzić przy okrągłym stole, tak aby żaden nie siedział koło swojego wroga.

Zadanie 82. Artystka uliczna pani Magda występuje na tle ciągu zer i jedynek długości k . Oczywiście taki ciąg może być rozumiany jako liczba naturalna z przedziału od 0 do $2^k - 1$. Na początku występu wszystkie elementy ciągu są zerami, pani Magda ma zatem w tle liczbę zero.

Każdy widz może poprosić panią Magdę, aby zwiększyła liczbę symbolizowaną przez ciąg o 1. Będzie to oczywiście wymagało zmiany części elementów ciągu (tzn. niektórych zer na jedynki i niektórych jedynek na zera). Za takie zwiększenie liczby trzeba pani Magdzie jednak zapłacić – tyle złotych, ile elementów ciągu musi zmienić.

Udowodnij, że do momentu, gdy ciąg będzie (po raz pierwszy) symbolizował liczbę n , pani Magda nie zarobi w ten sposób więcej niż $2n$ złotych.

Zadanie 83 (Chyba wymagające pomysłu). W każde pole tabeli $n \times n$ wpisana jest liczba całkowita. Możemy wielokrotnie wykonywać następującą operację: wybieramy dowolne pole tabeli i zmniejszamy wpisaną w nie liczbę o liczbę pól sąsiednich (mających wspólny bok z wybranym polem), zaś każdą z liczb wpisanych w pola sąsiednie zwiększamy o 1. Dla każdej liczby całkowitej $n \geq 2$ rozstrzygnij, czy z dowolnej początkowej tabeli, w której suma wszystkich n^2 liczb jest równa zero, można otrzymać tabelę składającą się z samych zer.

Zadanie 84. Biały Kraj jest szachownicą $n \times n$, o wszystkich n^2 polach białych. Wróg planuje jednak rzucić na m pól zarazki czarnej francy, wskutek czego te zaatakowane pola staną się czarne. Co więcej, białe pole, sąsiadujące (tzn. mające wspólny bok) z dwoma, lub

więcej, zarażonyini czarną franą polami, samo staje się zarażone. A że czarna franca nigdy nie mija, to pole raz zarażone zostaje takie na zawsze.

- a) (Łatwa część) Zauważ, że jeśli $m = n$, to wróg może wybrać takich m pól, że franą zarazi się cały Biały Kraj.
- b) (Właściwe zadanie) Udowodnij, że jeśli $m < n$, to w Białym Kraju pozostaną niezarażone pola. *Wskazówka: kluczowa jest długość granicy czarnego obszaru.*